

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دوره گرمایش، سرمایش، تهویه و تهویه مطبوع
(تأسیسات مکانیکی)

علیرضا ظریف

زمستان 1401

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

منابع و مراجع :

1- مبحث 14 مقررات ملی ساختمان ، تأسیسات مکانیکی
1396/1391

2- نشریات معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه ، کد 128 و کد
172

3- سیستم های هیدرونیك ، سرمایش و گرمایش با آب ، مهندس بهرام
خاکپور

4- سیستم های تهویه مطبوع ، مهندس بهرام خاکپور

5- راهنمای مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، 1392، دفتر
مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهر سازی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سرفصل مطالب مصوب دوره:

عنوان دوره: تأسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

شماره دوره:	رشته : تأسیسات مکانیکی	صلاحیت : (پایه سه به دو)
۴۱۱		
ردیف	سرفصل ها :	مدت : (ساعت)
۱	سیستم تعویض هوا	
۲	هواکشاها و بادبزنها	
۳	لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی، پمپها، عایقکاری و مصالح	
۳	دودکش	
۴	مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی	
۵	کانال کشی، عایقکاری و مصالح	
۶	هوارسان، فن کوئل و رادیاتور	
۷	آشنایی با سیستمهای کنترل خودکار	
۸	ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع	
۹	دستگاههای گرم کننده و خنک کننده ویژه	
۱۰	هودهای آشپزخانه	
۱۱	آبگرمکن، بویلر و پکیج ها	
۱۶	جمع	

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه: (مروری بر مبحث 14 مقررات ملی ساختمان : تأسیسات مکانیکی)

الزامات قانونی

دامنه کاربرد

تعاریف

استانداردها

تغییر مقررات ساختمان های موجود

ساختمان های در حال ساخت

توسعه، تغییر و تعمیر

راهبری و نگهداری

تخریب

مصالح

مدارک فنی

بازرسی و آزمایش

تطبيق نظامات ادارى با مبحث دوم

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

دامنه کاربرد

مبحث 14 الزامات حداقل را که رعایت آنها الزام قانونی دارد، در مراحل طراحی، اجرا، تغییرات و بازررسی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، تبرید و نیز تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، مقرر می دارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

دامنه کاربرد

الزامات تأسیسات ساختمانی زیر خارج از حدود الزامات مبحث 14 است:

الف) تأسیسات بهداشتی ساختمان

ب) تأسیسات آتش نشانی ساختمان

ج) لوله کشی گاز سوخت داخل ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

دامنه کاربرد

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

- مبحث دوم مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری

احکام قانونی بر الزامات مقرر شده در مبحث 14 را تعیین می نمایند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

توسعه، تغییر و تعمیر

- هر گونه توسعه یا تغییر در تأسیسات مکانیکی ساختمان های موجود باید طبق الزامات مندرج در **مبحث 14** مقررات ملی ساختمان انجام گیرد. این عملیات، تغییر در کل تأسیسات موجود را برای انطباق با احکام **مبحث 14** الزام آور نمی کند.
- هر گونه تعمیر در تأسیسات مکانیکی موجود می بایست مطابق الزامات **مبحث 22** مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.
- هر گونه توسعه، تغییر یا تعمیر نباید **موجب** **غیر ایمن شدن و افزایش بار** گرمایی یا سرمایی از ظرفیت دستگاه های تأسیسات موجود شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

راهبری و نگهداری

- تأسیسات مکانیکی ساختمان باید به ترتیبی که در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مقرر شده است، راهبری و نگهداری شود. **(ارتباط مبحث 14 با مبحث 22)**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

تغییر کاربری ساختمان

- هرگونه تغییر در کاربری ساختمان که بر تأسیسات مورد نظر در مبحث 14 اثر می گذارد باید قبلاً به تأیید مهندس دارای صلاحیت حرفه ای (دارای پروانه اشتغال) برسد.
- تغییر کاربری نباید از نظر ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی، اثر زیان بخش بر تأسیسات داشته باشد.
- ملحوظ داشتن مبحث دوم و یا مبحث جدیدی مربوط به تغییر کاربری به همراه الزامات فوق **(ارتباط مبحث 14 و مبحث 2)**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

تخریب

- پیش از تخریب هر ساختمان که دستگاه های تأسیسات مکانیکی آن از شبکه گاز سوخت شهری، یا شبکه برق شهری تغذیه می شود، باید خط تغذیه آن ساختمان از طریق سازمان مسئول آن شبکه شهری به طور کامل قطع شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مصالح

- **ناظر ساختمان باید** از مالک ساختمان یا نماینده قانونی او، مدارک کافی درباره **کیفیت فنی** و آزمایش هر یک از مصالح را درخواست کند و از مناسب بودن آنها برای کار مورد نظر اطمینان یابد. **هزینه های لازم برای آزمایش کیفیت و تهیه مدارک فنی بر عهده مالک ساختمان است.**
- استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب مجاز نمی باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مدارک فنی

- مالک ساختمان یا نماینده قانونی او برای اخذ پروانه ساختمان **باید** مدارک فنی لازم را به منظور تطبیق با الزامات مبحث و تأیید آن ارائه دهد.
- مدارک فنی شامل نقشه ها و مشخصات فنی، پلان ها، دیاگرام ها، محاسبات مهندسی و نقشه های جزئیات می باشد.
- مدارک فنی **باید** توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال مربوطه تهیه شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مدارک فنی

- در جریان طراحی یا اجرای کار، اگر **تغییراتی** در نقشه ها یا دیگر مدارک فنی پیش آید، **پیش از اجرای آن باید** نوع و علت آن به اطلاع **ناظر ساختمان** برسد و نقشه ها یا مشخصات تغییر یافته **به وسیله او تأیید گردد.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مدارک فنی

- مراحل بررسی و اجرایی تهیه مدارک و عملیات تطبیق (جهت راهنمایی):

- طراحی

- دریافت نقشه های معماری و سازه
- مطالعه نقشه های فوق و مذاکره با صاحب کار در مورد تأسیسات مکانیکی
- تهیه طرح مقدماتی و شماتیک، مذاکره با مهندسین معمار و سازه برای پیش بینی فضاهای مورد نیاز تأسیسات مکانیکی
- انجام مرحله ای طرح وفق مقررات و تطبیق طرح با شناخت الزامات مبحث 14
- تهیه فهرست برای کنترل تطبیق طرح اجرایی با فصول مبحث 14
- تهیه و تنظیم مدارک برای ارسال به مراجع تصویب/کنترل مضاعف

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مدارک فنی

- مراحل بررسی و اجرایی تهیه مدارک و عملیات تطبیق (جهت راهنمایی):

- اجرا

- انجام خدمات کنترل رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشت در کارگاه بر اساس مقررات
- برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار و کنترل پیشرفت و انجام کار بر اساس مقررات مباحث مقررات ملی ساختمان و خصوصاً مبحث 14
- بازبینی اجرا و انجام آزمایشات بر اساس فهرست کنترل و جداول استاندارد آزمایش مطابق مبحث 14 و صدور گواهی تطبیق
- بازبینی مشخصات فنی مصالح و دستگاه ها بر اساس فهرست کنترل
- بازبینی طراحی در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات و تهیه نقشه های مورد نیاز
- دستورالعمل های لازم برای نگهداری و انبار کردن مصالح در کارگاه

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

مدارک فنی

- مراحل بررسی و اجرایی تهیه مدارک و عملیات تطبیق (جهت راهنمایی):
- پذیرش و تحویل
- پذیرش کار پس از انجام و تأیید آزمایشات بر اساس مقررات مبحث 14 و استانداردهای مربوطه
- انجام فرآیند (TAB : Test , Adjust & Balance) در صورت لزوم برای پروژه
- تهیه دستورالعمل های نگهداری و راهبری تجهیزات از سوی تأمین کنندگان و تنظیم و تأیید کفایت آن ها
- تهیه فهرست توصیه ای برای بهره برداری صحیح از تأسیسات

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

بازرسی و آزمایش

- در جریان پیشرفت کارهای اجرایی و نیز در پایان کار، **ناظر باید** مصالح، دستگاه ها و چگونگی اجرای فنی کار را بازرسی و مدارک لازم را از نتیجه بازرسی فراهم کند.
- بازرسی و آزمایش تأسیسات زیر سطح تراز زمین **باید** پس از ساخت کانال ها، ترنچ ها و نصب لوله در آن ها و پیش از پوشش کانال ها و ترنچ ها انجام گیرد.
- بازرسی و آزمایش های مرحله ای **باید** پس از اجرای کامل لوله کشی یا کانال کشی توکار و **پیش از پوشاندن آن ها** صورت گیرد.
- بازرسی و آزمایش نهایی **باید** پس از پایان عملیات نصب تأسیسات مکانیکی انجام و مطابقت مشخصات فنی و عملکرد تأسیسات با الزامات مقرر در مبحث تأیید شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

الزامات قانونی

بازرسی و آزمایش

- دستگاه ها، لوازم، ابزار و نیروی انسانی مورد نیاز برای آزمایش را **باید** مالک ساختمان یا نماینده قانونی او فراهم کند.
- اگر نتایج آزمایش قابل پذیرش نباشد **باید** پس از رفع نقص، دوباره آزمایش انجام شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقدمه:

تعاریف

- اصطلاحات و واژه هایی که در مبحث 14 (تأسیسات مکانیکی) به کار می رود.
- اصطلاحات و واژه های فنی رایج که در تعاریف آورده نشده اند، باید به همان معنای متداول به کار برده شوند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

- کلیات
- پلاک گذاری
- حفاظت ساختمان
- محل دستگاه ها
- نصب دستگاه ها
- فضاهاى دسترسى
- تخلیه چگالیده
- تأمین هوا و کنترل دما

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:
• کلیات:

- ارتباط مبحث 14 با مباحث 2، 4، 12، 13، 16، 19، 21، 22 و 17 در
باره طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی
- مبحث 2: نظامات اداری
مبحث 4: الزامات عمومی ساختمان
مبحث 12: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
مبحث 13: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها
مبحث 16: تأسیسات بهداشتی
مبحث 17: لوله کشی گاز طبیعی
مبحث 19: صرفه جویی در مصرف انرژی
- مبحث 21: پدافند غیر عامل
مبحث 22: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• پلاک گذاری:

دستگاه هایی که در تأسیسات مکانیکی ساختمان بکار می روند، باید دارای پلاک مشخصات که به تأیید موسسه دارای صلاحیت قانونی رسیده است، باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• حفاظت ساختمان:

ایجاد سوراخ، شکاف یا برش در تیرها، ستون ها و دیگر اجزای باربر سازه ساختمان برای عبور لوله و یا دیگر اجزای تأسیسات مکانیکی، **مجاز نیست** مگر آن که در طراحی سازه ساختمان پیش بینی شده باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

- محل دستگاه ها:
- دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاها بگیرند:
- اتاق خواب
- (نصب بخاری دودکش دار با سوخت مایع یا گاز در شرایطی که همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد امکان پذیر است.)
- حمام
- توالت
- انباری
- دستگاه های مکانیکی نباید در جایی نصب شود که در معرض ضربات مکانیکی یا فیزیکی قرار داشته باشد، در غیر اینصورت باید برای آنها حفاظ پیش بینی شود.
- وجود **روشنایی دائمی** در محل نصب دستگاه ها و اجزای تأسیسات مکانیکی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• محل دستگاه ها:

نصب دستگاه های تأسیسات مکانیکی در **فضای آزاد** در صورتی مجاز است که دستگاه مخصوص نصب در فضای آزاد طراحی و ساخته شده و به تأیید مؤسسات دارای صلاحیت قانونی رسیده باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• نصب دستگاه ها:

دستگاه هایی که برای نصب ثابت طراحی شده اند باید در محل نصب به طور پایدار و مطمئن مستقر شوند و برای مقابله در برابر بارهای قائم و افقی از جمله زلزله، تکیه گاه هایی در محدوده مجاز برای آنها طراحی و ساخته شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• نصب دستگاه ها:

قسمت های متحرک دستگاه باید با حفاظ فلزی مقاوم و مناسب پوشانده شوند.

اگر دمای سطوح گرم کننده بیش از **90 درجه سلسیوس** باشد، باید حفاظ مناسب برای سطوح مذکور تعبیه شود.

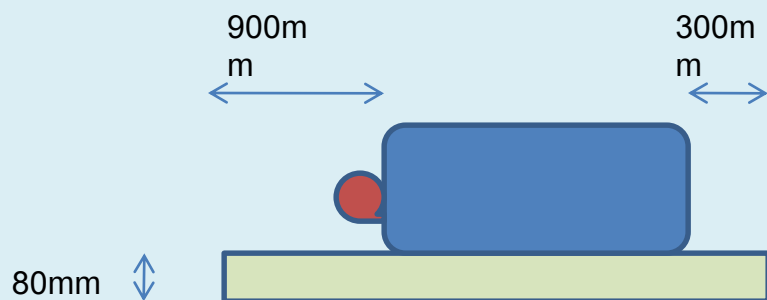
اگر دستگاه روی کف نصب می شود باید پی دستگاه به ارتفاع **دست کم 80 میلی متر** زیر آن قرار گیرد.

در دستورالعمل سازنده، اگر نصب دستگاه روی پی غیر سوختنی اعلام شده است، پی دستگاه باید از **هر طرف دست کم 300 میلی متر** و در **جهتی که مشعل دستگاه قرار دارد دست کم 900 میلی متر**، پس از دستگاه ادامه یابد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

- نصب دستگاه ها:



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• نصب دستگاه ها:

نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز در فضاهای با خطر مجاز نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• فضاهای دسترسی:

اتاقی که دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله دستگاه های با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، **باید معبر بدون مانع** و درب ورودی با پهنای دست کم **1000** میلی متر و ارتفاع دست کم **2000** میلی متر، داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

1- تخلیه چگالیده از دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مایع یا گاز

2- اوپراتور و کوئل سرمایی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

تخلیه چگالیده از دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مایع یا گاز

- چگالیده دستگاه های گرمایی چگالشی باید با رعایت این شرایط یا توصیه های سازنده دستگاه (هر کدام که سختگیرانه تر باشد)، به نقطه تخلیه مناسب و مورد تأیید جریان یابد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

- تخلیه چگالیده از دستگاه های گرمایی چگالشی با سوخت مایع یا گاز
- اجزای لوله کشی **باید** مقاوم در برابر خوردگی باشد و با توجه به فشار و دمای کار سیستم انتخاب شود، قطر لوله تخلیه **نباید** کمتر از اتصال خروجی دستگاه باشد. این قطر در طول مسیر تا نقطه تخلیه **نباید** کم شود، شیب لوله افقی تخلیه **باید** در طول مسیر یکنواخت و دست کم یک در صد در جهت تخلیه باشد.
- لوله تخلیه چگالیده **نباید** با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.
- لوله تخلیه چگالیده **باید** به سیفون مجهز شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

چگالیده روی کویل های سرمایی و اوپراتور باید به سینی تقطیر و از راه آن به نقطه تخلیه مناسب و مورد تأیید، جریان یابد. چگالیده نباید به خیابان یا کوچه هدایت شود.

اجزای لوله کشی باید مقاوم در برابر خوردگی باشد و با توجه به فشار و دمای سیستم انتخاب شود. قطر لوله تخلیه نباید کمتر از **20 میلی متر** باشد و این قطر در طول مسیر تا نقطه تخلیه، نباید کم شود. شیب لوله افقی تخلیه باید در طول مسیر یکنواخت باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

لوله تخلیه چگالیده برای دستگاه های اواپراتور و کویل سرمایی می تواند چدنی، فولادی گالوانیزه، مسی و یا پلاستیکی باشد.

اجزای لوله کشی باید مقاوم در برابر خوردگی باشد و با توجه به فشار و دمای کار سیستم انتخاب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

• تخلیه چگالیده:

لوله تخلیه چگالیده **نباید** با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.

لوله تخلیه چگالیده **باید** به سیفون مجهز شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مقررات کلی در طراحی، نصب، بازرسی و تأیید تأسیسات مکانیکی:

- تأمین هوا و کنترل دما:

هر فضای محل سکونت، استراحت یا کار انسان باید به یک سیستم گرمایی و تعویض هوا مجهز باشد که قادر باشد دمای فضا را در حد اقل 20 درجه سلسیوس نگه دارد و میزان هوای تازه را متناسب با نیاز کاربری تأمین نماید.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تعویض هوا :

تعویض هوا/تهویه : ورود هوا به یک فضا یا خروج هوا از آن، به طور طبیعی یا به کمک وسایل مکانیکی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تعویض هوا :

تخلیه هوا: عمل تخلیه هوا از فضا و هدایت آن به خارج از ساختمان به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی، بدون استفاده مجدد از آن.

تصفیه هوا: روشهایی برای کاهش ذرات داخل هوا، از قبیل میکروارگانیسمها، ذرات معلق، دود، گازها و غیره.

تعویض هوا یا تهویه: عمل ورود هوا به یک فضا و یا خروج هوا از آن، به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی.
تهویه: تعویض هوا / تهویه.

تهویه طبیعی: جریان هوا به داخل یا به خارج از فضاهای ساختمان، از راه دهانه های باز شو از قبیل، پنجره و در، یا از طریق هواکش های غیرمکانیکی.

تهویه مکانیکی: جریان هوا به داخل یا به خارج فضاهای ساختمان به کمک دستگاههای مکانیکی.

تهویه مطبوع: کنترل هم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، به منظور تأمین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تعویض هوا :

- کلیات
- دهانه های ورود و تخلیه هوا
- تعویض هوای طبیعی
- تعویض هوای مکانیکی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تعویض هوا :

• کلیات :

- تأسیسات تعویض هوا در فضاهای ساختمان **باید** مطابق مندرجات در مبحث 14 بخش تعویض هوا ، طراحی ، نصب و بازرسی شود.

1. هر قسمت از فضاهای در اشغال و تصرف ساختمان **باید** مطابق الزامات مبحث 14 ، تعویض هوای طبیعی و یا تعویض هوای مکانیکی داشته باشد.

2. در صورت لزوم ، تعویض هوا می تواند فقط محدود به زمان اشغال فضا شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم تعویض هوا :

• کلیات :

- تأسیسات تعویض هوا در هر فضا که در اشغال و تصرف است با اهداف زیر انجام می شود:

1. تأمین اکسیژن برای تنفس
2. جلوگیری از افزایش گاز کربنیک
3. تخلیه هوای آلوده
4. جلوگیری از راکد ماندن هوا
5. جلوگیری از افزایش غیر مجاز رطوبت

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

• دهانه های ورود و تخلیه هوا :

برای دهانه هوای ورودی از بیرون :

الف- این دهانه **نباید** در جایی قرار گیرد که ورود آلاینده های مخاطره آمیز و زیان آور به داخل فضاها محتمل باشد.

ب- در سیستم تعویض هوای طبیعی یا اجباری ، این دهانه **باید** از هر دهانه تخلیه هوای آلوده به مواد مخاطره آمیز و زیان آور مانند دودکش و هواکش فاضلاب، دست کم 3متر فاصله افقی داشته باشد مگر آن که دهانه ورود هوا دست کم یک متر پایین تر باشد.

هوای تخلیه شده از حمام فاقد توالت و آشپزخانه ساختمان های مسکونی تخلیه می شود مخاطره آمیز نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

• دهانه های ورود و تخلیه هوا :

برای دهانه هوای ورودی از بیرون :

پ- دهانه هوای ورودی از بیرون باید دست کم 3 متر از معابر عمومی فاصله افقی داشته باشد و دست کم 3 متر بالاتر از کف معابر عمومی باشد.

❖ چنانچه ارتفاع دهانه دریافت هوا از کف مکان های فوق 8 متر باشد فاصله افقی را می توان کمتر از 3 متر در نظر گرفت.

ت- دهانه هوای ورودی باید دست کم 3 متر از ساختمان مجاور فاصله افقی داشته باشد.

ث- دهانه هوای ورودی از بیرون باید با توری سیمی ، دریچه یا شبکه مقاوم در برابر شرایط هوای محل نصب و خوردگی یا زنگ زدگی محافظت شود. اندازه حداقل روزنه های توری دهانه ورودی $6/5$ میلی متر و اندازه حداکثر در ساختمان مسکونی 13 و در دیگر ساختمانها 26 میلی متر است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای طبیعی :

1- پیش بینی تهویه طبیعی در هر فضای در اشغال که ممکن باشد و تهویه مکانیکی اختیاری است.

2- تعویض هوای طبیعی هر فضای ساختمان **باید** از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به بیرون مانند درب، پنجره، دریچه و شبکه صورت گیرد.

3- **سطح بازشوی دهانه هر فضا به هوای خارج باید دست کم 4 درصد سطح زیربنای فضایی باشد که هوای آن با تهویه طبیعی، تعویض می شود.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای طبیعی :

اگر فضایی که دهانه بازشوی مستقیم به هوای بیرون ندارد، از طریق فضای مجاور تعویض هوای طبیعی شود، دهانه

بازشوی بدون مانع بین این دو فضا **باید** دست کم ۸ درصد

سطح زیربنای فضای مورد نیاز و به هر حال **نباید** از 2/3

متر مربع کمتر باشد. **سطح دهانه بازشوی فضای مجاور به**

هوای بیرون باید برای سطح زیربنای کل هر دو فضا

محاسبه و اندازه گذاری شود.

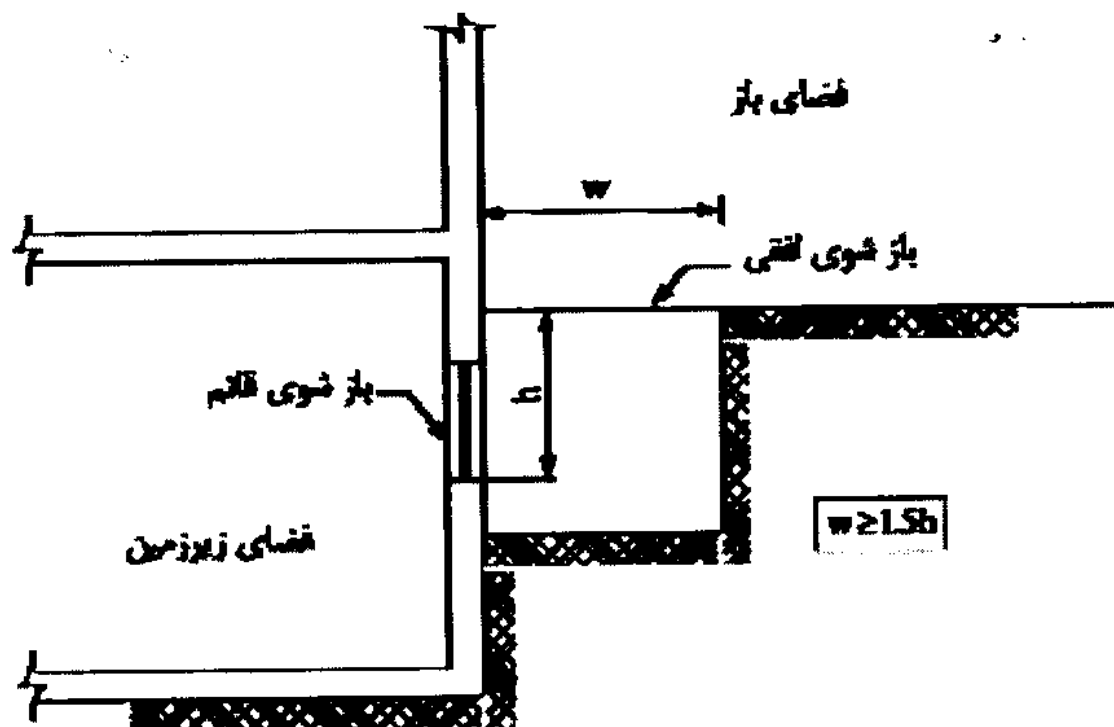
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای طبیعی :

بازشوی خارجی می تواند به یک پاسیو باز شود ولی سطح بازشوی بین پاسیو و فضا **نباید** از **8 درصد** سطح زیر بنای فضا کمتر باشد. در این حالت سطح بازشو **باید** دست کم **1/9 متر مربع** باشد و سطح بازشوی پاسیو به هوای بیرون باید با توجه به مجموع سطح زیربنای پاسیو و فضا محاسبه شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای طبیعی فضای واقع در زیر زمین :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای مکانیکی :

- در هر فضای ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد، هوا باید به صورت مکانیکی تعویض شود.
- تعویض هوای مکانیکی **باید** با یکی از روش های توزیع هوای رفت، هوای برگشت و / یا تخلیه هوا صورت گیرد.
- الف) مقدار هوای رفت هر فضا **باید** تقریباً برابر مجموع هوای برگشت و تخلیه هوا باشد.
- ب) سیستم تعویض هوا، در صورت لزوم، **باید** در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار کند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای مکانیکی :

- تعویض هوای مکانیکی ممکن است با تأسیسات تهویه مطبوع، یا تأسیسات مستقل و جداگانه ای که بدین منظور طراحی و نصب می شود، انجام گیرد.
- حداقل هوای ورودی از بیرون باید مطابق جدول (4-4-4-14) صفحه های 41 و 42 مبحث 14 باشد.
- بازگردانی هوای برگشتی در فضاها یا ساختمان باید با رعایت حداقل مقدار هوای وارد شده از بیرون (مطابق جدول) صورت گیرد.
- بازگردانی مقداری از هوای رفت که مازاد بر حداقل هوای وارد شده از بیرون است، مجاز می باشد.
- بازگردانی هوا از یک واحد مسکونی به واحد مسکونی دیگر مجاز نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای مکانیکی:

ملاحظات	هوای تخلیه برای اتاق +		هوای تخلیه برای واحد سطح +		هوای بیرون برای واحد سطح #		هوای بیرون برای هر نفر		نوع کاربری فضاها	
	فوت مکعب در دقیقه	لیتر در ثانیه	فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع	لیتر در ثانیه بر مترمربع	فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع	لیتر در ثانیه بر مترمربع	فوت مکعب در دقیقه	لیتر در ثانیه		
							۱۵	۷/۱	کلاس درس	فضای آموزشی
							۲۰	۹/۴	آزمایشگاه	
							۱۵	۷/۱	کتابخانه	
تخلیه مکانیکی							۲۰	۹/۴	کارگاه	
تخلیه مکانیکی			۰/۵	۳/۵					رخت‌کن	
					۰/۰۶	۰/۳			راهروها	فضای عمومی
			۰/۵	۲/۵					رخت‌کن	
تخلیه مکانیکی برای هر کابین توالت	۷۰	۳۳							توالت عمومی	
تخلیه مکانیکی			۰/۶	۳			۱۰	۴/۷	آرایشگاه	فضاهای رفاهی
تخلیه مکانیکی			۰/۶	۳			۲۵	۱۱/۸	سالن زیبایی یا نوان	
تخلیه مکانیکی							۶۰	۲۸	فضای سیگار کشیدن	

(+) در صورت وجود هوای دست دوم، تمام یا بخشی از هوای تخلیه مورد نیاز فضا می تواند از آن تامین شود.

(*) این ارقام هوای مورد نیاز برای کنترل رطوبت را نشان نمی دهد. در صورت نیاز به هوای بیشتر، مقدار مازاد باید از هوای دست دوم یا هوای بیرون تامین شود.

(#) هوای بیرون بر واحد سطح برای کاربری هایی که مشخص نشده در هوای سرانه نفرات و براساس واحد تصرف سطح

بر سرانه معمولاً منظره شده است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای مکانیکی:

- تعویض هوای فضاهای خالی از انسان

الف) فضاهای خالی از انسان مانند کانال آدم رو، انبار و ...
باید تعویض هوای طبیعی یا مکانیکی داشته باشند.

ب) مقدار تعویض هوای مکانیکی این فضاها نباید کمتر از
0/1 لیتر در ثانیه بر متر مربع از سطح افقی هر فضا
باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تعویض هوای مکانیکی :

- تعویض هوای فضاهاى خالى از انسان

پ) سیستم تعویض هوای مکانیکی این فضاها باید وقتی فعال شود که رطوبت نسبی آنها از **60 درصد** بیشتر شود. در کمتر از این مقدار، تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تخلیه هوا :

- 1- کلیات
- 2- الزامات تخلیه مکانیکی هوا
- 3- تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
- 4- موتور و هواکش (بادزن/ فن)
- 5- تخلیه هوای آشپزخانه خانگی
- 6- تخلیه هوای آشپزخانه تجاری
- 7- بازیافت انرژی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لزوم تخلیه مکانیکی هوا :

در فضاهای در تصرف و اشغال انسان که هوای آلوده و زیان آور در آن ها وجود داشته باشد، لازم است هوا به صورت مکانیکی به خارج ساختمان تخلیه شود.

1- فضاهای دارای منابع تولید و انتشار بو، دود، گاز و گرد و غبار در حدی که برای انسان زیان آور باشد.

2- فضاهای پخت و پز

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دهانه های تخلیه هوا :

- هوا در نقاطی باید به بیرون ساختمان تخلیه شود که ایجاد مزاحمت عمومی نکند و از راه بازشوها و دهانه های ورودی هوا، بر اثر باد و عوامل دیگر، به داخل ساختمان باز نگردد.
- دهانه خروج هوا از سیستم تخلیه مکانیکی هوا حاوی بخارات، دود و ذرات قابل انفجار یا قابل اشتعال باید حد اقل 9 متر از محدوده ملک و 9 متر از مصالح سوختنی و بازشوهای ساختمان هایی که در امتداد جریان هوای تخلیه شده قرار دارند فاصله داشته باشد.
- این دهانه باید دست کم 3 متر از دیگر دریچه ها و بازشوهایی که امکان ورود هوا از آنها به داخل وجود دارد و 3 متر از دیوارهای خارجی و بام ساختمان فاصله داشته باشد. حداقل فاصله این دهانه از تراز زمین محوطه مجاور 3 متر است.
- در صورت غیر قابل انفجار یا اشتعال بودن بخارات، دود و ذرات کلیه فواصل ذکر شده 3 متر خواهد بود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دهانه های تخلیه هوا :

دهانه خروج هوا از سیستم تخلیه مکانیکی هوای آشپزخانه واحد مسکونی، حمام فاقد توالت و ماشین رخت خشک کن خانگی دست کم **باید 1** متر از محدوده ملک، **1** متر از دریچه ها و بازشوهای ساختمان که امکان ورود هوا از آنها وجود دارد و **3** متر از دهانه های ورود مکانیکی هوا، فاصله داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دهانه های تخلیه هوا :

دهانه خروج هوا از دیگر سیستم های تخلیه مکانیکی هوا (جز در موارد خاص ذکر شده) **باید** دست کم **3** متر از محدوده ملک، **3** متر از بازشوهایی که از آن ها امکان ورود هوا به داخل وجود دارد و **1** متر از دیوارهای مجاور و بام فاصله داشته باشد. این دهانه **باید** حداقل **3** متر از تراز زمین محوطه مجاور بالاتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دهانه های تخلیه هوا :

در صورتی که **دهانه تخلیه هوا** به سوی خیابان یا دیگر معابر عمومی است، **باید** دست کم **3** متر از خیابان یا دیگر معبر عمومی، فاصله افقی داشته باشد.

دهانه های تخلیه هوا **نباید** در شفت، راهروی آدم رو، خزیده رو و فضاهای مانند آنها قرار گیرد. این دهانه **نباید** در فضای زیر شیروانی قرار گیرد.

دهانه تخلیه در خارج ساختمان **باید** با توری سیمی، دریچه یا شبکه مقاوم در برابر شرایط جوی حفاظت شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

الزامات تخلیه مکانیکی هوا :

- کلیات
- دستگاه های با سوخت جامد، مایع یا گاز
- اتاق پرژکتور فیلم و تصویر
- سالن خشکشویی
- تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن
- فضای نگهداری باتری

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

الزامات تخلیه مکانیکی هوا :

کلیات

- سیستم تخلیه مکانیکی هوا **باید** قدرت تخلیه هوا از هر یک از فضاهای ساختمان را به میزان مقرر شده در مبحث داشته باشد. هوای تخلیه شده **باید** با هوای ورودی از بیرون جبران شود.
- سیستم تخلیه مکانیکی هوا **باید** در موارد ضرورت تخلیه هوا به کار افتد، کارکرد سیستم در مواقع دیگر الزامی نیست.
- دهانه ورود هوای آلوده هر فضا به سیستم تخلیه مکانیکی هوا **باید** در جایی از آن فضا قرار گیرد که تراکم آلاینده ها در آن بیشتر از قسمت های دیگر است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

الزامات تخلیه مکانیکی هوا :

- **دستگاه های با سوخت جامد، مایع و گاز** (جلوگیری از انتشار بو، دود، گاز، بخار و ذرات معلق در هوا از فضای نصب این وسایل به دیگر فضاهای ساختمان با طراحی مناسب)
- **اتاق پروژکتور فیلم و تصویر** (تخلیه هوای اتاق مذکور به طور مکانیکی به میزان حداقل 100 تا 150 لیتر در ثانیه برای هر لامپ دستگاه به طوری که دمای محفظه لامپ از 54 درجه سانتی گراد بالاتر نرود)
- **سالن خشکشویی** (رعایت حداقل هوای بیرونی مطابق 4-14، تخلیه مکانیکی هوا از محل استقرار دستگاه و به میزان حداقل 5 لیتر در ثانیه بر متر مربع (1 cfm بر فوت مربع) مساحت کف سالن و مجهز بودن سیستم تخلیه هوا به کنترل خودکار و دستی)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

الزامات تخلیه مکانیکی هوا :

- **تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن** (تخلیه هوا مطابق با رعایت توصیه سازنده دستگاه، جدا بودن سیستم تخلیه از هر سیستم تخلیه هوای دیگر ساختمان، پیش بینی ورود هوا اگر مقدار تخلیه هوای ماشین بیش از 100 لیتر در ثانیه باشد به وسیله ایجاد دریچه ورودی هوا به اندازه دست کم 65000 میلی متر مربع روی در یا دیوار اتاق نصب)
- **فضای نگهداری و شارژ باتری** (یا باید دارای سیستم تخلیه هوای مکانیکی خودکار باشد تا از غلظت بیش از یک درصد هیدروژن در کل حجم فضا جلوگیری کند و یا دارای سیستم تخلیه هوای پیوسته به میزان حداقل 5 لیتر در ثانیه بر متر مربع مساحت کف فضا باشد)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

الزامات تخلیه مکانیکی هوا :

- تخلیه هوای پارکینگ عمومی (مطابق میزان مقرر در 4-14 تعویض هوا باید به طور مکانیکی تخلیه گردد)
- فضای مانند رخت کن، توالت، حمام و محل کشیدن سیگار (باید به میزان مقرر شده در 4-14 تعویض هوا به طور مکانیکی تخلیه گردد)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تخلیه مکانیکی هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا :

- کلیات
- فضاهایی از ساختمان که محل نصب دستگاه هایی است که کارکرد عادی آنها سبب تولید گازهای خطرناک قابل اشتعال، قابل انفجار و یا سمی می شود و فضاهایی که در آنها مواد خطرزای مشابه نگهداری می شود، **باید** مجهز به سیستم تخلیه هوای مکانیکی برای خروج این گازها باشند.
- سیستم تخلیه این فضاها **باید** مستقل و جدا از هر سیستم تخلیه هوای دیگر فضاهای ساختمان باشد.
- سیستم تخلیه هوا **باید** مانع افزایش غلظت مواد قابل اشتعال به بیش از 25 درصد کمینه غلظت اشتعال این گازها در هوا شود.
- میزان تخلیه هوا **نباید** از 5 لیتر در ثانیه بر متر مربع سطح زیر بنای فضا و کل مقدار تخلیه هوا **نباید** از 75 لیتر در ثانیه کمتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تخلیه مکانیکی هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا :

- کلیات
- اگر گازهای منتشر در این فضاها از هوا سنگین تر باشد، دهانه ورود هوای آلوده به سیستم تخلیه **باید** در ارتفاع حداکثر 300 میلی متر بالاتر از کف قرار گیرد.
- اگر گازهای منتشر شده در این فضاها از هوا سبک تر باشد، دهانه ورود هوای آلوده به سیستم تخلیه **باید** حداکثر 300 میلی متر زیر بالاترین قسمت سقف قرار گیرد.
- دریچه های ورود و تخلیه هوا **باید** چنان تعبیه شود که در همه قسمت های فضا هوای مناسب جریان یابد و از تراکم گازهای خطرزا در یک نقطه جلوگیری شود.
- الزامات طراحی و ساخت و نصب کانالهای تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا مطابق 2-3-5-14 **می بایست** در نظر گرفته و رعایت شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

موتور و هواکش :

- کلیات

- ساخت هواکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

موتور و هواکش :

- کلیات

الف- هواکش و موتور آن **باید** برای جریان تخلیه هوای مورد نیاز مناسب باشد.

ب- سیستم تخلیه ذرات و گازهای قابل اشتعال **باید** مجهز به کلید کنترل دستی باشد که دور از موتور و هواکش و در محل مورد تأیید نصب شود.

پ- در فضایی که دستگاه های برقی در آن، گاز و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تولید می کنند مدار الکتریکی دستگاه ها **باید** با سیستم تخلیه هوا مرتبط و همبند باشد. موتور هواکش این فضاها باید خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

موتور و هواکش :

- ساخت هواکش

الف- قطعات و اجزای هواکش که با گازها، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تماس دارند باید از جنس غیر فلزی یا ضد جرقه باشند. یاتاقان هواکش انتخاب شده برای شرایط ضد جرقه نباید در مسیر جریان تخلیه مکانیکی هوا قرار گیرد و قطعات آن باید **اتصال زمین** داشته باشند.

ب- در فضاهایی مانند چوب بری و نجاری، اگر احتمال گیر کردن ذرات معلق در هوا در میان پره های هواکش وجود داشته باشد، هواکش باید از نوع **”پره - شعاعی“** یا **”لوله - محوری“** انتخاب شود.

پ- جنس هواکشی که برای انتقال هوای حاوی مواد خورنده به کار می رود باید در برابر اثر این مواد مقاوم یا دارای پوشش مقاوم باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تخلیه هوای آشپزخانه خانگی:

- در آشپزخانه واحد مسکونی که دستگاه های پخت و پز خانگی در آن نصب می شود، هوا **باید** مطابق 4-14 (تعویض هوا) تعویض شود.
- کانال های تخلیه هوای آشپزخانه خانگی **باید** از جنس فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر، آلومینیومی یا مسی باشد.
- در دهانه خروج هوا از کانال **باید** دمپر جلوگیری از جریان معکوس هوا نصب شود.
- سیستم تخلیه هوای آشپزخانه خانگی **باید** مستقل از سایر سیستم های تخلیه هوای ساختمان باشد.
- بر روی دستگاه های پخت و پز خانگی نصب **هود الزامی نیست** مگر از آنها برای مقاصد تجاری استفاده شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تخلیه هوای آشپزخانه خانگی:

- در صورتی که برای تخلیه هوای چندین آشپزخانه در یک ساختمان چند طبقه از سیستم تخلیه هوای مشترک استفاده شود، **باید** در طراحی و نصب سیستم تخلیه هوا نکات زیر رعایت شود:
- کانال اصلی هوا **باید** درون یک شفت ساختمانی با جدارهای مقاوم در برابر آتش اجرا شود.
- در کانال تخلیه **نباید** دمپری به جز دمپر جلوگیری از برگشت جریان در کانال خروجی از هواکش اصلی نصب شود.
- کانال اصلی نصب شده در شفت **باید** از ورق فولادی با ضخامت حداقل 0/6 میلی متر ساخته شود.
- کانال اصلی تخلیه هوا **باید** بدون دو خم طراحی و اجرا شود.
- موتور هواکش **باید** خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد.
- هواکش تخلیه **باید** به صورت مداوم روشن باشد. (اتصال به سیستم برق اضطراری پشتیبان)
- در دهانه خروجی هوا **نباید** توری نصب شود.
- سیستم تخلیه هوای مشترک آشپزخانه ها **باید** مستقل از سایر سیستم های تخلیه هوای ساختمان باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

جهت تخلیه هوای گرم همراه با بخار آب، روغن، دود و گازهای دیگر، بالای دستگاه پخت و پز تجاری باید هود نصب شود.

بر روی دستگاه های پخت و پز خانگی نصب هود الزامی نیست مگر آنکه از آنها برای مقاصد تجاری استفاده شود.

نصب هود برای دستگاه پخت و پز تجاری که در واحدهای مسکونی نصب می شود و برای مقاصد تجاری به کار نمی رود الزامی نیست. اگر دستگاه پخت و پز خانگی برای مقاصد تجاری به کار رود ، **باید** به هود مجهز شود.

برای لوازم پخت و پز برقی کمکی نصب هود ضروری نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

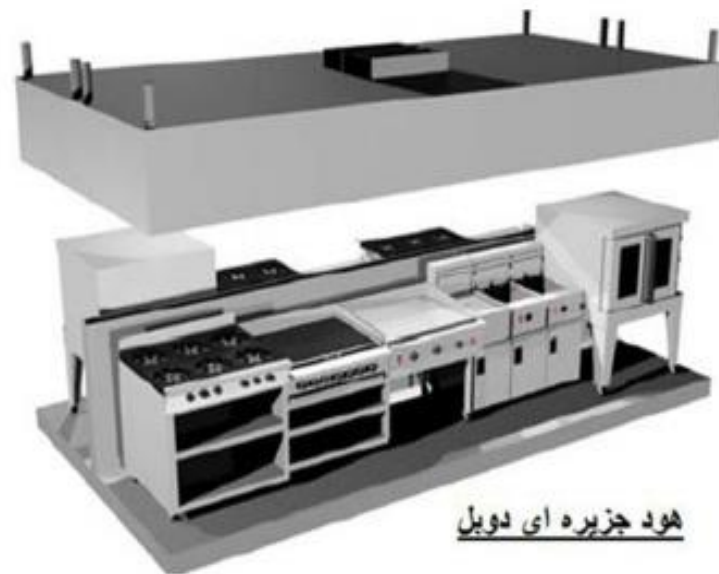
هودهای آشپزخانه :



هود دیواری

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- طراحی، ساخت و نصب هود
- تأمین هوای هود
- کانال کشی تخلیه هوای هودها
- آزمایش نشت کانال تخلیه هوای هود نوع ا
- هواکش
- دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع ا

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

• طراحی، ساخت و نصب هود

1. هود باید به گونه ای طراحی، ساخته و نصب شود که بخار آب، چربی، دود، بو و گازهای حاصل از آشپزی را به طور مؤثر، به داخل خود هدایت کند.
2. بر روی آن دسته از دستگاه های پخت و پز که روغن و دود متصاعد می کنند باید **هود نوع I** نصب شود.
3. بر روی دستگاه هایی که فقط بخار آب و گرما منتشر می کنند ، باید **هود نوع II** نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- طراحی، ساخت و نصب هود (ادامه)
- 4. در هر جا هود نوع II لازم است، می توان به جای آن از هود نوع I استفاده کرد اما عکس آن امکان پذیر نیست.
- 5. هود نوع I باید مجهز به فیلتر روغن باشد.
- بر حسب نوع دستگاه پخت و پز ، کمینه مقدار تخلیه هوای هودهای سه طرفه و چهار طرفه، باید دست کم برابر مقادیر داده شده در مبحث 14 (جدول 14-5-6-2) ”ب“ صفحه 56 باشد.
- در صورتی که دستگاه پخت و پز از نوع برقی باشد، مقدار تخلیه هوای هود را می توان تا 80 درصد مقادیر داده شده در مبحث 14 کاهش داد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- طراحی، ساخت و نصب هود (ادامه)
- بدنه هود نوع I **باید** از ورق فولادی زنگ ناپذیر با ضخامت حداقل **1** میلی متر ساخته شود.
- بدنه هود نوع II **باید** از ورق فولادی زنگ ناپذیر به ضخامت حداقل **0/6** میلی متر و یا ورق آلومینیوم به ضخامت حداقل **1** میلی متر ساخته شود.
- سطح افقی زیر هود که محل ورود هوای گرم، بخار آب، دود و روغن است **باید** روی دستگاه پخت را کاملاً بپوشاند و از هر طرف حداقل **150** میلی متر خارج از سطح دستگاه ادامه یابد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

• تأمین هوای هود

□ الف- هوای مورد نیاز هود در مدت زمان کار آن باید تأمین شود. (با روش مکانیکی یا طبیعی)

□ ب- مقدار هوای جانشین که وارد آشپزخانه می شود، باید تقریباً برابر مقدار تخلیه هوای هودها باشد.

□ پ- رساندن هوای بیرون به فضای آشپزخانه به عنوان هوای جبرانی، باید با رعایت الزامات "تعویض هوا 4-14" انجام شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- کانال کشی تخلیه هوای هودها
 - کلیات (رعایت الزامات مندرج در بخش 6-14 مبحث با عنوان کانال کشی)
 - ساخت کانال
 - نصب کانال

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- هواکش
- ☐ تخلیه هودهای نوع ۱ و ۱۱ باید به کمک هواکش با موتور برقی انجام شود.
- هواکش باید ظرفیت و فشار مورد نیاز هود و سیستم کانال کشی مربوط به آن را داشته باشد.
- هواکش باید در خارج از هود و در انتهای سیستم کانال کشی آن قرار گیرد و هوای آلوده را مستقیماً به فضای خارج از ساختمان منتقل کند.
- ☐ موتور برقی هواکش هود نوع ۱ باید در خارج از مسیر جریان هوای تخلیه قرار گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هودهای آشپزخانه :

- دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع A ☐
 - دهانه خروجی هوا از سیستم تخلیه هوای هود نوع A باید دست کم **یک متر** بالاتر از سطح بام و چنان قرار گیرد که هوای آلوده خروجی اثر نامطلوب بر سطوح بام، نمای ساختمان، یا دیگر لوازم و تجهیزات روی بام نداشته باشد.
- نصب دهانه خروجی هوا روی دیوارهای خارجی ساختمان به شرطی مجاز است که هوای آلوده خروجی از آن مزاحمت عمومی ایجاد نکند و خطر آتش سوزی نداشته باشد. این دهانه خروجی باید از هر بازشوی ساختمان **دست کم 3 متر** فاصله داشته باشد.
- فاصله افقی دهانه خروجی هوای تخلیه هود نوع A از ساختمان های مجاور، محدوده ملک و دهانه های ورود هوا به ساختمان های پیرامون، **دست کم باید 3 متر** باشد.
- فاصله قائم دهانه خروجی تخلیه هوا با تراز زمین محوطه مجاور نباید کمتر از **3 متر** باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

بازیافت انرژی

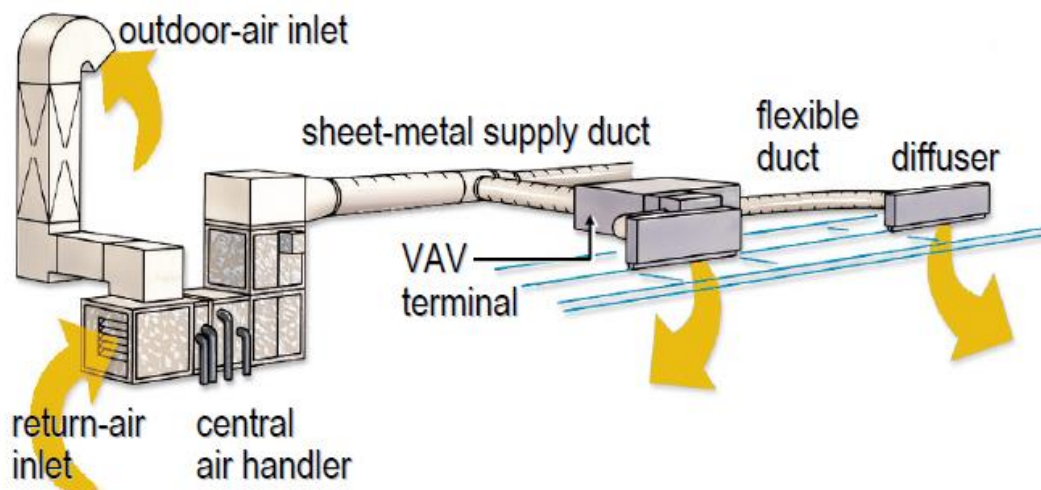
- در سیستم های زیر نباید از **تجهیزات بازیافت انرژی** استفاده شود:

1. سیستم های تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
2. سیستم های تخلیه هوای حاوی بخارات، دود و ذرات قابل اشتعال و ذرات گرد و غبار
3. سیستم های تخلیه هوای هودهای نوع I و II در آشپزخانه های تجاری
4. سیستم های تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن
5. سیستم های کنترل دود

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

Supply-Air Distribution System



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- کلیات
- پلنوم
- طراحی و ساخت کانال
- نصب کانال هوا
- عایق کاری کانال هوا
- دمپر آتش



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- کلیات
- دامنہ کاربرد
- الزامات عمومی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• کلیات

- دامنه کاربرد

کانال های هوا به منظور های زیر طراحی، ساخته ، نصب و بازرسی می شوند:

- 1- هدایت هوای رفت، برگشت و تخلیه در تأسیسات تعویض هوا
- 2- هدایت هوای رفت، برگشت و تخلیه در تأسیسات تهویه مطبوع
- 3- دریافت هوا از بیرون در سیستم های تعویض هوا و تهویه مطبوع
- 4- دریافت هوا از بیرون به منظور تأمین هوای احتراق
- 5- تخلیه هوای آلوده

6- هدایت هوای خنک کننده تبخیری مانند کولر آبی

- **کانال کشی حد اکثر تا کلاس فشار مثبت 1000 پاسکال (4 اینچ ستون آب) و مکش منفی 750 پاسکال (3 اینچ ستون آب) می باشد.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- کلیات
- الزامات عمومی
- جهت تخلیه هوای آلوده به گازها و غبارهای قابل اشتعال ، گازهای خورنده یا سمی ، دود یا هر گونه آلاینده زیان آور دیگر باید از کانال کشی جداگانه و مستقل استفاده شود.
- پله ها و راه های فرار و راهروهای دسترسی به آنها نباید به مثابه کانال یا پلنوم برای هوای رفت ، برگشت ، تخلیه و گرفتن هوای بیرون به کار برده شود.
- فضای داخل سقف یا کف کاذب راهرو می تواند کاربردی مانند پلنوم برگشت هوا داشته باشد به شرط آنکه راهرو منطقه ای با مقاومت معین در برابر آتش نباشد یا بامصالحی با همان مقاومت از سقف یا کف کاذب جدا شده باشد.
- کانال تخلیه هوای آلوده با فشار مثبت و دودکش ، نباید از فضاهایی از ساختمان که برای پلنوم هوا مشخص شده اند ، عبور کند. مگر آنکه این کانال یا دودکش در درون یک مجرا یا محفظه قرار بگیرد و فضای داخل این مجرا یا محفظه نسبت به فضای داخل پلنوم کاملاً هوا بند باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- پلنوم
- کلیات
- ساخت پلنوم

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• پلنوم

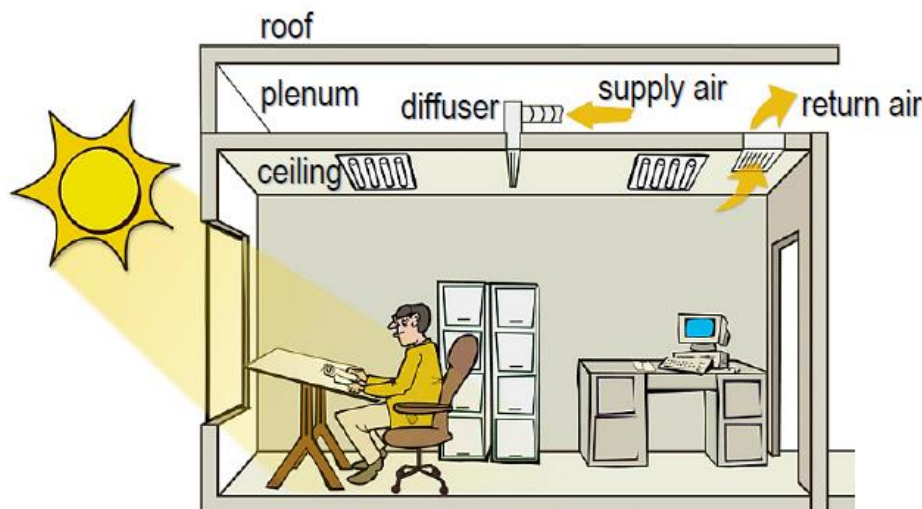
پلنوم: محفظه‌ای فلزی یا ساختمانی که بخشی از سیستم توزیع یا تخلیه هوا را تشکیل می‌دهد. پلنوم ممکن است دارای یک یا چند دهانه ورودی و/یا خروجی هوا باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• پلنوم

Ceiling Plenum Return



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- پلنوم
- کلیات
- فضاهایی از ساختمان که برای پلنوم هوای رفت ، برگشت و تخلیه استفاده می شوند **باید** به فضاهای خالی از انسان محدود شوند.
- پلنوم **باید** به یک منطقه آتش ساختمان محدود شود.
- در داخل پلنوم **نباید** دستگاره های با سوخت جامد ، مایع یا گاز نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- پلنوم
- ساخت پلنوم
- ساخت جدارهای پلنوم باید با آنچه برای مقاومت جدارهای ساختمان در برابر آتش مقرر شده است ، مطابقت داشته باشد.
- مواد داخل پلنوم که در معرض جریان هوا قرار دارند ، باید از جنس غیر سوختنی باشند.
- اگر سطح داخلی پلنوم با گچ اندود شده است ، به شرطی می توان برای عبور هوا از آن استفاده کرد که دمای آن از 52 درجه سانتی گراد بیشتر نباشد.
- پلنوم با سطح داخلی گچی نباید برای جریان هوای سیستم های خنک کننده تبخیری مانند کولر آبی ، به کار رود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :



• طراحی و ساخت کانال

- کلیات

- کانال فلزی

- کانال غیر فلزی

- کانال قابل انعطاف



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال

- کلیات

فشار یا مکش استاتیک داخل کانال هوا			
فشار (اینچ ستون آب)		کلاس فشار	
مکش	فشار مثبت	اینچ ستون آب	پاسکال
-۰/۵	+۰/۵	۰/۵	۱۲۵
-۱	+۱	۱	۲۵۰
-۲	+۲	۲	۵۰۰
-۳	+۳	۳	۷۵۰
-	+۴	۴	۱۰۰۰

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال

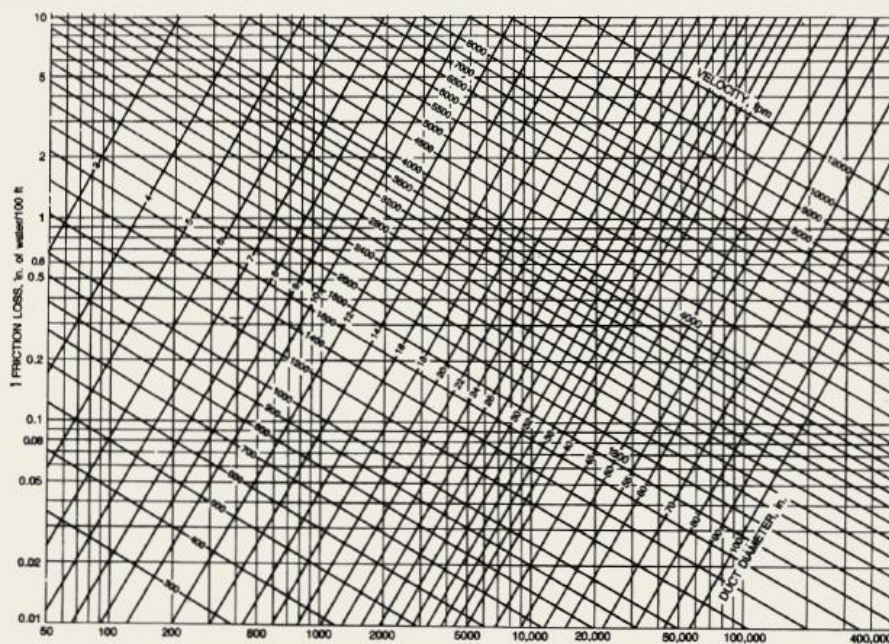
- کلیات

- حداکثر سرعت هوا در کانال کشی با کلاس 0/5 (یعنی با فشار مثبت یا منفی 0/5 اینچ ستون آب) **نباید** از **10** متر بر ثانیه و در کانال کشی با کلاس 1 و 2 **نباید** از **12/7** متر بر ثانیه و در کلاس 3 و 4 از **20** متر بر ثانیه بیشتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال

$$D_e = \frac{1.55 A^{0.625}}{p^{0.250}}$$

where

D_e = equivalent round diameter for equal air flow, length and fluid resistance, in. (mm)

A = cross-sectional area of the duct, in.² (mm²)

p = perimeter of the duct, in. (mm)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- طراحی و ساخت کانال

- کانال فلزی

- کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا با مقطع چهار گوش یا گرد بر حسب کلاس فشار مطابق جداول صفحات 69 و 70 مبحث 14.

- در هر سیستم هوارسانی ، میزان نشت هوا از درزهای کانال نباید بیش از 5 درصد مقدار هوا باشد.

- در ساخت کانال فلزی برای درزبندی باید از جوشکاری ، پرچ کاری ، نوارچسب ، خمیر ، لاستیک ، واشر و دیگر لوازم مورد تایید استفاده می شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال

- کانال غیر فلزی

■ استفاده از کانال غیر فلزی با مصالح سوختنی **مجاز نیست**.

■ استفاده از کانال با پانل های گچی فقط برای هوای برگشت مجاز است به شرط آنکه دمای هوا بیشتر از 52 درجه سلسیوس نباشد.

■ در سیستم های هوارسانی با خنک کننده تبخیری استفاده از کانال با پانل های گچی **مجاز نیست**.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• طراحی و ساخت کانال

- کانال قابل انعطاف

■ طول انشعاب کانال قابل انعطاف فلزی یا غیر فلزی ، برای اتصال به دریچه هوا نباید از 4/25 متر بیشتر باشد.

■ دمای هوای داخل کانال قابل انعطاف فلزی یا غیر فلزی **نباید** از 120 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

■ طول اتصال لرزه گیر نباید از 10 سانتی متر کمتر و از 25 سانتی متر بیشتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• نصب کانال هوا

- کلیات

- درزبندی

- آویزها و تکیه گاه ها

- نصب زیر زمین

- دریچه بازدید

- حفاظت کانال هوا

- دریچه هوا



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• نصب کانال هوا

- کلیات

- کانال هوا در عبور از دیوار آتش که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور جدا می کند **باید** دمپر آتش داشته باشد.
- لرزه گیر **باید** به ترتیبی روی کانال هوا نصب شود که کانال های دو طرف لرزه گیر هم محور باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- نصب کانال هوا

- درزبندی

- هیچ منفذ ، سوراخ و دهانه بازی **نباید** در سیستم کانال کشی باقی بماند ، مگر آنکه برای کارکرد مطلوب سیستم هوارسانی به آن نیاز باشد .

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- نصب کانال هوا

- آویزها و تکیه گاه ها

- مصالح آویزها و تکیه گاه ها **باید** در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشد.

- در کانال فلزی ، فاصله دو تکیه گاه و آویز مجاور **نباید** بیشتر از **3** متر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- نصب کانال هوا

- نصب زیر زمین

- اگر کانال هوا زیر زمین دفن می شود ، **باید** با پوشش مورد تایید در برابر رطوبت و خوردگی خاک حفاظت شود. اگر بدون پوشش باشد **باید** در داخل غلاف بتنی به ضخامت دست کم 50 میلی متر قرار گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• نصب کانال هوا

- دریچه بازدید

- برای بازدید یا نظافت داخل کانال هوا **باید** در نقاط مناسب دریچه دسترسی و بازدید تعبیه شود. این دریچه **باید** مطابق مندرجات مبحث، هوا بند باشد، جنس و ضخامت ورق آن باید با جنس و ضخامت ورق کانال هوا ، یکی باشد و **باید** طوری ساخته و نصب شود که **بدون استفاده از ابزار** باز و بسته کردن آن ممکن باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- نصب کانال هوا

- حفاظت کانال هوا

- حفاظت کانال هایی که در هوای آزاد خارج از ساختمان نصب می شوند در برابر عوامل جوی

- **طول کانال فلزی سیستم های خنک کننده تبخیری ، از جمله کولر آبی که در معرض تابش مستقیم آفتاب است نباید بیشتر از 1 متر باشد.**

- در صورتی که طول کانال بیش از یک متر است ، **باید** با عایق گرمایی در برابر تابش آفتاب حفاظت شود و یا از سایه بان مناسب استفاده شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- نصب کانال هوا

- دریچه هوا

- دریچه های رفت و برگشت هوا **باید** دارای دمپر تنظیم مقدار هوا باشند.

- جنس دریچه هوا و پوشش رنگ آن **باید** تا دمای 74 درجه سلسیوس مقاوم باشد.

- **دریچه هوای مخصوص تعبیه در حمام ، توالت ، رخت کن و فضاهای مشابه باید چنان ساخته شود که از فضای مجاور امکان دید نداشته باشد.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• عایق کاری کانال هوا

- کلیات:

- عایق پلنوم و کانال هوا و نیز روکش عایق **باید** از جنس غیر سوختنی و با حد اکثر شاخص پیشروی شعله 25 و حد اکثر شاخص گسترش دود 50 باشد.
- استفاده از مواد سوختنی برای عایق بندی، روکش عایق و مواد درزبندی، مانند چسب، خمیر و نوار، **مجاز نیست**.
- دمپرهای تنظیم مقدار هوا، دمپر آتش و دمپر دود **نباید** با عایق یا روکش عایق پوشانیده شود.
- سطوح دریچه های بازدید و دسترسی **نباید** با عایق یا روکش عایق پوشانیده شود.
- دمای سطح خارجی کانال و یا دمای سطح خارجی عایق کانال، **نباید** کمتر از **دمای نقطه شبنم هوای محیط** باشد.
- دمای سطح خارجی کانال **نباید** بیش از **49 درجه سلسیوس** باشد.
- در دمای بیش از 49 درجه سلسیوس سطح خارجی کانال، **باید** آن را طوری عایق بندی کرد که دمای سطح خارجی عایق از 49 درجه سلسیوس بیشتر نشود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- عایق کاری کانال هوا

- عایق کانال هوا در خارج از ساختمان:

در تأسیسات گرمایی و سرمایی، کانال هوای خارج از فضای

ساختمان و در تماس مستقیم با هوای آزاد بیرون، **باید** با

عایق حرارتی با مقاومت حداقل مطابق **جدول 14-6-7-3**

”الف“ صفحه 77 مبحث 14 ضمن در نظر داشتن **ملاحظات**

مبحث 19، پوشانیده شود.

در این مورد میزان **روز درجه گرمایش و روز درجه سرمایش** کاملاً موثر است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

جدول (ب-۱): روز - درجه سالانه برای تعدادی از شهرهای کشور (درجه سلسیوس)

ردیف	شهر	روز - درجه گرمایی ADDH	روز - درجه سرمایی ADDC	ردیف	شهر	روز - درجه گرمایی ADDH	روز - درجه سرمایی ADDC
۱	ایران	۹۳۰	۲۳۵۵	۲۲	دزاول	۵۶۵	۲۱۵۰
۲	اراک	۲۳۹۵	۵۰۰	۲۳	رامسر	۱۵۰۵	۳۵۰
۳	ارومیه	۲۶۷۰	۲۶۰	۲۴	رشت	۱۶۴۰	۳۳۵
۴	اسفهان	۱۸۷۰	۶۶۵	۲۵	زابل	۹۵۵	۱۷۰۵
۵	اصفهان	۵۱۰	۲۳۵۵	۲۶	زاهدان	۱۲۲۵	۷۶۵
۶	ایران	۲۹۰	۲۵۹۵	۲۷	زاهدان	۳۹۹۵	۱۸۵
۷	بالسر	۱۹۴۰	۴۸۳	۲۸	سبزوار	۱۸۴۰	۸۵۵
۸	کرمانشاه	۲۳۰۰	۴۱۵	۲۹	سقز	۳۹۵۰	۲۳۵
۹	بوم	۷۱۵	۱۶۰۰	۳۰	سمنان	۱۶۵۰	۱۰۶۵
۱۰	بندر انزلی	۱۶۵۰	۴۳۵	۳۱	سنندج	۲۵۱۵	۴۶۰
۱۱	بندر عباس	۵۰	۲۵۰۵	۳۲	شاهرود	۳۱۹۵	۴۲۵
۱۲	بندر لنگه	۷۰	۲۱۶۵	۳۳	شیراز	۲۷۱۵	۴۱۰
۱۳	بوشهر	۳۰۵	۱۸۲۰	۳۴	شیراز	۱۲۹۰	۷۱۵
۱۴	بیرجند	۱۵۹۵	۶۹۵	۳۵	طیس	۱۰۸۰	۱۵۲۰
۱۵	تبریز	۲۳۵۰	۳۴۵	۳۶	قاس	۱۱۸۵	۱۰۶۵
۱۶	تربت حیدریه	۲۴۱۵	۴۶۰	۳۷	قزوین	۲۱۹۰	۵۱۰
۱۷	تهران	۱۸۱۰	۸۶۵	۳۸	کاشان	۱۲۸۰	۱۲۰۰
۱۸	جاسک	۲۵	۲۱۰۰	۳۹	کرمان	۱۷۵۰	۵۱۰
۱۹	چابهار	۲۰	۲۰۰۰	۴۰	گرگان	۱۳۱۰	۷۶۵
۲۰	خرم آباد	۱۴۴۰	۹۰۵	۴۱	مشهد	۲۲۴۰	۳۶۵
۲۱	خری	۲۸۰۵	۲۶۰	۴۲	همدان	۲۹۷۰	۴۲۰
				۴۳	یزد	۱۴۰۵	۱۱۳۰

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

جدول (3-7-6-14) "الف" – صفحه 77 مبحث 14

جدول (۴-۶-۱۴) : کمینه مقاومت گرمایی عایق کانال هوا در خارج از ساختمان

تأسیسات گرمایی			تأسیسات سرمایی		
روز - طرحه	کمینه مقاومت گرمایی عایق، R		روز - طرحه	کمینه مقاومت گرمایی عایق، R	
گرمایی سالانه (ADDH)	$\frac{h \cdot ft^2 \cdot F}{BTU}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	سرمایی سالانه (ADDC)	$\frac{h \cdot ft^2 \cdot F}{BTU}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
زیر ۱۵۰۰	۳/۳	۰/۵۸۱	زیر ۵۰۰	۳/۳	۰/۵۸۱
۹۵۰۰ تا ۱۵۰۱	۵۰	۰/۸۸۱	۱۱۵۰ تا ۵۰۱	۵۰	۰/۸۸۱
۷۵۰۰ تا ۹۵۰۱	۶/۵	۱/۱۴۵	۲۰۰۰ تا ۱۱۵۱	۶/۵	۱/۱۴۵
بالای ۷۵۰۱	۸۰	۱/۴۰۹	بالای ۲۰۰۱	۸۰	۱/۴۰۹

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- عایق کاری کانال هوا

- عایق کانال هوا در داخل ساختمان:

در تأسیسات گرمایی و سرمایی، مقاومت گرمایی عایق کانال
هوا در فضاها در داخل ساختمان، **باید حداقل مطابق جدول**
4-7-6-14 "الف" صفحه 78 مبحث 14 ضمن در نظر
داشتن **ملاحظات مبحث 19**، باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

جدول (4-7-6-14) ”الف“ – صفحه 78 مبحث 14

جدول (4-7-6-14): کمینته مقاومت گرمایی عایق کانال هوا در فضای داخلی ساختمان

اختلاف دمایی هوای داخلی کانال و هوای خارج آن		کمینته مقاومت گرمایی عایق، R			
		نسبته گرمایی		نسبته سرمایی	
درجه آزیمات	درجه سلسیوس	$\frac{h \cdot ft^2 \cdot ^\circ F}{BTU}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$	$\frac{h \cdot ft^2 \cdot ^\circ F}{BTU}$	$\frac{m^2 \cdot K}{W}$
کمتر یا برابر ۱۵	کمتر یا برابر ۸۸	عایق لازم نیست			
بیشتر از ۱۵ و کمتر یا برابر ۲۰	بیشتر از ۸۸ و کمتر یا برابر ۱۲۲	۲۲	-۰.۵۸۱	۲۲	-۰.۵۸۱
بیشتر از ۲۰	بیشتر از ۱۲۲	۵۱	-۰.۵۸۱	۵۱	-۰.۵۸۱

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- عایق کاری کانال هوا
- عایق کانال هوا در داخل ساختمان:
- در فضاهای داخل ساختمان در موارد زیر برای کانال های هوای رفت و برگشت جز برای جلوگیری از چگالش بخار آب موجود در هوا بر روی سطح خارجی کانال **به عایق بندی کانال نیاز نیست :**
- کانال هوا در فضایی که دمای آن کنترل می شود قرار گیرد.
- اختلاف دمای هوای داخل و هوای خارج از کانال **کمتر از 8 درجه سلسیوس** باشد.
- کانال تخلیه هوا
- **کانال توزیع هوای سیستم خنک کننده تبخیری از جمله کولر آبی**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

- دمپر آتش
- محل دمپر آتش
- ساخت و نصب دمپر آتش
- دریچه دسترسی به دمپر آتش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش (تعاریف)

- **دمپر آتش** وسیله ای فلزی که در محل عبور کانال هوا از یک منطقه آتش به منطقه مجاور نصب می شود و به هنگام آتش سوزی به طور خودکار بسته و مانع انتقال آتش از یک منطقه به منطقه مجاور می گردد.

- **منطقه آتش** قسمتی از فضاها یا داخل ساختمان که از همه طرف (دیوارها، درب ها، سقف و کف) با جدارهای مقاوم به مدت معین در برابر آتش محدود شده و از فضاها یا مجاور جدا شده باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش

Fire

Two-position dampers that are typically found where air ducts penetrate walls or floors. They are designed to restrict the spread of fire.



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش

- محل دمپر آتش:

در محل عبور کانال هوا از دیوار، سقف یا کف، که یک منطقه آتش را از منطقه آتش مجاور آن جدا می کند **باید** دمپر آتش نصب شود.

تذکر: در عبور کانال هوا چنان که هر دو فضا در یک منطقه آتش باشند، نیاز به نصب دمپر آتش نیست.

در عبور کانال هوا از فضایی از ساختمان به راهرو در صورتی که تمام ساختمان مجهز به سیستم آب فشان خودکار (اسپرینکلر) باشد به نصب دمپر آتش نیازی نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش

- ساخت و نصب دمپر آتش:

جنس مصالح و نوع ساخت و آزمایش دمپر آتش باید طبق استاندارد ملی 7696 و یا استانداردهای معتبر مورد تایید باشد.

در دمای 74 درجه سلسیوس، دمپر آتش باید با باز شدن فیوز یا عملکرد محرک برقی، به طور خودکار بسته شود و از عبور آتش جلوگیری کند.

دمپر آتش **باید** دقیقاً بر روی جداره عبوری کانال مطابق با دستور سازنده نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش

- دریچه دسترسی به دمپر آتش:

بر روی سطح کانال، نزدیک دمپر آتش، برای بازرسی ادواری و تنظیم و در صورت لزوم نصب مجدد فیوز دمپر، **باید** دریچه بازدید و دسترسی نصب شود.

دریچه **باید** از جنس ورق کانال و دست کم به ضخامت آن بوده و **نباید** هیچ پوشش عایق یا روکش آن را بپوشاند.

بر روی دریچه **باید** بر چسب دائمی **“دمپر آتش”** با خط درشت و خوانا نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کانال کشی ، عایق کاری و مصالح :

• دمپر آتش

Fire/Smoke

Two-position or modulating dampers designed to meet the combined requirements of fire and smoke dampers. They are equipped with a thermal link and are factory-assembled with an actuator.



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

کلیات

ساخت هواکش



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

کلیات :

- هواکش و موتور آن **باید** برای جریان تخلیه هوای مورد نیاز مناسب باشد.
- سیستم تخلیه ذرات و گازهای قابل اشتعال **باید** مجهز به کلید کنترل دستی باشد که دور از موتور و هواکش و در محل مورد تأیید نصب شود.
- در فضایی که دستگاه های برقی در آن گاز، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تولید می کنند، مدار الکتریکی دستگاه ها **باید** با سیستم تخلیه هوا مرتبط و هم بند باشد، چنان که هم زمان با روشن شدن دستگاه ها، سیستم تخلیه هوا نیز به کار افتد.
- موتور هواکش این فضاها **باید** در خارج از مسیر جریان تخلیه هوا قرار گیرد **یا** پوشش محافظ و مورد تأیید داشته باشد.
- موتور هواکش **باید** برای بازدید و تعمیر قابل دسترسی باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

ساخت هواکش :

- قطعات و اجزای هواکش که با گازها، دود و ذرات قابل اشتعال یا انفجار تماس دارند **باید** از جنس غیر فلزی یا ضد جرقه باشند، یا محفظه هواکش با مصالحی از این جنس ساخته شده یا روکش هایی از این مصالح داشته باشد. (خارج از جریان هوای تخلیه بودن در شرایط ضد جرقه و داشتن اتصال زمین قطعات، **الزامی** است)
- در فضاهایی مانند چوب بری و نجاری اگر احتمال گیر کردن ذرات معلق در هوا در میان پره های هواکش وجود داشته باشد، هواکش **باید** از **نوع پره شعاعی یا لوله محوری** انتخاب شود.
- جنس هواکشی که برای انتقال هوای حاوی مواد خورنده به کار می رود **باید**، در برابر اثر این مواد مقاوم یا دارای پوشش مقاوم باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

کلیات :

نحوه کار بادزنها

هنگامیکه بادزن میچرخد، نیروی گریز از مرکز هوا را به سمت بیرون پرتاب میکند و در این لحظه فشار دهانه ورودی فن کاهش می یابد. با کم شدن فشار دهانه ورودی، هوا با فشار آتمسفر به داخل بادزن رانده میشود. هوا با سرعت نسبتاً زیاد از چرخ بادزن (fan wheel) خارج میشود. سپس در محفظه بادزن (fan housing) سرعت کاهش می یابد و به فشار تبدیل میشود. اندازه قطر چرخ بادزن و سرعت دورانی آن معین کننده فشار بادزن هستند. بیشتر بادزنها در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، هوارسانی با حجم ثابت (constant volume) هستند، به استثناء مواقعی که مقدار هوای ورودی و خروجی به وسیله موتورهای با فرکانس متغیر یا دمپرهای کنترل متغیر باشد. این بادزنها "حجم متغیر" نامیده میشوند. در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع بادزنها ماشینهایی با فشار پایین محسوب میشوند که فشار خروجی آنها، حدود ۱۰ اینچ ستون آب و کمتر میباشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

طبقه بندی بادزنها

انواع بادزنهایی که در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع به کار میروند به سه گروه اصلی تقسیم میگردند: محوری، گریز از مرکز و بادزنهای ویژه. در مورد هر یک از این سه گروه بعداً در این فصل بطور مفصل صحبت خواهد شد ولی در سطور بعدی هر یک را به اختصار معرفی خواهیم کرد. بادزنهای محوری (axial fans) بادزنهایی هستند که جهت جریان در چرخ به موازات محور آنها است. این بادزنها در انواع ملخی (propeller)، لوله محوری (tubeaxial) و پره محوری (vaneaxial) رده بندی میشوند.

بادزنهای گریز از مرکز (centrifugal fans) بادزنهایی هستند که جهت جریان هوا نسبت به محور، شعاعی (radial) یا دایره وار (circular) است. پنج رده از این بادزنها عبارتند از خمیده به جلو (forward curved)، خمیده به عقب (backward curved)، خمیده به عقب بطور اریب (backward inclined)، آئرو دینامیکی (airfoil) و شعاعی (radial).

بادزنهای ویژه بادزنهایی با طراحی متفاوتند، مانند مکند ههای پشت بامی گریز از مرکز یا محوری و بادزنهای گریز از مرکز لوله ای (tubular) که بنام بادزن خطی (inline) هم شهرت دارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

مشخصات بادزنها (Characteristics of Fans)

بادزنهای محوری

طبقه‌بندی عمومی بادزنهای محوری عبارتند از: ملخی (P)، لوله محوری (TA) و پره محوری (VA).

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

فن ملخی (propeller)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

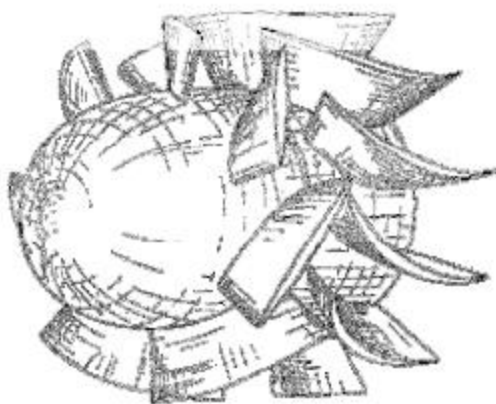
فن لوله محوری (Tubeaxial fan)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

فن پره محوری (Vaneaxial fan)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :



فان پره محوری

فان پره محوری در داخل مجرای استوانه‌ای شکل که دارای تیغه‌های ثابت هدایت است قرار می‌گیرد.



فان لوله محوری

فان لوله محوری از یک فن جریان محوری که داخل لوله‌ای قرار گرفته است تشکیل می‌شود.



فان پروانه‌ای

فان پروانه‌ای یا ملخ‌ای از انواع ملده فن‌های جریان محوری است که قابلیت نصب روی پنجره یا دیوار را دارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

جدول ۱-۲ مشخصات عمومی سه نوع بادزن محوری

VA	TA	P	
		x	- ساختمان بادزن و چرخ آن
	x		محفظه ساده دایره‌ای
x			استوانه لوله‌ای
	x	x	لوله با پره‌های یکنواخت کننده
x	x		پره یک جداره
	x		پره‌های آئرو دینامیکی (دو جداره)
x			پره‌های بلند و ناف (nub) کوچک
		x	پره‌های کوتاه و ناف بلند
x	x		دو پره یا بیشتر و با ساخت سبک
			چهار یا هشت پره و ساخت سنگین
x			پره‌های با زاویه قابل تنظیم
		x	- دامنه فشار استاتیک
	x		فشار پایین. معمولاً "۳/۴" اینچ و کمتر
x			فشار متوسط. معمولاً "۳" اینچ
			فشار متوسط تا زیاد

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

ادامه جدول ۱-۲ مشخصات عمومی سه نوع بادزن محوری

VA	TA	P	
x	x	x	- مقدار هوا و خروج آن جریان هوا موازی محور است خروج هوا به شکل دایره یا حلزونی تیغه‌هایی که شکل حلزونی خروج هوا را یکنواخت میکند
x	x	x	
		x	- راندمان کم متوسط زیاد حداکثر راندمان در حداکثر مقدار هوا
x	x		
x	x	x	
x	x	x	- حدود توان کمترین مقدار در حداکثر مقدار هوا بالاترین مقدار در کمترین مقدار هوا توان با افزایش فشار استاتیک زیاد میشود
x	x	x	
x	x	x	

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

بادزنهای ملخی (Propeller Fans) این نوع بادزن هوادهی زیاد با فشار کم دارد. یکی از کاربردهای نمونه این بادزنها جریان دادن هوا در یک اتاق یا تخلیه هوا از آن است. از بادزنهای ملخی بزرگ گاهی در برجهای خنک کن استفاده میشود. بدنه این بادزنها معمولاً یک پوسته دایره‌ای (ring enclosure) است و معمولاً دو یا چند عدد پره یک جداره دارند. بادزنهای ملخی معمولاً راندمان خوبی ندارند. یکی از مشخصه‌های بادزن ملخی این است که توان کار (operating horsepower) که بنام توان حقیقی (Brake horsepower) خوانده میشود، در حداکثر مقدار هوا کمترین، و در حداقل مقدار هوا بیشترین میزان را دارد.

یک مثال در این مورد بادزنهای ملخی خانگی است. چنانچه به این نوع بادزن نگاه کنید، درمی‌یابید که روی کلید بادزن اولین حالت، حالت خاموش (off) است. حالت بعد دور حداکثر (high)، حالت بعد متوسط (medium) و سپس دور کم (low) قرار دارد. علت این نوع طراحی این است که وقتی بادزن روشن میشود، مقدار جریان و توان حقیقی حداقل، و در حالت (low)، حداکثر است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

بادزنهای لوله محوری (Tubeaxial Fans) این بادزنهای ملخی سخت کار (heavy duty) هستند که در مواردی مانند تخلیه هودها، کیوسکهای رنگ زنی و فرهای خشک کن کاربرد دارند. چرخ بادزن لوله محوری در یک استوانه لوله‌ای محصور شده است و شبیه چرخ بادزن ملخی است. تفاوت اساسی این بادزن با ملخی در این است که تعداد پره‌ها بیشتر (۴ تا ۸ عدد) است و ساخت آنها ضخیم‌تر و سنگین‌تر است. راندمان بادزنهای لوله محوری بیش از ملخی است و در حداکثر هوادهی بالاترین راندمان را دارد. همانند بادزن ملخی، توان بادزنهای لوله محوری در حداکثر هوادهی کمترین میزان را دارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

بادزنهای پره محوری (Vaneaxial Fans) این بادزنها در واقع همان بادزن لوله محوری هستند ولی تیغه‌های یکنواخت کننده دارند. این بادزنها در تأسیسات تهویه مطبوع (HVAC) برای هوارسانی با کانال به ساختمانهای اداری و دیگر ساختمانهای تجاری استفاده میشود. بدنه این بادزن شبیه لوله محوری است و فقط تیغه هدایت کننده برای یکنواخت کردن جریان هوا به آن اضافه میشود. این نوع بادزن در میان انواع بادزنهای محوری بالاترین راندمان را داراست. چرخ بادزنهای پره محوری کوتاهتر و ناف آن بزرگتر از لوله محوری است ولی همانند لوله محوری و ملخی، توان کاری اش در حداکثر مقدار هوا کمترین میزان است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

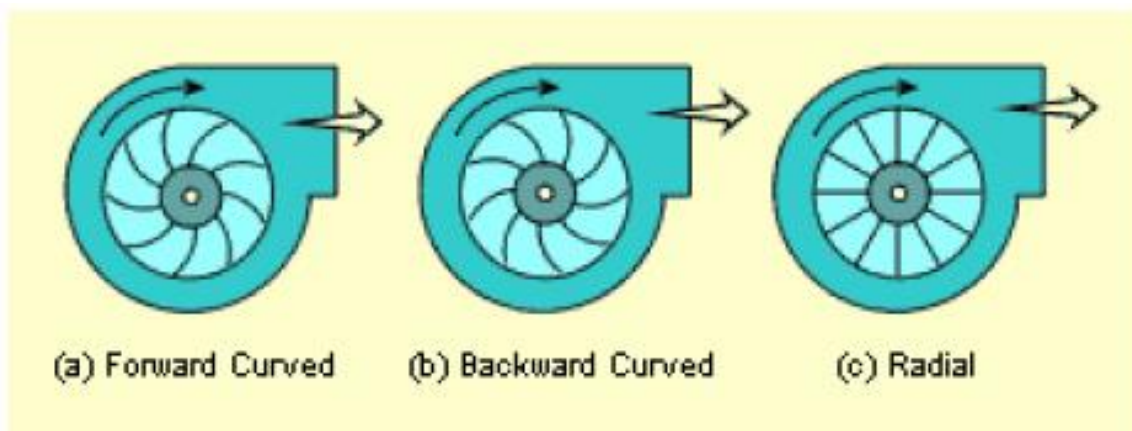
هواکشاها و بادزن ها :

بادزنهای گریز از مرکز

این بادزنها در چهار گروه طبقه بندی میشوند که عبارت است از: تیغه خمیده به جلو (FC)، تیغه خمیده به عقب (BC)، یا به صورت اریب (BI)، آئرو دینامیکی (AF) و شعاعی (R). جدول ۲-۲ تفاوت های این چهار نوع را نشان میدهد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

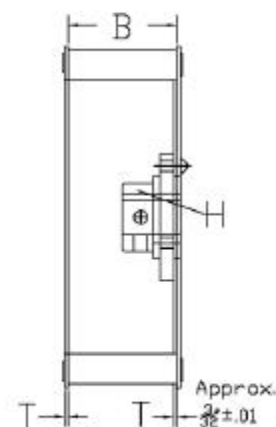
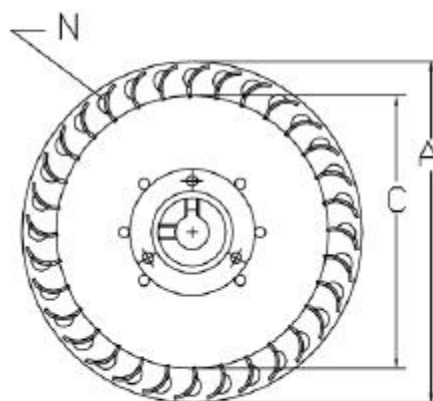
هواکشها و بادزن ها :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

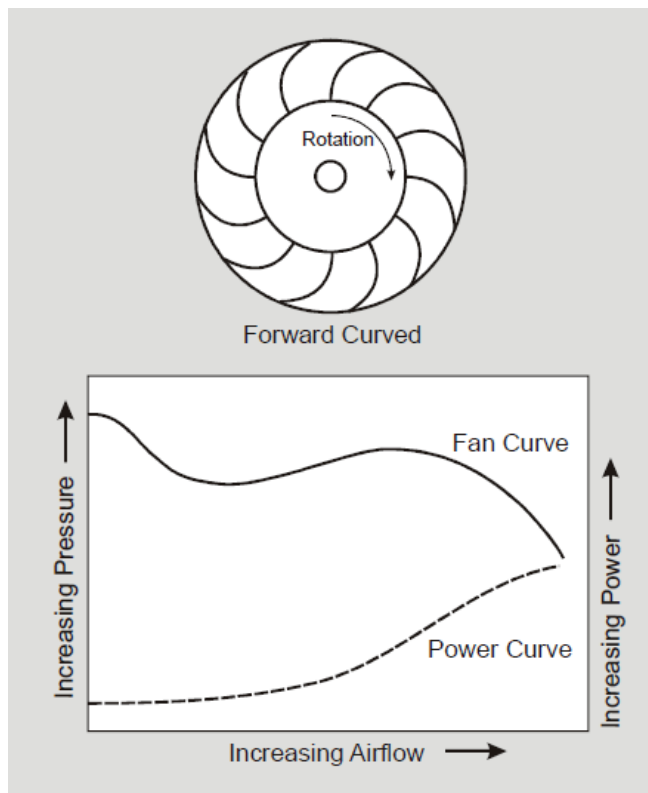
هواکشها و بادزن ها :

فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده به جلو (forward curved)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

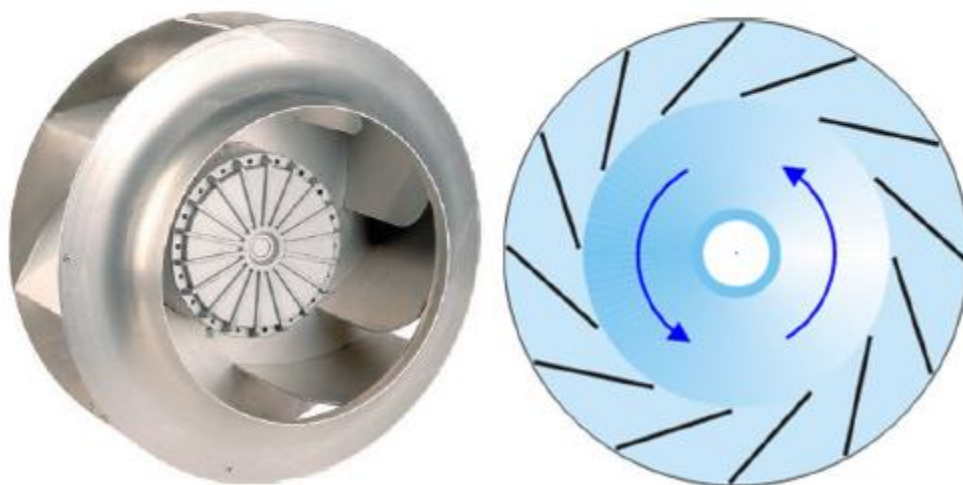


دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

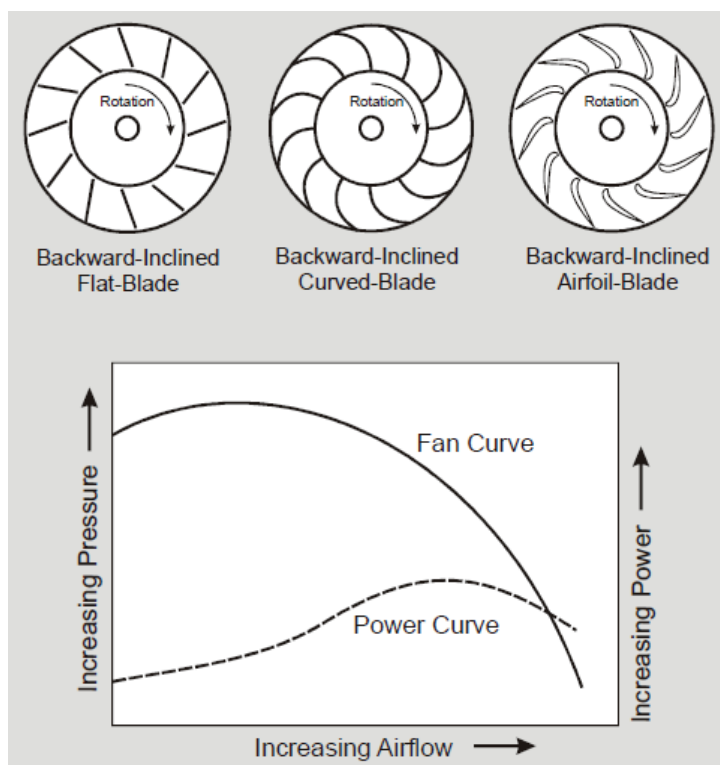
فن های سانتریفیوژ تیغه خمیده به عقب (backward curved) و تیغه خمیده به عقب مورب

(backward inclined)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

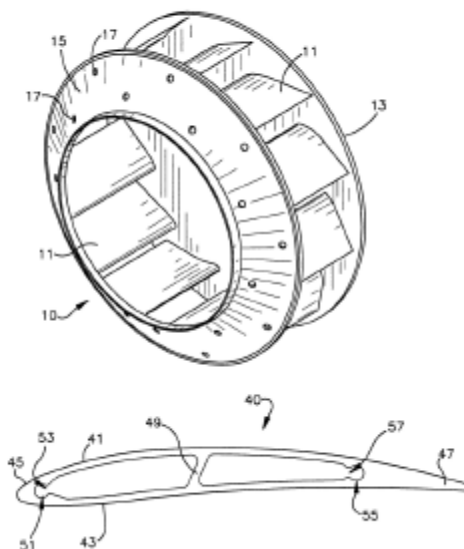
هواکشها و بادزن ها :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

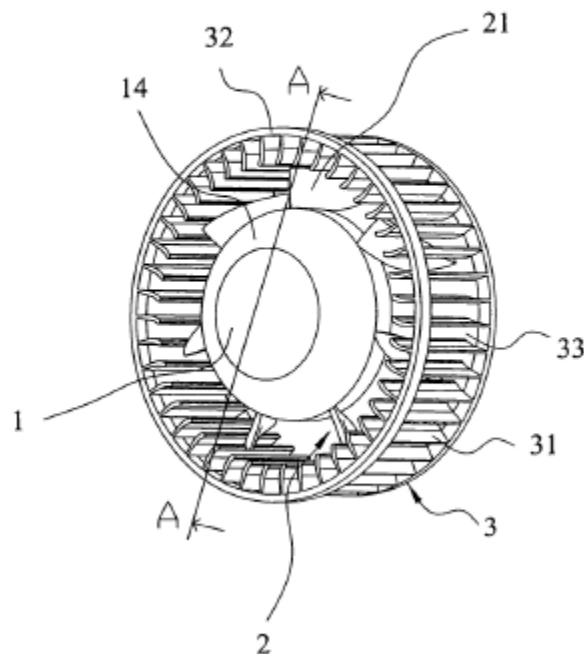
فن های سانتریفیوژ آئرو دینامیکی (airfoil)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

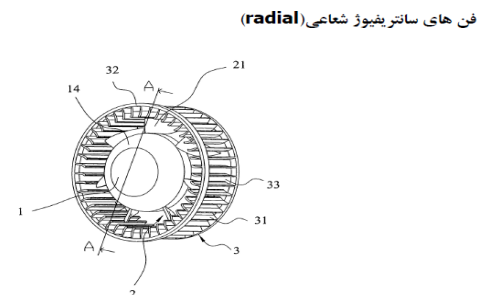
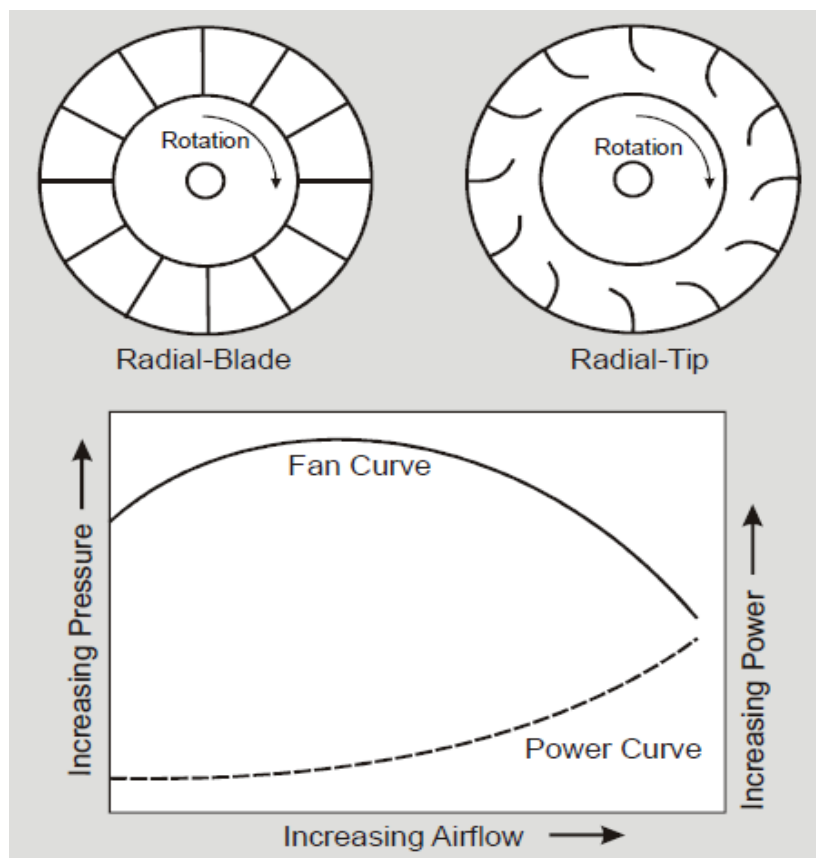
هواکشها و بادزن ها :

فن های سانتریفیوژ شعاعی (radial)



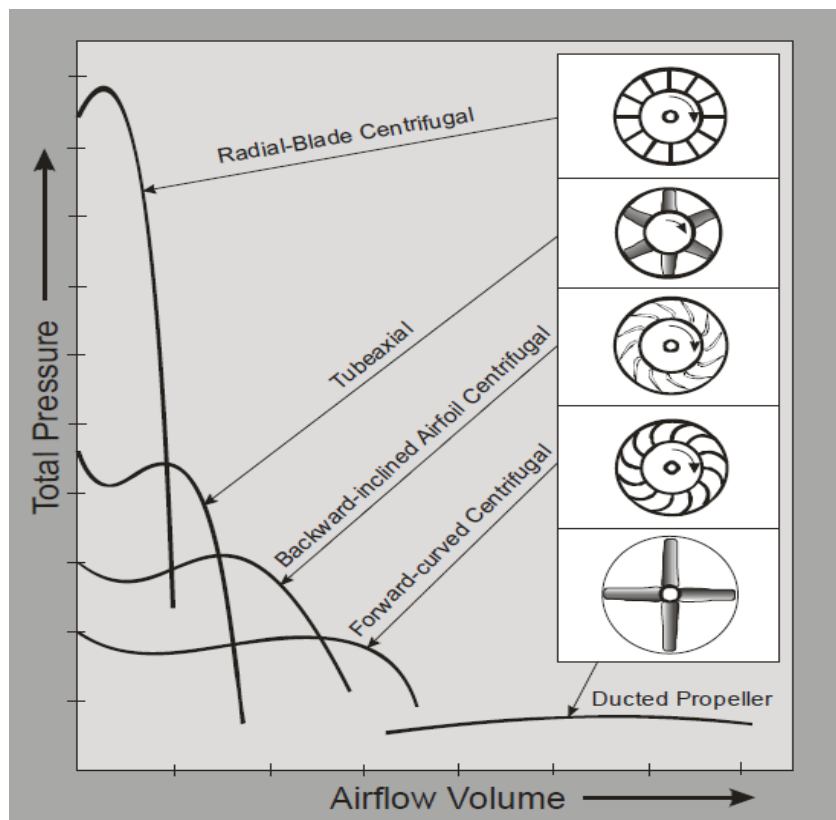
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :



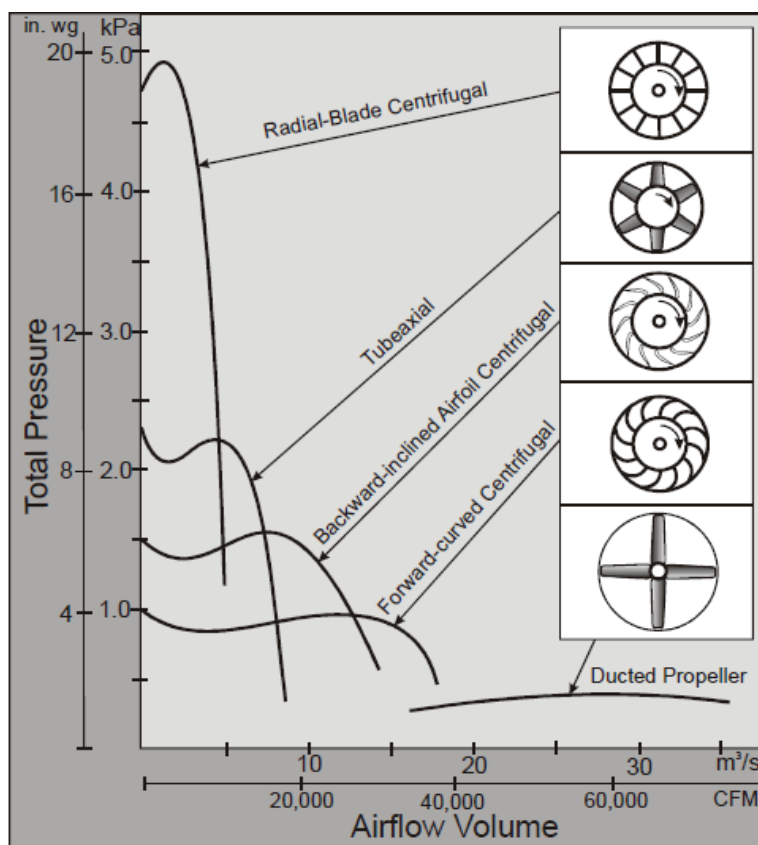
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

جدول ۲-۲ مشخصات عمومی چهار نوع بادزن گریز از مرکز

R	AF	BI	BC	FC	
					ساخت بادزن و چرخ آن ۲۴ تا ۶۴ پره کم عمق انحنا ی پروانه در جهت چرخش چرخها معمولاً به قطر ۲۴ اینچ یا کوچکتر است چند چرخ ممکن است روی یک محور باشد ساخت سبک ۱۰ تا ۱۶ پره (پره های با انحنا) انحنا ی پره ها در خلاف جهت چرخش ساخت متوسط و سنگین وزن ۱۰ تا ۱۶ پره مسطح (flat) پره ها نسبت به جهت چرخش خمیده و اریب اند ۱۰ تا ۱۶ عدد پره به شکل آئرو دینامیکی دارد انحنا پره ها در خلاف جهت چرخش ۶ تا ۱۰ عدد پره (پره مسطح) نوک پره ها نسبت به مرکز چرخ بطور شعاعی قرار گرفته اند ساخت سنگین وزن
x					
x	x		x		
x	x	x	x		
x	x	x			
					حدود فشار استاتیک کم تا متوسط متوسط تا زیاد زیاد
x	x	x	x	x	
x					
					میزان هوادهی و جهت خروج آن جریان نسبت به محور عمود است خروج هوا افقی از بالا یا پایین خروج هوا قائم از بالا یا پایین خروج هوا بطور اریب از بالا یا پایین چرخ بسمت پایین خروج هوا بطور اریب از بالا یا پایین چرخ بسمت بالا
x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

ادامه جدول ۲-۲ مشخصات عمومی چهار نوع بادزن گریز از مرکز

R	AF	BI	BC	FC	
x	x	x	x	x	راندمان کم تا متوسط متوسط بالاترین راندمان در میان بادزنهای گریز از مرکز کمترین راندمان در بین بادزنهای گریز از مرکز
					مشخصات توان با افزایش هوادهی و کاهش فشار استاتیک توان بطور پیوسته افزایش می‌یابد. "حالت اضافه بار شدنی (overloading)" (FC,R). با افزایش در هوادهی توان زیاد میشود ولی فقط تا نقطه سمت راست راندمان حداکثر، و سپس به تدریج کاهش می‌یابد. "حالت اضافه بار نشدنی nonover loading" (AF,BI,BC).
					کاربردهای تیپ - در کاربردهایی با فشار و هوادهی کم و متوسط مانند دستگاههای خانگی و یکپارچه (package units) (FC). - در کاربردهای صنعتی با فشار و هوادهی متوسط و زیاد که ممکن است گرد و خاک باعث سایش (erosion) پره‌های آئرو دینامیکی شود (BC,BI). - در کاربردهای صنعتی و تجاری با فشار و هوادهی متوسط تا زیاد و برای تأسیسات تهویه مطبوع (BC,BI,AF). - در کاربردهای صنعتی تخلیه مواد زائد یا فشار و سرعت زیاد (R).
					مشخصات منحنی عمل کرد (Performance curve characteristics) - حداکثر زمان در سمت راست حداکثر فشار اتفاق می‌افتد وقتی بادزن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میزان هوادهی را میدهد (FC). - یک فرو رفتگی (dip) در سمت راست حداکثر فشار منحنی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواکشها و بادزن ها :

ادامه جدول ۲-۲ مشخصات عمومی چهار نوع بادزن گریز از مرکز

R	AF	BI	BC	FC	
					وجود دارد که در بعضی مواقع باعث میشود نقطه کارکرد بادزن نوسان یابد (FC). - منحنی فشار شیب بیشتری نسبت به خمیده به عقب ، و اریب و آئرو دینامیکی دارد و راندمان کمتری هم نسبت به این بادزنها دارد (FC). - نقطه فرو رفتگی در سمت چپ حداکثر فشار وجود ندارد و بهمین دلیل عمل کرد (operation) بادزن ثابت تر و قابل پیش بینی تر است (BC, BI, AF). - حداکثر راندمان در ۵۰ الی ۶۵ درصد هوادهی اتفاق می افتد (BC, BI, AF). - ممکن است نقطه فرو رفتگی در سمت چپ حداکثر فشار منحنی داشته باشد ولی نه به اندازه بادزنهای پره های پیش خمیده. معمولاً این فرو رفتگی آن قدر نیست که اشکالی ایجاد کند (R).
					علایم اختصاری: - بادزن با پره های خمیده به جلو FC- Forward Curved Fan - بادزن با پره های خمیده به سمت عقب BC- Backward Curved Fan - بادزن با پره های خمیده به سمت عقب و اریب inclined Fan BI- Backward - بادزن آئرو دینامیکی AF- Airfoil Fan - بادزن شعاعی R- Radial Fan

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

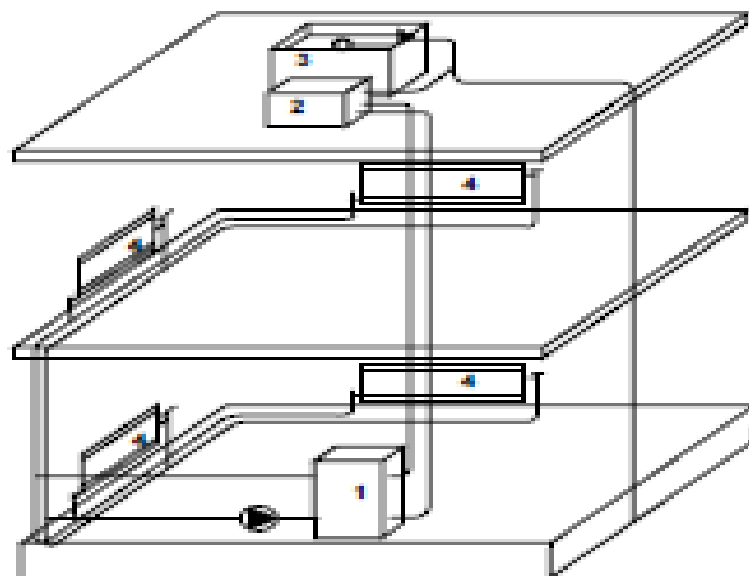


- دامنه کاربرد
- طراحی لوله کشی
- مصالح لوله کشی
- اجرای لوله کشی
- آزمایش
- عایق کاری



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :



۱- دیگ حرارت مرکزی
۲- مخزن گرمایی آب
۳- مخزن گرمایی آب
۴- رادیاتور

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

• دامنه و کاربرد

در تأسیسات مکانیکی ساختمان لوله کشی های زیر می بایست مطابق با الزامات مندرج در مبحث 14 صورت پذیرد:

- لوله کشی آب گرم کننده (دمای پایین ، متوسط و بالا)
- لوله کشی بخار
- لوله کشی بخار چگالیده
- لوله کشی آب سرد کننده
- لوله کشی آب خنک کننده مخصوص خنک کردن کندانسور

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- طراحی لوله کشی
 - کلیات
 - نقشه ها
 - مسیر لوله ها

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• طراحی لوله کشی

- کلیات:

- 1- اندازه گذاری شبکه لوله کشی **باید** بر اساس دبی جریان انتقالی و با در نظر گرفتن سرعت مناسب انجام شود.
- 2- هنگامی که قطر لوله کم انتخاب شود ، سرعت و افت فشار زیاد می شود که می تواند سبب تولید صدای آزار دهنده شده و سیستم تحت تنش و خوردگی غیر قابل قبول قرار گیرد.
- 3- توجه به اثر ضربه قوچ با توجه به آنکه شدت ضربه قوچ بطور مستقیم متناسب با سرعت جریان سیال است و بنابراین با کنترل سرعت جریان می توان شدت آن را کاهش داد. (نیروی ناشی از ضربه قوچ تقریباً 60 برابر تغییر سرعت جریان است)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• طراحی لوله کشی

- نقشه ها:

- 1- قبل از انجام لوله کشی **می بایست** نقشه ها به تصویب مقام مسئول رسانده شود.
- 2- نقشه های لوله کشی **باید** شامل دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان مرتبط با لوله کشی ، مسیر و قطر اسمی لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی باشد. (پلان لوله کشی طبقات ، رایزر دیاگرام ها ، دیاگرام جریان در موتورخانه های مرکزی و فرعی و نقشه های جزئیات)
- 3- معین شدن دما و فشار کار طراحی و مشخصات مصالح انتخابی در نقشه ها و مدارک پیوست
- 4- **مقیاس نقشه ها نباید از یک صدم کوچکتر باشد** (مگر در نقشه های محوطه و با تأیید)
- 5- استاندارد بودن علائم نقشه کشی (با یکی از استانداردهای مورد تأیید)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• طراحی لوله کشی

- مسیر لوله ها:

1- در مسیرهای لوله کشی **می بایست** فضای لازم برای بازدید و تعمیر ، تعویض و کار با ابزار عادی در اطراف لوله و دیگر اجزای لوله کشی وجود داشته باشد.

2- **لوله و دیگر اجزای لوله کشی نباید در دیوار ، سقف و کف دفن شود** (جز لوله کشی ترموپلاستیک و اتصال نوع جوشی در لوله کشی فولادی)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- کلیات
- شرایط کار سیستم
- انتخاب لوله
- انتخاب وصاله (فیتینگ)
- انتخاب فلنج
- انتخاب شیر
- اتصال

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- کلیات:

بر روی هر قطعه از لوله ، وصاله ، فلنج ، شیرآلات و دیگر اجزای لوله کشی باید مارک کارخانه سازنده و استاندارد مورد تأیید آن بصورت دائمی وجود داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- شرایط کار سیستم:

لوله و دیگر اجزای لوله کشی **باید** برای شرایط کار سیستم شامل **دمای کار طراحی ، فشار کار طراحی و نوع سیال داخل لوله مناسب باشد.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- شرایط کار سیستم (تعاریف):

فشار کار طراحی یعنی حداکثر فشار کار مجاز که یک دستگاه یا سیستم برای آن طراحی شده است.

دمای کار طراحی یعنی حد اکثر دمای مجاز کار که یک سیستم برای آن طراحی شده است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- شرایط کار سیستم:

جدول (۱۴-۱۰-۱): طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی و سرمایی

انواع سیستم های لوله کشی		بسیجته نمای کار			بسیجته فشار کار	
		درجه سلیوس	درجه فارنهایت	کیلو پاسکال	بار	پوند بر اینچ مربع
لوله کشی	نمای پایین	۱۲-	۲۵-	۱۱۰۰	۱۱	۱۶۰
آبر گرم کننده	نمای متوسط	۱۲۵	۲۵۰	۱۰۴۰	۱۰-۱۲	۱۵۰
	نمای بالا	۲۳۰	۴۵۰	۲۱۰۰	۲۱	۳۰۰
لوله کشی	گرم فشار	۱۲-	۲۵۰	۱۰۰	۱	۱۵
بعضی انواع	بر فشار	>۱۲-	>۲۵۰	>۱۰۰	>۱	>۱۵
لوله کشی	گرم فشار	۱۲-	۲۵۰	۱۰۰	۱	۱۵
بعضی چگالیت	بر فشار	>۱۲-	>۲۵۰	>۱۰۰	>۱	>۱۵
لوله کشی آبر سرد کننده		۱۲۵	۵۵	۸۵-	۸/۵	۱۲۵
لوله کشی آبر خنک کننده		۴۰	۱۰۴	۸۵-	۸/۵	۱۲۵

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب لوله:
- انتخاب لوله بر اساس نوع سیستم و پیشینه دمای کار طراحی و فشار کار طراحی انجام شده و در آنها از لوله های فولادی سیاه ، مسی و یا ترموپلاستیکی استفاده می شود.
- شماره رده لوله ها مشخص کننده ضخامت دیواره آنهاست و عدد رده بالاتر ضخامت دیواره بیشتری را نشان می دهد. (مثلا لوله فولادی رده 40 ضخامت کمتری از لوله رده 80 با قطر یکسان دارد)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب لوله - لوله فولادی سیاه:
- استفاده از لوله گالوانیزه در لوله کشی سیستم های آب گرم کننده ، بخار و بخار چگالیده مجاز نیست.
- در شرایط دشوار ، که لوله در محیط خورنده نصب می شود و یا در معرض ضربات فیزیکی قرار می گیرد و یا در صورت خم کردن ، لوله باید از نوع بی درز (مانیسمان) باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- انتخاب لوله - لوله مسی:

- در لوله کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی با لوله مسی ، فقط لوله های بدون درز با قطر خارجی **حد اکثر تا 54 میلیمتر** ، مجاز می باشند.

- در لوله کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی با دمای کار بیش از **120 درجه سانتی گراد** نباید از لوله مسی استفاده نمود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

انتخاب لوله:

لوله های فلزی با کاربردهای مختلف ، دارای مزایای زیادی بودند که عبارتند از:

- ۱- مقاومت مکانیکی بالا
- ۲- تحمل دمای بالا
- ۳- ضریب انبساط طولی کم
- ۴- نفوذ ناپذیری صد در صد در برابر نور اکسیژن
- ۵- مقاومت در برابر آتش سوزی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

انتخاب لوله:

از جمله معایب لوله های فلزی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- خوردگی از داخل و خارج

۲- رسوب پذیری

۳- عدم شکل پذیری آسان

۴- ضریب هدایت حرارتی زیاد

۵- افت فشار بالا

۶- وزن زیاد

۷- مشکلات در نصب و اجرا

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
 - انتخاب لوله - لوله ترموپلاستیک
 - در تأسیسات مکانیکی با دمای کار **حداکثر 80 درجه سلسیوس و فشار کار حداکثر 10 بار** ، می توان از لوله ترموپلاستیک تک لایه و چند لایه **استاندارد** استفاده نمود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- انتخاب لوله - لوله ترموپلاستیک

مطابق جدول (3-3-10-14) "ث" صفحه 121 مبحث 19

- لوله ترموپلاستیک **تک لایه** (PEX,PE-RT Type-2, C-PVC) و

چند لایه استاندارد (PEX/AL /PEX, PE-RT Type2/AL/PE-

RT Type2) استفاده نمود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
انتخاب لوله – لوله ترموپلاستیک



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب لوله – مقایسه لوله های مختلف

نسل جدید لوله ها	نسل دوم لوله ها	نسل اول لوله ها	
نیوپایپ	پلی پروپیلن	فلزی	
خیر	خیر	بلی	خوردگی از داخل و خارج
خیر	خیر	بلی	رسوب پذیری
بلی	خیر	بلی	تحمل دما و فشار
کم	زیاد	کم	ضریب انبساط طولی
خیر	بلی	خیر	نفوذ پذیری اکسیژن
بلی	خیر	خیر	شکل پذیری
خیر	خیر	بلی	وزن زیاد
زیاد	زیاد	کم	سرعت نصب

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

Types	Symbols								
A Elbows زانو	A1  Page 10	 Page 11	A1/45°  Page 12	A4  Page 11	 Page 11	A4/45°  Page 12			
B Tees سه راه	 Page 10	 Page 13	B1  Page 13	 Page 14	 Page 14				
C Crosses چهار راه	C1  Page 16		 Page 16						
D Short bends خم	D1  Page 17	D4  Page 17							
E Pitcher tees Twin elbows سه راه دوزدار	E1  Page 17				 Page 18	 Page 18	 Page 18	E2  Page 17	 Page 19
G Long sweep bends خم دوزدار	G1  Page 20	G1/45°  Page 21	G4  Page 20	G4/45°  Page 21	G8  Page 20				

- مصالح لوله کشی
- انتخاب وصاله (فیتینگ)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب وصاله (فیتینگ)
- در لوله کشی فولاد برای اتصال دنده ای جنس وصاله ها چدنی و یا فولادی بوده و اگر اتصال جوشی باشد از نوع فولادی می باشد.
- در لوله کشی مسی فقط از وصاله های بی درز از جنس مسی یا آلیاژهای مس حداکثر تا قطر خارجی 54 میلی متر ، کاربرد دارد.
- در لوله کشی های با دمای بیش از 120 درجه سلسیوس نباید از وصاله های مسی استفاده کرد.
- در لوله کشی بخار و چگالیده استفاده از وصاله های مسی مجاز نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب وصاله (فیتینگ)
- وصاله های لوله کشی ترموپلاستیک با دمای کار حداکثر 80 درجه سلسیوس و فشار کار 10 بار باید از نوع برنجی یا فولادی با روکش نیکل یا قلع باشد.
- استفاده از دیگر فیتینگ ها در لوله کشی ترموپلاستیک به شرطی مجاز است که فشار کار، دمای کار، عمر مفید و ضریب اطمینان آنها با این بند از مقررات مطابقت داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

توجه: اتصال های نیوپایپ برای لوله های سایز ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۲ دارای نمونه های دنده ای، کوپلی و پرسی می باشند ولی برای لوله های سایز ۴۰، ۵۰ و ۶۳ تنها بصورت پرسی تولید می گردند.

نمونه اتصال های دنده ای



نمونه اتصال های پرسی



نمونه اتصال های کوپلی



نمونه اتصال های داده ای - پرسی



• مصالح لوله کشی

- انتخاب وصاله (فیتینگ) لوله های پلیمری چند لایه

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی

- انتخاب فلنج

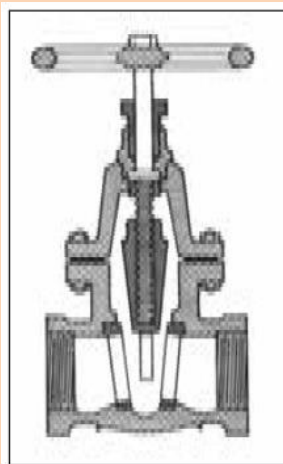
- در لوله کشی فولادی با اتصال جوشی ، اتصال باز شو باید با نصب فلنج صورت گیرد. این فلنج ها باید از نوع فولادی و مخصوص اتصال جوشی باشد. فلنج باید با رعایت شرایط کار سیستم انتخاب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

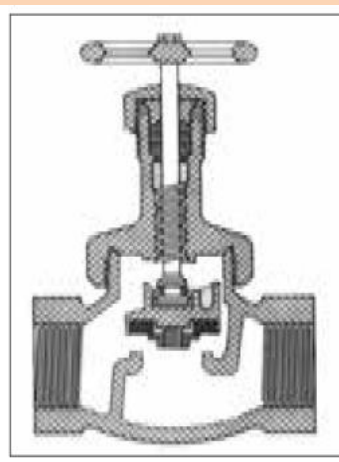
لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- انتخاب شیر:



شیر فلکه کشویی



شیر فلکه کف فلزی



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- انتخاب شیر:
- در لوله کشی فولادی ، اگر اتصال از نوع دنده ای است ، شیر باید از نوع مسی یا آلیاژهای مس انتخاب شود.
- در لوله کشی فولادی ، اگر اتصال از نوع جوشی و فلنجی است ، شیر را باید از نوع چدنی یا فولادی با اتصال فلنجی انتخاب کرد.
- در لوله کشی مسی ، شیر باید از آلیاژهای مس و مخصوص اتصال دنده ای و حداکثر با قطر اسمی 54 میلی متر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی

- اتصال

- دو فلز نا هم جنس **باید** با واسطه وصاله برنجی یا برنزی متصل شده و یا یک واشر لاستیکی یا سربی دو فلز را از هم جدا کنند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی
- اتصال
- در لوله کشی های فولادی زیر ، تا قطر اسمی 50 میلی متر ، اتصال باید از نوع دنده ای و در لوله کشی به قطر اسمی 65 میلی متر و بزرگتر ، اتصال باید از نوع جوشی یا فلنجی باشد :

1. بخار کم فشار
2. برگشت بخار چگالیده کم فشار
3. آب گرم کننده با دمای پایین
4. آب سرد کننده
5. آب خنک کننده

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- اتصال

- در لوله کشی های فولادی زیر ، همه اتصال ها **باید** از نوع جوشی و فلنجی باشد :

1. بخار پر فشار

2. برگشت بخار چگالیده پر فشار

3. آب گرم کننده با دمای متوسط و بالا

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- مصالح لوله کشی

- اتصال:

- در لوله کشی مسی ، اتصال **باید** از نوع لحیمی موپینگ باشد. دما و فشار کاری تعیین کننده نوع مفتول لحیم کاری نرم یا سخت می باشد.

- در نقاطی که باید قابل باز کردن باشد مانند اتصال شیرهای برنجی یا برنزی دنده ای یا به دستگاه ها و جز آنها باید از نوع وصاله فشاری باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• مصالح لوله کشی

- اتصال:

- در لوله کشی ترموپلاستیک تا دمای حداکثر 80 درجه سلسیوس و فشار کار حد اکثر 10 بار اتصالات لوله به لوله و لوله به وصاله **باید** از نوع فشاری یا دنده ای باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- اجرای لوله کشی
- کلیات
- تکیه گاه (بست)
- نصب شیر

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- کلیات:

- لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی **نباید** در تماس مستقیم با هر گونه مصالح ساختمانی قرار گیرد.

- **دفن** هر گونه لوله و دیگر اجزای لوله کشی در اجزای ساختمان ، **جز لوله کشی ترمو پلاستیک و اتصال نوع جوشی در لوله کشی فولادی ، مجاز نیست.**

- در صورت **دفن ضروری** قسمتی از لوله یا اجزای لوله کشی با تایید **باید** امکان انبساط و انقباض و دسترسی به لوله ها فراهم باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- کلیات:

- در لوله کشی فولادی ، اگر اتصال از نوع دنده ای است ، محل اتصال لوله به لوله یا لوله به وصاله نباید در اجزای ساختمان یا زیر کف آن دفن شود.

- هیچ یک از شیرها ، تله های بخار ، لوازم اندازه گیری دما و فشار و مانند آنها ، نباید در اجزای ساختمان دفن شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- کلیات:

- اگر قطعه ای از لوله در بتن دفن می شود ، **باید** پیش از بتن ریزی لوله تحت آزمایش فشار قرار گیرد. **لوله باید به هنگام بتن ریزی زیر فشار کار سیستم مورد نظر باشد.**
- لوله کشی **باید** طوری انجام شود که تخلیه آب همه قسمت های آن امکان داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- کلیات:

- در لوله کشی **باید** امکان انبساط و انقباض لوله ها به کمک خم های انبساط ، حلقه انبساط یا قطعه انبساط ، فراهم شود.

- لوله در عبور از دیوار ، تیغه ، کف یا سقف ، **باید** در داخل غلاف قرار گیرد.

- اگر دمای لوله و دیگر اجزای لوله کشی از 121 درجه سلسیوس بالاتر باشد **باید** دست کم 25 میلی متر از مواد سوختنی فاصله داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- اجرای لوله کشی
- تکیه گاه:
- لوله ها **باید** با تکیه گاه مناسب و در موقعیت مناسب به اجزای ساختمان متصل شوند. (بدون تماس مستقیم لوله و یا اجزای لوله کشی با اجزای ساختمان)
- بست زنی لوله ها به گونه ای باشد که امکان انبساط و انقباض لوله ها به آسانی فراهم باشد.
- فاصله تکیه گاه ها به اندازه ای باشد که به لوله یا اجزای لوله کشی تنش بیش از حد مجاز وارد نشود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- اجرای لوله کشی
- تکیه گاه:
- در لوله کشی قائم فاصله دو تکیه گاه مجاور **باید** به اندازه ای باشد که بتواند وزن لوله ها را تحمل کند. (نباید از ارتفاع یک طبقه ساختمان بیشتر باشد)
- تکیه گاه و بست لوله فلزی **باید** از جنس لوله باشد تا از خوردگی گالوانیکی جلوگیری شود.
- اتصال تکیه گاه به اجزای ساختمان **نباید** سبب آسیب رسیدن به اسکلت ساختمان شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- تکیه گاه: جدول (2-4-10-14) "ب" صفحه 128 مبحث 14

جدول (2-4-10-14): بیشینه فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی اقلی فولادی و مسی به متر

قطر اسمی لوله	میلان متر											
	۱۰	۸	۶	۴	۳	$2\frac{1}{2}$	۲	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	۱	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
فاصله دو تکیه گاه	۶/۱	۵/۸	۵/۳	۴/۳	۳/۷	۳/۴	۳	۲/۷	۲/۱	۲/۱	۲/۱	۲/۱
(متر)	۵/۵	۴/۹	۴/۳	۳/۷	۳	۲/۷	۲/۴	۲/۴	۲/۱	۱/۸	۱/۵	۱/۵
لوله فولادی												
لوله مسی												

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، یمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- نصب شیر:

- **در نقاط زیر باید شیر قطع و وصل نصب شود :**

1. بر روی لوله های ورودی و خروجی به دستگاه ها و مخازن
2. در دو طرف شیر فشار شکن ، شیر تنظیم فشار ، صافی و مانند آنها
3. در پایین لوله های قائم
4. بر روی لوله انشعاب از خط اصلی آب گرم کننده یا سرد کننده به بخشی از ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• اجرای لوله کشی

- نصب شیر:

- شیر باید طوری روی لوله افقی نصب شود که محور دسته فرمان آن زیر تراز صفحه افقی که از محور لوله می گذرد ، قرار نگیرد.

- در نقاطی که شیر فشار شکن نصب می شود ، باید در خروجی شیر و نزدیک به آن ، شیر اطمینان فشار نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- آزمایش لوله کشی
- کلیات
- شرایط آزمایش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• آزمایش لوله کشی

- کلیات:

- آزمایش لوله کشی باید با آب انجام شود.

- در شرایط یخ زدگی می توان با افزودن ضد یخ به آب ، لوله را آزمایش کرد.

- هنگام آزمایش ، اجزای لوله کشی باید به طور آشکار در معرض دید بوده و نباید با عایق ، رنگ یا اجزای ساختمان پوشانده شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- آزمایش لوله کشی

- شرایط آزمایش

- آزمایش با آب باید با فشار دست کم 1/5 برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود. در هر حال ، کمینه فشار آزمایش نباید از 7 بار کمتر باشد.

- در آزمایش شبکه لوله کشی فشار سنج باید در پایین ترین نقطه شبکه قرار داشته باشد.

- مدت زمان آزمایش باید دست کم دو ساعت پیوسته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- عایق کاری لوله کشی
- کلیات
- ضخامت عایق
- لزوم عایق کاری

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• عایق کاری لوله کشی

- کلیات:

جنس عایق و روکش آن **باید** برای کار در دمای سیستم لوله کشی و شرایط محل نصب مناسب باشد.

استفاده از مواد و مصالح سوختنی در عایق کاری **مجاز نیست**.

قسمت های از لوله که از دیوار آتش عبور می کند **نباید** عایق یا روکش عایق داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• عایق کاری لوله کشی

- ضخامت عایق:

حد اقل مقدار ضخامت عایق لوله، در سیستم های مختلف لوله کشی با استفاده از **جدول (2-6-10-14) "الف" صفحه 132 مبحث 14** و با در نظر داشتن ملاحظات مربوطه در **مبحث 19** مشخص می گردد.

در صورت امکان چگالش بخار آب در سطوح خارجی لوله و سطوح عایق لوله، ضخامت عایق **می بایست** محاسبه و مورد تایید قرار گیرد.

اگر ضریب هدایت حرارتی عایق مورد استفاده و دمای محیطی متفاوت از دمای 24 درجه سلسیوس باشد، ضخامت های خوانده شده از جدول **باید** با روش های مهندسی مورد تایید تصحیح شود.

اگر لوله در معرض یخ زدن قرار داشته باشد، **باید** ضخامت عایق با روش های مهندسی مورد تایید تصحیح شود و یا از روش مورد تایید دیگری جز عایق کاری استفاده شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

- عایق کاری لوله کشی: جدول (2-6-10-14) ”الف“ صفحه 132 مبحث 14

جدول (۱۴-۱-۸): کمینه ضخامت عایق لوله به میلی متر*

سیستم	نامنه عایق کاری	ضخامت فشار کاری	قطر اسمی لوله (mm)					
			۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۵۰	۲۰۰ و بیشتر
تأسیسات گرمایی مایع	نمای پایین	۱۱	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۷۵
	نمای متوسط	۱۰/۴	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۵۰	۷۵
آب گرم کننده	نمای بالا	۲۱	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۵۰	۷۵
	تواکثر	۱	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۷۵
تأسیسات گرمایی مایع	پخش از	۸/۵	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۵۰	۷۵
	تواکثر	۱	۲۵	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۷۵
تأسیسات سرمایی مایع آب سرد کننده*	۱۷۸ و ۲۱۴	۸/۵	۱۳	۱۳	۲۰	۲۵	۲۵	۲۵

* مقادیر جدول برای قابلیت هدایت گرمایی عایق برابر 0.034 W/m.K ($0.23 \text{ Btu.in/h.ft}^2.^\circ\text{F}$) و

نمای محیط ۲۴ درجه سلسیوس تنظیم شده است.

* ضخامت عایق لوله انشعاب تا قطر ۵۰ میلی متر برای حالتی مقرر شده است که طول انشعاب از ۳۶ متر بیشتر نباشد.

* در عایق کاری لوله های تأسیسات سرمایی، شرایط چگالش بخار آب موجود در هوا باید مطابق بند (۱۴-۱-۸-۲) ”ب“ ملحوظ گردد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح:

• عایق کاری لوله کشی

- لزوم عایق کاری:

مواردی که به عایق کاری لوله ها نیازی نیست عبارتند از:

لوله کشی داخلی دستگاه ها که توسط سازنده عایق بندی شده اند.

در هر سیستمی که **دمای سیال داخل لوله بین 12/8 تا 40 درجه سلسیوس** می باشد (به استثنای امکان چگالش بخار آب بر روی سطح خارجی لوله ها)

لوله هایی که سیالات داخل آنها با مصرف انرژی سرد یا گرم نشده باشد.

هرگاه انتقال گرما از جدار بدون عایق لوله، مقدار کل انرژی مورد نیاز ساختمان را افزایش ندهد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

سایزینگ لوله ها :

1- سرمایش :

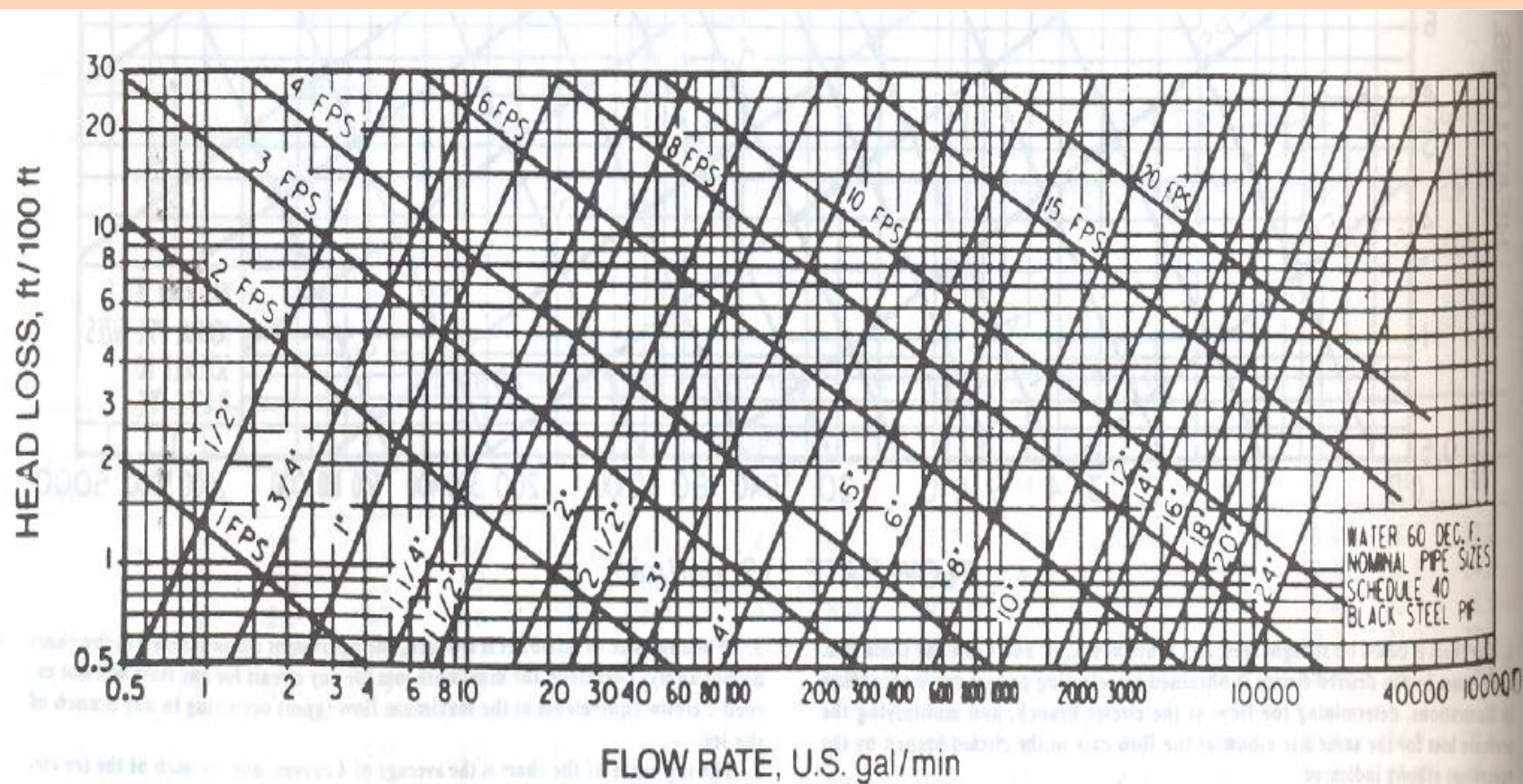
برای سایزینگ لوله ها در سیستم های سرمایش به دلیل اینکه سیکل سرمایش یک سیکل بسته می باشد بنابراین افت فشار را در این سیکل ثابت و برابر 300 میلی اینچ آب (2.5FT/100FT) در نظر می گیرند و با در نظر گرفتن محدوده سرعت مجاز 2 الی 4 فوت در ثانیه یا 24 الی 48 اینچ در ثانیه و داشتن دبی هر قسمت از لوله به نمودار افت فشار سیکل بسته مراجعه نموده سایز لوله مورد نظر را در محدوده سرعت و افت فشار تعیین شده بدست می آوریم.

2- گرمایش :

برای سایزینگ لوله ها در سیستم های گرمایش به دلیل اینکه سیکل گرمایش یک سیکل بسته می باشد بنابراین افت فشار را در این سیکل ثابت و برابر 300 میلی اینچ آب (2.5FT/100FT) در نظر می گیرند و با در نظر گرفتن محدوده سرعت مجاز 2 الی 4 فوت در ثانیه یا 24 الی 48 اینچ در ثانیه و داشتن دبی هر قسمت از لوله به نمودار افت فشار سیکل بسته مراجعه نموده سایز لوله مورد نظر را در محدوده سرعت و افت فشار تعیین شده بدست می آوریم.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

پمپ :

برای انتخاب یک پمپ مناسب برای هر سیستم به دو مولفه : 1- دبی پمپ و 2- هد پمپ نیازمندیم تا با در دست داشتن این دو مولفه پمپ مورد نظر را از میان کاتالوگ های سازندگان پمپ انتخاب کنیم .

1- دبی پمپ :

الف) برای انتقال آب سرد :

$$\text{GPM} = Q / 5000$$

Q : بار سرمایی

ب) برای انتقال آبگرم :

$$\text{GPM} = Q / 10000$$

Q : بار گرمایی

به طور کلی دبی هر سیستم (چه گرمایش و چه سرمایش) برابر است با بار حرارتی (بار گرمایی یا بار سرمایی) سیستم تقسیم بر اعداد موجود در روابط فوق که برابر است با دبی یا مقدار حجم آبی که باید توسط پمپ سیستم مورد نظر جریان یابد.

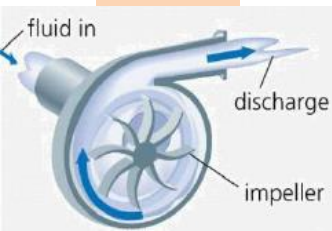
2- هد پمپ :

$$H = 1.5L \times 0.025 + h_{req}$$

H : هد پمپ سیستم مورد نظر بر حسب فوت آب

L : طول طولانی ترین و پرفشارترین مسیری که آب باید از محل تغذیه تا محل تخلیه در سیستم مورد نظر طی کند بر حسب فوت.

h_{req} : فشار لازم برای پرفشارترین و دورترین وسیله سیستم مورد نظر که برای هر وسیله این فشار مشخص شده است.

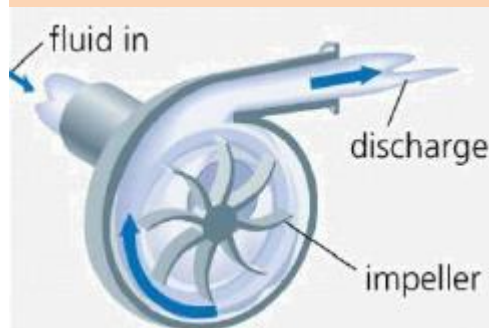


دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

- پمپ :

پمپ های بکار رفته در موتورخانه عبارتند از : 1- پمپ آبرسانی ساختمان (بوستر پمپ) 2- پمپ آتش نشانی 3- پمپ سیرکولاتور سیستم گرمایش 4- پمپ سیرکولاتور سیستم سرمایش 5- پمپ برگشت آبگرم مصرفی 6- پمپ مدار برج خنک کن که برای هر کدام از این پمپ ها کافی است مقدار هد و دبی پمپ مورد نظر را بدست آورده و با مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده مدل آنرا انتخاب کنیم.



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

- پمپ گردش آب سیستم گرمایش :

الف) دبی :

دبی پمپ برابر است با بار حرارتی ساختمان یا به عبارتی مقدار گرمای لازم جهت گرمایش ساختمان بر حسب (BTU/HR) تقسیم بر 10000

$$\text{GPM} = Q (\text{BTU/HR}) / 10000$$

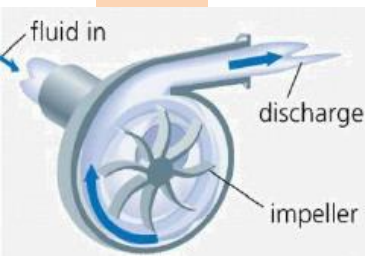
ب) هد :

برابر است با :

$$H = 3 L \times 0.025 + dP$$

L : طول مسیر رفت از دیگ به دورترین مبدل حرارتی (رادیاتور ، فن کویل و..)

dP : برابر مجموع افت فشار دیگ و کلکتورها و مبدل های حرارتی و کلیه تجهیزات به کار رفته در سیستم گرمایش (در حالت کلی برابر 1.5 در نظر می گیریم)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

لوله کشی های توزیع انرژی سرمایی و گرمایی ، پمپ ها ، عایقکاری و مصالح :

- پمپ گردش آب سیستم سرمایش :

الف) دبی :

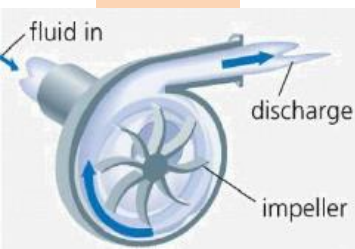
دبی پمپ برابر است با بار سرمایی ساختمان بر حسب (BTU/HR) تقسیم بر 5000

$$\text{GPM} = Q (\text{BTU/HR}) / 5000$$

ب) هد :

افت فشار در () + (افت فشار در کویل هواساز یا فن کویل از روی کاتالوگ) $H = 0.075L$ (فوت آب)
(قسمت سرد کننده چیلر از روی کاتالوگ)

L: طولانی ترین و پرمقاومت ترین مسیر رفت آب سرد از چیلر به واحدهای حرارتی مثل فن کویل یا هواساز بر حسب فوت.



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

روش اول :

به طور کلی بار گرمایی برای اغلب ساختمان ها بین 20 تا 60 BTU/HR به ازای هر فوت مربع یا 200 تا 600 BTU / HR به ازای هر متر مربع تخمین زده می شود که میانگین 25 تا 40 به ازای هر فوت مربع یا 250 یا 400 BTU / HR به ازای هر متر مربع بنا به شرایط اقلیمی گرم یا سرد برای تخمین و برآورد کلی بیشتر به کار می آید.

برای ساختمان های خاص با 100٪ هوای تازه مانند بیمارستان ها و آزمایشگاه ها دامنه تخمین بار گرمایی بین 40 تا 120 BTU / HR به ازای هر فوت مربع یا 400 تا 1200 BTU/HR به ازای هر متر مربع است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

روش دوم :

در این روش برای تخمین بار گرمایی ، انتقال حرارت از طریق جدارها را بدست می آوریم و حاصل را با بار گرمایی ناشی از هوای نفوذی جمع می کنیم .

با ر گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی بدون عایق :

$$Q = 0.4 \text{ dT}$$

با ر گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی با عایق :

$$Q = 0.06 \text{ dT}$$

با ر گرمایی به ازای هر فوت مربع در و پنجره مشرف به خارج :

$$Q = 0.9 \text{ dT}$$

با ر گرمایی ناشی از نفوذ هوا به ازای هر فوت مکعب حجم فضا :

$$Q = 0.027 \text{ dT}$$

- در روابط فوق :
- dT : اختلاف دمای داخل و خارج بر حسب فارنهایت (F)
- Q : مقدار اتلاف گرما (انتقال حرارت از جدار) بر حسب BTU / HR

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

2- تخمین بار گرمایی ناشی از تولید آبگرم :

بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی بر اساس لوازم بهداشتی و نوع ساختمان (BTU/HR)

لوازم بهداشتی	خانه ویلایی	آپارتمان	هتل	سالن ورزش	ساختمان اداری	کارخانه	بیمارستان	مدارس	خوابگاه
دستشویی و توالت خصوصی	700	700	700	800	600	1200	1000	1200	800
دستشویی و توالت عمومی	-	1100	2300	2700	1600	6000	2700	6000	2700
وان	4500	4500	4500	8000	-	-	6700	-	-
دوش	23000	23000	23000	80000	-	120000	33000	-	53000
سینک آبدارخانه	-	-	4500	-	4000	8000	6700	6700	5400
سینک ظرفشویی	4500	4500	7000	-	4000	8000	6700	-	5400

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

تخمین بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی به ازای هر نفر

نوع ساختمان	بار حرارتی به ازای هر نفر (BTU / HR)
خانه ویلایی	4000
آپارتمان با منبع آبگرم اختصاصی	4000
آپارتمان با منبع آبگرم مشترک	2800
هتل	3300
ساختمان اداری	600
کارگاه و کارخانه	1400
خوابگاه	4000
مدارس	1000
بیمارستان	5000

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

تخمین بار سرمایی ساختمان (BTU/HR) :

نوع ساختمان	بار کم (FT ² /TONE)	بار متوسط (FT ² /TONE)	بار زیاد (FT ² /TONE)
آپارتمان	450	400	350
تالار کنفرانس	400	250	90
سالن اجتماعات	400	250	90
تئاتر و سینما	400	250	90
مدارس و دانشگاه	240	185	150
کارگاه با کار سبک	200	150	100
کارگاه با کار سنگین	100	80	60
اتاق بستری بیمار	275	220	165
فضاهای عمومی بیمارستان	175	140	110
هتل	350	300	220
خوابگاه	350	300	220
کتابخانه	340	280	200
موزه	340	280	200
فضاهای عمومی دفاتر اداری	360	280	190
دفاتر اداری	360	280	190
خانه های ویلایی بزرگ	600	500	380
خانه های ویلایی کوچک	700	550	400
رستوران بزرگ	135	100	80
رستوران متوسط	150	120	100
مراکز خرید (زیرزمین)	341	285	225
مراکز خرید (هم کف)	350	245	150
مراکز خرید (طبقات)	400	340	280

- * بار کم: گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمای مانند وجود افراد یا روشنایی و.. کم است.
- * بار متوسط: گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمای مانند وجود افراد یا روشنایی و.. متوسط است.
- * بار زیاد: گرمای محسوس و نهان ناشی از عوامل گرمای مانند وجود افراد یا روشنایی و.. زیاد است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- تعیین دبی هوای حامل بار گرمایی :

1- روش محاسباتی :

$$CFM = Q / 1.08(105-T)$$

Q : بار گرمایی فضای مورد نظر بر حسب BTU/HR

CFM : مقدار دبی هوا بر حسب فوت مکعب در دقیقه

T : دمای زمستانی طرح داخل فضا بر حسب (F°)

2- روش تخمینی :

$$CFM = Q / 30$$

به طور کلی می توان به ازای هر 12000 BTU/HR ظرفیت گرمایی فضای مورد نظر ، مقدار تقریبی 300 تا 400 CFM دبی برای هوای فضای مورد نظر در نظر گرفت.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- تعیین دبی هوای حامل بار سرمایی :

1- روش محاسباتی :

$$CFM = Q / (1.08 * dT)$$

Q : گرمای محسوس فضای مورد نظر که در حالت کلی برابر است با بار سرمایی فضای مورد نظر بر حسب BTU/HR

dT : اختلاف دمای طرح داخل و طرح خارج فضای مورد نظر که برای مقادیر مختلف SHR (نسبت گرمای محسوس) برابر است با :

SHR = بین 0.75 تا 0.79 باشد dT = 21

SHR = بین 0.85 تا 0.90 باشد dT = 19

$$SHR = (گرمای محسوس + گرمای نهان) / (گرمای محسوس)$$

2- روش تخمینی :

$$CFM = Q / 20$$

به طور کلی می توان به ازای هر یک تن تبرید (12000 BTU/HR) مقدار تقریبی 400 تا 600 CFM دبی برای هوای فضای مورد نظر در نظر گرفت.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- تعیین دبی آب حامل بار گرمایی :

1- روش علمی :

در این روش برای تعیین حجم آب گذرنده در کل سیستم گرمایش کافی است با محاسبه بار حرارتی سیستم از فرمول زیر استفاده کنیم :

$$\text{GPM} = Q / (8.33 * 60 * dT)$$

GMP : دبی آبگرم در حال گردش بر حسب گالن در دقیقه

Q : بار گرمایی بر حسب BTU / HR

8.33 : وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن

60 : تبدیل یک ساعت به دقیقه

dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش.

2- روش کاربردی :

اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش معمولاً برابر 20 درجه است، بنابراین :

$$\text{GPM} = Q / 10000$$

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- تعیین دبی آب حامل بار سرمایی :

1- روش علمی :

$$\text{GPM} = Q / (8.33 * 60 * dT)$$

Q : بار سرمایی بر حسب BTU / HR

dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش.

2- روش کاربردی :

اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش معمولاً برابر 10 درجه است، بنابراین :

$$\text{GPM} = Q / 5000$$

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- بار ناشی از نفوذ هوا :

1- روش حجمی :

$$V = v * n$$

V : حجم هوای نفوذی بر حسب CFM

v : حجم فضای مورد نظر (فضایی که هوای نفوذی به آن وارد می شود)

n : تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت که از جدول زیر بدست می آید :

دفعات تعویض هوا در ساعت	فضای مورد نظر
0.5	اتاق بدون پنجره یا در رو به فضای خارج
1	اتاق با یک پنجره یا یک در رو به فضای خارج
1.5	اتاق با دو پنجره یا دو در رو به فضای خارج
2	اتاق با سه پنجره یا سه در رو به فضای خارج
2	راهرو و ورودی ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبانی طراحی و محاسبات بارهای سرمایی و گرمایی :

- بار ناشی از نفوذ هوا :

2- روش درزی :

در این روش طول درزهای ساختمان (اعم از طول درز پنجره ها و درها) را بر حسب فوت بدست آورده و مقادیر بدست آمده برای درزهای مختلف را در نرخ نفوذ هوای هر کدام به طور جداگانه ضرب می کنیم و سپس مقادیر بدست آمده را با هم جمع می کنیم ، مقدار بدست برابر حجم هوای نفوذی بر حسب CFM می باشد.

نرخ نفوذ هوا از درها و پنجره های خارجی

نرخ نفوذ هوا	نوع در یا پنجره
0.37 CFM به ازای هر فوت طول درز	پنجره های خارجی
0.5 CFM به ازای هر فوت مربع مساحت در	درهای ساختمان مسکونی
1 CFM به ازای هر فوت مربع مساحت در	درهای ساختمانهای غیر مسکونی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

- کلیات
- شومینه با سوخت جامد
- شومینه گازی
- بخاری نفتی با دودکش
- بخاری گازی با دودکش
- بخاری گازی بدون دودکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه : (ادامه)

- بخاری برقی
- کوره هوای گرم بدون کانال
- کوره هوای گرم کانالی
- گرم کننده برقی سونا
- کولر گازی و پمپ حرارتی
- کولر آبی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه : (ادامه)

- گرم کننده تابشی
- تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز
- برج های خنک کننده

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

محدودیت های کاربری و نصب دستگاه ها

- دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد **نباید** در فضاهای با خطر نصب شوند.
- دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد **نباید** در مسیرهای فرار روی کف نصب شوند. (لزوم حفاظت از برخورد افراد با دستگاه ها)
- در فضاهای داخلی **ساختمان های عمومی**، نصب دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد **ممنوع** است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

محدودیت های کاربری و نصب دستگاه ها

- در فضاهای داخلی ساختمان های عمومی، نصب دستگاه های گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد ممنوع است. برای نمونه :

اتاق مهمان در مهمانسرا و هتل

اتاق ادارات

دفاتر کار و کلاس های آموزش و درس در مراکز آموزشی

خوابگاه عمومی

خانه سالمندان

اتاق بیماران و فضاهای درمانی در بیمارستان و درمانگاه

آسایشگاه و نقاهتگاه

زندان و کانون اصلاح و تربیت

شیرخوارگاه و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست

بیمارستان روانی

سالن اجتماعات

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

شومینه گازی

- ✓ شومینه گازی **نباید** به عنوان تنها وسیله گرم کننده اتاق استفاده شود.
- ✓ کف اجاق شومینه **باید** به طور مشخص و آشکار جدا از کف اتاق باشد.
- ✓ شومینه گازی **باید** مجهز به کنترل اطمینان وجود شعله باشد.
- ✓ شومینه گازی **باید** مجهز به دمپر دستی تنظیم سطح مقطع دهانه خروجی دود به دودکش باشد.
- ✓ شومینه گازی **باید** مجهز به شیر قطع و وصل دستی گاز ورودی باشد که این شیر **باید** در خارج از دستگاه و نزدیک به آن و در اتاق نصب شومینه قرار گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

بخاری نفتی با دودکش

در کاربرد بخاری نفتی با دود کش موارد زیر **می بایست** رعایت شوند:

- استاندارد بودن بخاری و دارا بودن علامت استاندارد ملی
- مجهز بودن به کنترل دستی تنظیم مقدار سوخت و شیر دستی قطع و وصل سوخت
- مجهز بودن به تنظیم کننده مکش، در لوله رابط دودکش
- فاصله بخاری تا دیوارها حد اقل 150 میلی متر و از هر نوع پرده و مواد سوختنی حد اقل 300 میلی متر
- ممنوعیت نصب بخاری نفتی روی کف شیب دار

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

بخاری گازی با دودکش

در کاربرد بخاری گازی با دود کش موارد زیر **می بایست** رعایت شوند:

- استاندارد بودن بخاری و دارا بودن علامت استاندارد ملی و برجسب انرژی
- مجهز بودن به فندک خودکار، کنترل اطمینان وجود شعله و کنترل خودکار قطع گاز
- مجهز بودن به شیر قطع و وصل دستی گاز
- فاصله بخاری تا دیوارها حد اقل 150 میلی متر و از هر نوع پرده و مواد سوختنی حد اقل 300 میلی متر
- ممنوعیت نصب بخاری گازی روی کف شیب دار

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

بخاری گازی بدون دودکش

در کاربرد بخاری گازی بدون دود کش موارد زیر **می بایست** رعایت شوند:

- نصب بخاری بدون دودکش در واحدهای مسکونی ممنوع است.
- استاندارد بودن بخاری و دارا بودن علامت استاندارد ملی و برجسب انرژی
- ظرفیت گرمایی این نوع بخاری نباید بیشتر از $11/7$ کیلووات یا 40000 بی تی یو در ساعت باشد و همچنین ظرفیت گرمایی نباید از $0/21$ کیلو وات بر متر مکعب حجم فضایی که دستگاه در آن قرار می گیرد، بیشتر باشد.
- مجهز بودن به کنترل وجود حداقل مقدار اکسیژن تنظیم شده در کارخانه و عدم امکان تغییر مجدد آن برای حد اقل مقدار نسبت اکسیژن 18 درصد
- انجام نصب، راه اندازی و بازدید ادواری توسط کارشناس فنی شرکت سازنده

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

بخاری برقی

در کاربرد بخاری برقی موارد زیر می بایست رعایت شوند:

- استفاده از بخاری برقی فقط برای گرم کردن فضاها و اتاق های کوچک
- استاندارد بودن بخاری و دارا بودن علامت استاندارد ملی و برجسب انرژی
- مجهز بودن بخاری برقی به کلید اصلی خودکار تا در صورت افتادن بخاری یا عدم نصب صحیح آن از روشن شدن بخاری جلوگیری کند.
- نصب بخاری برقی مطابق با الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان
- عدم نصب بخاری برقی در فضاهای خیس و مرطوب مگر با تأیید شرکت سازنده
- عدم نصب بخاری برقی در مکان هایی که امکان ضربات یا صدمات فیزیکی به آن وجود دارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

کوره هوای گرم بدون کانال (با سوخت مایع و یا گاز)

در کاربرد کوره هوای گرم بدون کانال موارد زیر می بایست رعایت شوند:

- نصب کوره هوای گرم مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده
- استاندارد بودن ایمنی و عملکرد کوره هوای گرم مطابق با الزامات مبحث 14
- عدم نصب کوره هوای گرم در راهروهای دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تئاتر و سینما، راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما
- فاصله کوره هوای گرم تا دیوارها حد اقل 300 میلی متر و از هر نوع پرده و مواد سوختنی حد اقل 300 میلی متر، فضای دسترسی در جلو دستگاه و مشعل و تابلوی کنترل حد اقل 450 میلی متر و فاصله قسمت زیرین کوره تا کف باید حد اقل 150 میلی متر باشد.
- نصب ترموستات دستگاه در فضایی که با آن دستگاه گرم می شود

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

کوره هوای گرم کانالی (با سوخت گاز یا مایع و یا با گرم کننده برقی)

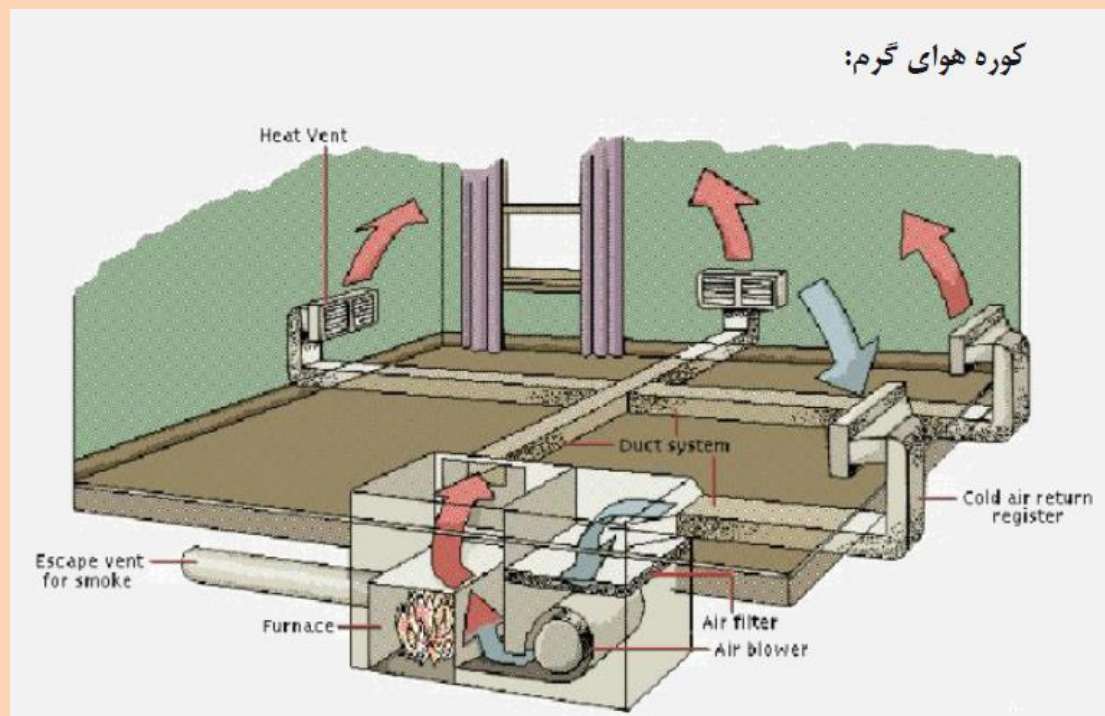
در کاربرد کوره هوای گرم کانالی موارد زیر می بایست رعایت شوند:

- نصب کوره هوای گرم کانالی مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده
- استاندارد بودن ایمنی و عملکرد کوره هوای گرم مطابق با الزامات مبحث 14
- سطح مقطع آزاد و بدون مانع کانال های هوای تازه برای هر وات ظرفیت گرمایی کوره حداقل 4/4 میلی متر مربع حتی در صورت نصب دمپر تنظیم کننده
- عدم نصب کوره هوای گرم کانالی در راهروهای دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تئاتر و سینما، راهروهای خروج اضطراری سالن اجتماعات، تئاتر و سینما
- عدم تأمین هوای تازه یا برگشت هوای کوره از فضاهای حمام، توالت و دستشویی، آشپزخانه، گاراژ و فضاهای با خطر
- نصب ترموستات دستگاه در فضایی که با آن دستگاه گرم می شود و یا نصب ترموستات بر روی کانال برگشت هوا در ورود به دستگاه انجام شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

کوره هوای گرم کانالی:



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

گرم کننده برقی سونا

در کاربرد گرم کننده برقی سونا موارد زیر **می بایست** رعایت شوند:

- ✓ نصب گرم کننده برقی سونا مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده و در محلی که امکان تماس و برخورد تصادفی افراد با آن وجود نداشته باشد.
- ✓ استاندارد بودن ایمنی و عملکرد کوره هوای گرم مطابق با الزامات مبحث 13
- ✓ مجهز بودن گرم کننده به ترموستات مخصوصی که علاوه بر کنترل دمای دلخواه، حداکثر دما تا 90 درجه سلسیوس محدود شود
- ✓ در صورتی که ترموستات جزئی از گرم کننده نباشد باید حسگر آن به فاصله 150 میلی متر از سقف نصب شود.
- ✓ مجهز بودن گرم کننده به زمان سنج برای کارکرد حداکثر یک ساعت پس از هر بار روشن شدن که در خارج از اتاق سونا نصب می شود.
- ✓ عدم تأمین هوای تازه یا برگشت هوای کوره از فضاهای حمام، توالت و دستشویی، آشپزخانه، گاراژ و فضاهای با خطر
- ✓ نصب ترموستات دستگاه در فضایی که با آن دستگاه گرم می شود و یا نصب ترموستات بر روی کانال برگشت هوا در ورود به دستگاه انجام شود.
- ✓ مجهز شدن اتاق سونا به دریچه تهویه طبیعی در بالای درب ورودی و به ابعاد حد اقلی 200*400 میلی متر

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

کولر گازی و پمپ حرارتی

در کاربرد کولر گازی و پمپ حرارتی موارد زیر می بایست رعایت شوند:

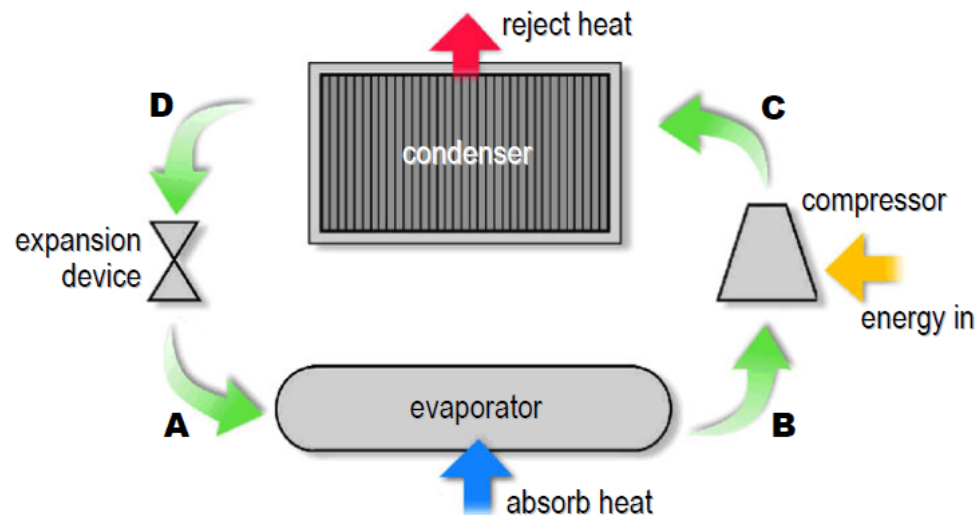
- نصب کوره کولر گازی پنجره ای و دوتکه (اسپیلت) مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده و ممنوعیت نصب قسمت هایی از کولر گازی روی نمای ساختمان که مشرف به معابر عمومی باشد
- استاندارد بودن ایمنی و عملکرد کولر گازی، دارا بودن علامت استاندارد و برجسب انرژی مطابق با الزامات مبحث 14
- انجام کابل کشی های برقی، پرریز، حفاظت و اتصال زمین دستگاه ها مطابق مندرجات مبحث 13
- مجهز بودن کولر گازی به کنترل کننده دما و کلید انتخاب دور دمنده هوا

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

سرد کننده تراکمی- کولر گازی

Vapor-Compression Cycle



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

انتخاب کولر گازی :

برای محاسبه ظرفیت کولر گازی پنجره ای و جدا از هم (اسپلیت) از جدول زیر استفاده می شود .
نکته : در صورتی که پنجره های اتاق دارای سایه اندازهای خوبی باشد از مقادیر تعیین شده 10 درصد کاسته می شود و در صورت آفتابگیر بودن به مقادیر جدول 10 درصد اضافه می شود.
نکته : در صورتی که کولر گازی برای آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد باید 4000 BTU /HR به ظرفیت های مندرج اضافه نمود.

ظرفیت (BTU / HR)	مساحت (FT ²)
5000	100 – 150
6000	150 – 250
7000	250 – 300
8000	300 - 350
9000	350 - 400
10000	400 – 450
12000	450 – 550
14000	550 – 700
18000	700 - 1000

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

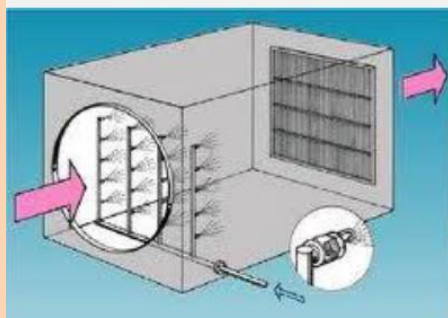
سرد کننده تبخیری- کولر آبی / ابروآشر



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

سرد کننده تبخیری- کولر آبی/ ابروآشر



هواشوی :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

سرد کننده تبخیری- کولر آبی/ ابروآشر

نکات اجرایی در مورد کولر آبی :

- کولر آبی **نباید** در بالای معابر عمومی نصب شود، مگر آنکه در زیر آن سینی قطره گیر با لوله تخلیه به دور از معابر تعبیه شود.
- کولر آبی **باید** دست کم 3 متر از دهانه دودکش و دهانه هواکش فاضلاب ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر اینکه دهانه آنها دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.
- در اطراف کولر، **باید** به میزان دست کم 600 میلی متر و در زیر کولر دست کم 300 میلی متر فضای دسترسی و سرویس وجود داشته باشد.
- در نصب کولر در تراس یا بالکن، پیش بینی کف شوی به قطر اسمی حد اقل 50 میلی متر، **الزامی** است.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

سرد کننده تبخیری- کولر آبی/ ابروآشر

نکات اجرایی در مورد کولر آبی (ادامه) :

- طول کانال سیستم های خنک کننده تبخیری از جمله کولر آبی که در معرض تابش مستقیم آفتاب است، **نباید** بیش از یک متر باشد.
- در صورتی که طول کانال بیش از یک متر است، **باید** با عایق گرمایی در برابر تابش آفتاب حفاظت شود و یا با سایبان مناسب، از تابش مستقیم آفتاب به آن جلوگیری شود.
- در فضاهاى داخل ساختمان، کانال های توزیع کننده سیستم سرمایش تبخیری، از جمله کولر آبی نیاز به عایق کاری ندارد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

تعیین ظرفیت کولر آبی :

$$CFM = FT^3 / n$$

CFM : ظرفیت کولر آبی

FT^3 : حجم فضا

n : تعداد دفعات تعویض هوا (بین 1.5 تا 3 که به طور میانگین 2.5 در نظر می گیریم).

از طرفی مقدار n را می توان از رابطه زیر بدست آورد :

$$n = (db - wb) / 10$$

db : دمای خشک

wb : دمای مرطوب

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

تخمین ظرفیت ایر واشر (هواشوی) :

$$CFM = FT^3 / N$$

CFM : ظرفیت هوادهی مورد نیاز

FT^3 : حجم فضای مورد نظر

N : تعداد دفعات تعویض هوا در دقیقه (دمای خشک طراحی منهای دمای مرطوب طراحی)

$$N = F_{db}^0 - F_{wb}^0$$

تعیین دمای خشک خروجی از هواشوی :

$$T_2 = T_1 \times (T_1 - T_3) \times E$$

T_1 : دمای خشک هوای ورودی

T_2 : دمای خشک هوای خروجی

T_3 : دمای مرطوب هوای ورودی

E : بازده

تعیین مصرف آب هواشوی :

$$\text{مقدار هوای تبخیر شده از هواشوی} = (CFM / 1000) \times (T_2 - T_1)$$

T_1 : دمای خشک هوای خروجی

T_2 : دمای خشک هوای ورودی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

گرم کننده تابشی (نوع الکتریکی و نوع گازسوز)

در کاربرد گرم کننده تابشی موارد زیر می بایست رعایت شوند:

- طرح و نصب گرم کننده تابشی نوع الکتریکی با رعایت الزامات مبحث 14 و 13 مقررات ملی ساختمان
- طرح و نصب گرم کننده تابشی نوع گازسوز با رعایت الزامات مبحث 14 و 17 مقررات ملی ساختمان
- نصب دستگاه بر طبق دستورالعمل کارخانه سازنده
- فاصله اطراف دستگاه از مصالح سوختنی یا غیر سوختنی حداقل 600 میلی متر
- فاصله سطح تابش دستگاه از مصالح سوختنی حداقل 1200 میلی متر و ارتفاع نصب دستگاه از کف حداقل 2400 میلی متر
- ضمن در نظر داشتن الزامات مبحث 14، حداقل فاصله نصب دستگاه در پارکینگ ها و گاراژها از بالای اتومبیل 1200 میلی متر
- ممنوعیت نصب دستگاه در محل درز انبساط ساختمان
- اجرای تکیه گاه یا آویز دستگاه برای همه بارهای وارده از جمله بار ناشی از زمین لرزه

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز

در کاربرد تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز موارد زیر می بایست رعایت شوند:

- نصب تجهیزات مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده و الزامات مباحث 14 و 13 مقررات ملی ساختمان
- در نظر داشتن مقررات و الزامات وزارت نیرو در صورت فرو برق مازاد تولیدی
- فراتر نرفتن صدا و ارتعاش تولید شده توسط دستگاه باید از حدود الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

برج های خنک کننده

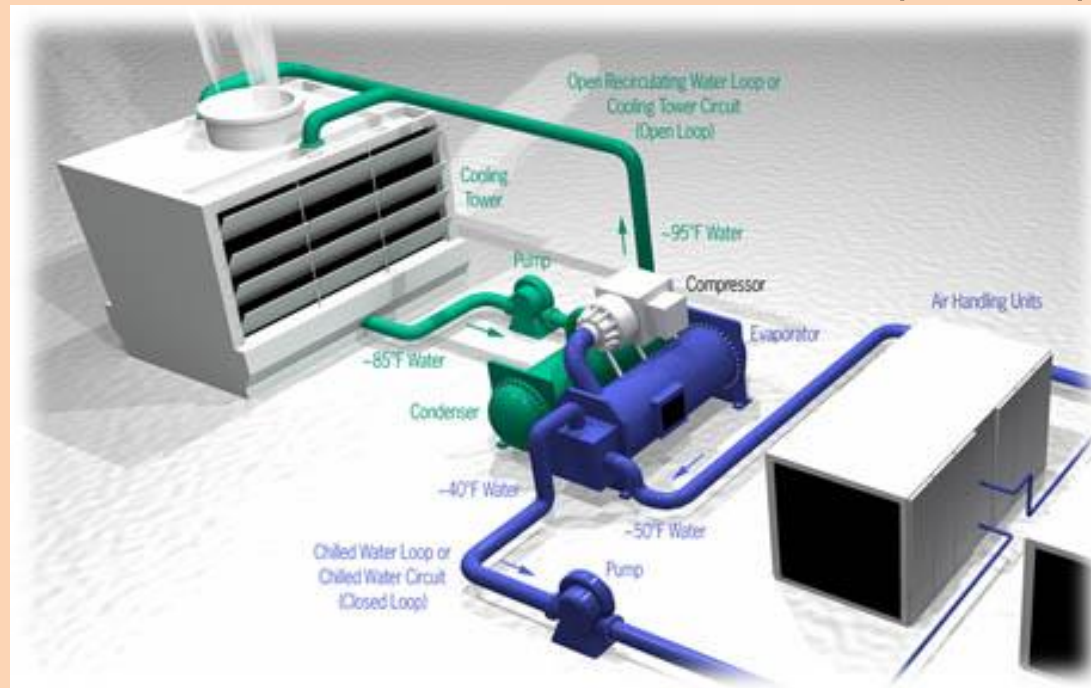
در کاربرد برج های خنک کننده موارد زیر **می بایست** رعایت شوند:

- مطابقت عملکردی با استاندارد ISIRI 10635 و یا BS EN 13741
- محل نصب برج خنک کننده حداقل 6 متر از هر ورودی هوای تهویه یا بازشوی ساختمان فاصله افقی و یا حداقل 1500 میلی متر بالاتر از لبه بالایی دهانه ورود هوای تهویه یا هر بازشوی ساختمان قرار گیرد.
- کلیه اجزای برج خنک کننده برای بازررسی و تعمیر در دسترس باشد.
- فاصله برج خنک کن تا هر فضای کار یا سکونت به حدی باشد که شدت صدای آن از الزامات مبحث 18 بیشتر نباشد.
- آب تغذیه برج خنک کن از نظر آلودگی میکروبی در حد آب آشامیدنی باشد.
- کف شوی برای تخلیه آب خروجی از دستگاه مطابق الزامات مبحث 16 پیش بینی شود.
- نصب برج خنک کن بر روی پایه ای که برای تحمل بارهای وارده از جمله بارهای ناشی از وزن دستگاه در حال کار، باد و زلزله با روش های معتبر مهندسی طراحی و ساخته شده باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

برج خنک کن تر (مرطوب)



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه :

برج خنک کن تر (مرطوب)



برج خنک کن مدور



برج خنک کن مکعبی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- کلیات
- آب گرم کن
- مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی
- دیگ آب گرم و بخار
- لوازم اندازه گیری روی دیگ ها
- کنترل سطح پایین آب دیگ
- شیر اطمینان
- لوازم کنترل و ایمنی
- مخزن انبساط سیستم گرمایی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- کلیات
 - طراحی، ساخت، نصب و بازرسی دیگ های آب گرم و بخار (با سوخت های مایع یا گاز)، آب گرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار **باید** مطابق الزامات عنوان شده در مبحث 14 صورت گیرد.
 - الزامات مربوط به تولید و ذخیره **آب گرم با دمای متوسط و بالا** خارج از شمول مقررات مبحث 14 می باشد. (فعلا)
 - الزامات مربوط به **مخازن تحت فشار آب سرد** خارج از شمول مقررات مبحث 14 می باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
 - کلیات
 - استاندارد
 - نصب
 - کنترل و ایمنی
 - ظرفیت آب گرم کن
 - استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
- آب گرم کن **باید** ظرفیت لازم برای تأمین آب گرم مصرفی ساختمان را داشته باشد.
- آب گرم کن **باید** گواهی ساخت و آزمایش از یک مؤسسه دارای صلاحیت قانونی باشد.
- انواع آب گرمکن هایی که **می بایست** مطابق استانداردهای اعلام شده در مبحث 14 ساخته شده باشند، شامل آب گرم کن خورشیدی، آب گر کن برقی فوری، آب گرم کن برقی خانگی مخزن دار، آب گرم کن گازی مخزن دار، آب گرم کن گازی فوری (بدون مخزن) و آب گرم کن با سوخت مایع می باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
- آب گرم کن **باید** طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود. فاصله آب گرم کن با دیوارهای اطراف **باید** حداقل 300 میلی متر باشد.
- آب گرم کن در جایی **باید** نصب شود که بدون تخریب اجزای دائمی ساختمان، قابل برداشتن باشد.
- لوله کشی آب سرد و گرم و تخلیه آبگرم کن **باید** طبق الزامات مبحث 16 و لوله تخلیه شیر اطمینان و لوله تخلیه آب گرم کن **نباید** مستقیماً به شبکه فاضلاب متصل شود.
- کابل کشی برق و سیستم کنترل آب گرم کن برقی **باید** طبق الزامات مبحث 13 طراحی و اجرا شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
- آب گرم کن **باید** مجهز به کنترل کننده خودکار دما مطابق استاندارد ساخت باشد. آب گرم کن گازی فوری **باید** به کنترل کننده دما، شیر خودکار کنترل جریان گاز، و سیستم جرقه زن و نظارت بر شعله مطابق استاندارد ملی ISIRI 1828 مجهز باشد.
- آب گرم کن **باید** مجهز به شیر اطمینان فشار و دما، با فشار تنظیم شده 1035 کیلو پاسکال و دمای تنظیم شده 99 درجه سلسیوس باشد. نصب هر گونه شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان مجاز نیست و انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان **باید** بدون دنده و تا 300 میلی متری کف محل نصب ادامه یابد.
- آب گرم کن **باید** به شیر تخلیه که اندازه آن حداقل برابر قطر دهانه تخلیه است، مجهز باشد.
- آب گرم کن **باید** با عایق گرمایی پوشانده شود، ضخامت عایق باید به اندازه ای باشد که تلفات گرمایی از سطوح خارجی آب گرم کن از 47 وات بر متر مربع بیشتر نشود، دمای محیط در محاسبات **باید** حداکثر 18 درجه سلسیوس در نظر گرفته شود.
- فشار کار مجاز آب گرم کن **نباید** از 1035 کیلو پاسکال کمتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
- ظرفیت ذخیره آب گرم کن گازی مخزن دار **باید** دست کم برای هر واحد مسکونی یک خوابه 75 لیتر، دوخوابه 110 لیتر و سه خوابه 150 لیتر باشد.
- ظرفیت آب گرم کن گازی فوری برای واحدهای مسکونی یک و دو خوابه **باید** دست کم 12 لیتر در دقیقه و سه خوابه و بیشتر حداقل 19 لیتر در دقیقه باشد.
- آب گرم کن هایی که از مبدل های مبرد به آب برای گرم کردن آب گرم مصرفی استفاده می کنند **باید** از طرف سازنده برای این امر توصیه و دارای گواهی ساخت و آزمایش تأیید شده از مؤسسه دارای صلاحیت قانونی باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- آب گرم کن
- اگر آب گرم کن علاوه بر تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی، برای گرم کردن ساختمان هم به کار می رود، **باید** به وسیله سازنده توصیه شده و دارای گواهی ساخت و آزمایش باشد.
- ظرفیت آب گرم کن که برای تهیه آب گرم مصرفی و نیز گرم کردن ساختمان به کار می رود، **باید** به اندازه ای باشد که بار گرمایی ساختمان موجب کاهش دمای آب گرم مصرفی مورد نیاز نشود. همچنین **باید** مدارهای لوله کشی آب گرم مصرفی و آب گرم کننده ساختمان مستقل و جدا از هم باشند.
- دستگاه مشترک تهیه آب گرم مصرفی و آب گرم کننده ساختمان **باید** مجهز به سیستم کنترل آب گرم مصرفی باشد تا با وجود نیاز به دمای بالاتر برای گرم کردن ساختمان **دمای آب گرم مصرفی بیشتر از 60 درجه سلسیوس نشود.**

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

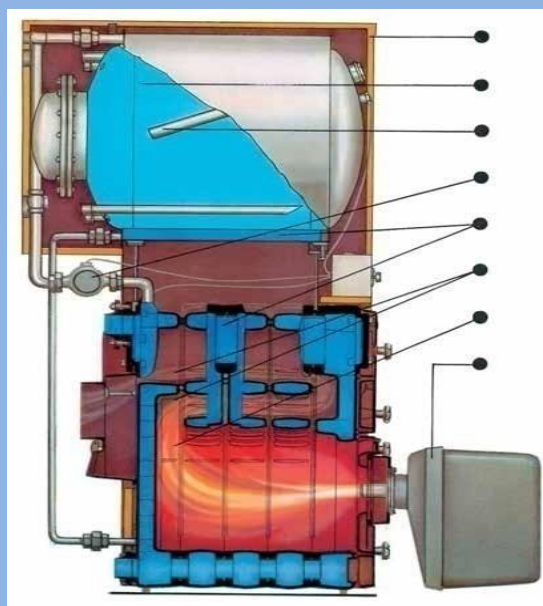
دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی
- محاسبه ظرفیت مخزن تحت فشار **باید** طبق روش های مهندسی مورد تأیید صورت گرفته و برای تأمین آب گرم مصرفی ساختمان کافی باشد.
- ساخت مخزن و جوشکاری آن **باید** توسط کارگران آموزش دیده و طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تأیید، انجام شود.
- مصالح مصرفی **باید** برای فشار و دمای کاری و کاربری مناسب باشد و از نظر بهداشتی نیز **باید** مورد تأیید باشد.
- مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی **باید** طبق دستور کارخانه سازنده نصب شود.
- مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی **باید** با عایق پوشانده شود، ضخامت عایق باید به اندازه ای باشد که تلفات انرژی گرمایی از سطوح خارجی مخزن از 47 وات بر متر مربع بیشتر نشود.

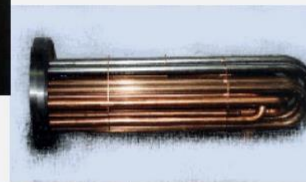
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی

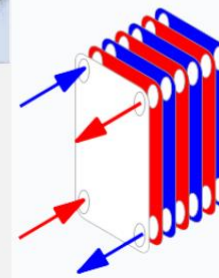


دیگ حرارت مرکزی و مخزن در چاه



مبدل حرارتی:

- ☐ پوسته و لوله
- ☐ مستغرق
- ☐ لوله ای
- ☐ صفحه ای



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

• دیگ آب گرم و بخار

- کلیات

- نصب

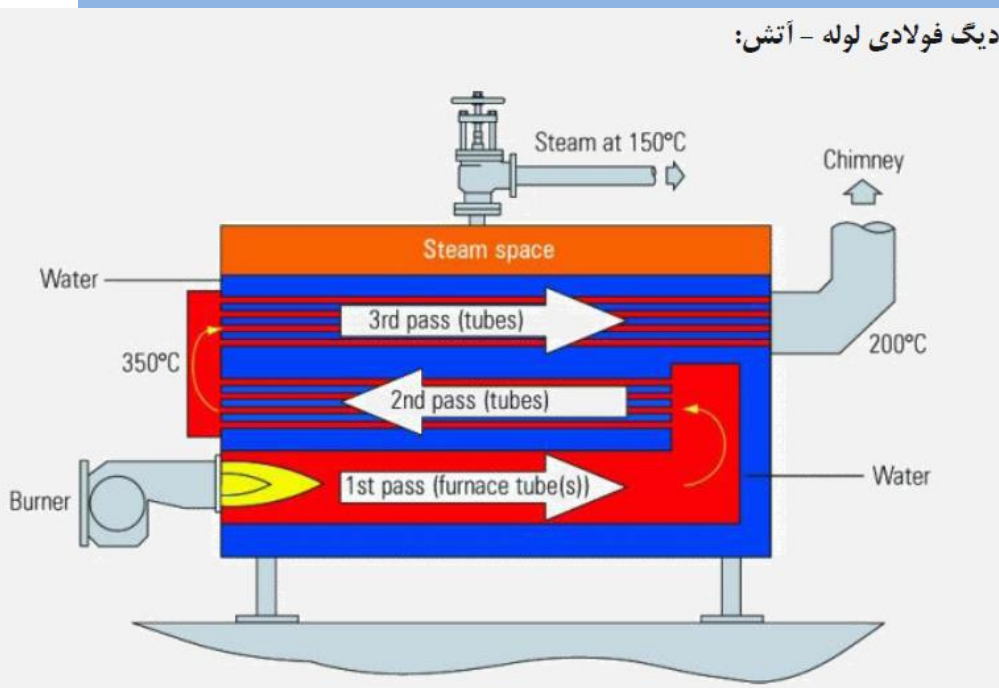
- فاصله اطراف دستگاه

- فاصله ایمنی بالای دستگاه

- کف محل نصب دیگ

- شیرها

- اتصال لوله سوخت

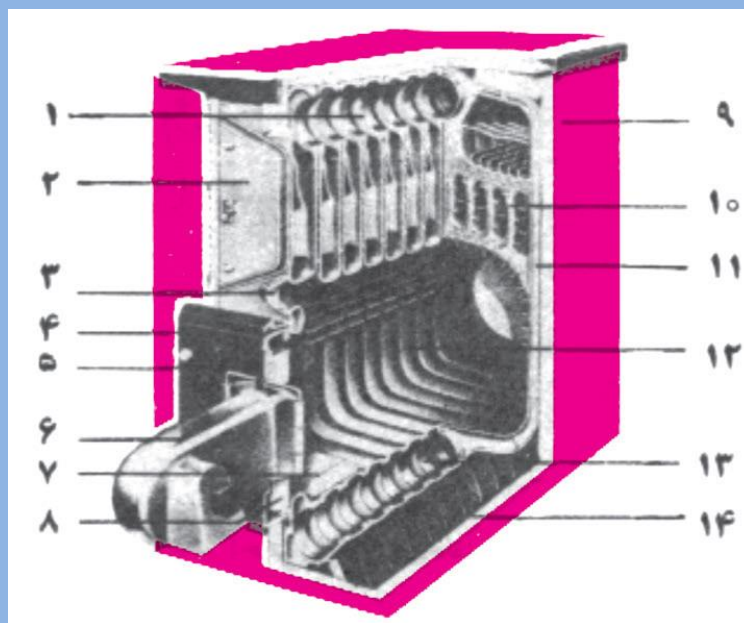


دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

• دیگ آب گرم و بخار

- ۱- کلکتور بالای پره‌ها
- ۲- درپوش نظافت
- ۳- سوراخ دید
- ۴- درب اتاقک احتراق
- ۵- صفحه فولادی جلوی اتاقک احتراق
- ۶- مشعل گازی یا گازی
- ۷- آجر نسوز برای ترشحات گازی
- ۸- مواد نسوز پشت مشعل
- ۹- روپوش دیگ
- ۱۰- سطح پره‌دار حرارت گیر نانویه
- ۱۱- پشم شیشه
- ۱۲- اتاقک احتراق پره‌دار
- ۱۳- کلکتور پایین پره‌ها
- ۱۴- پایه‌های دیگ

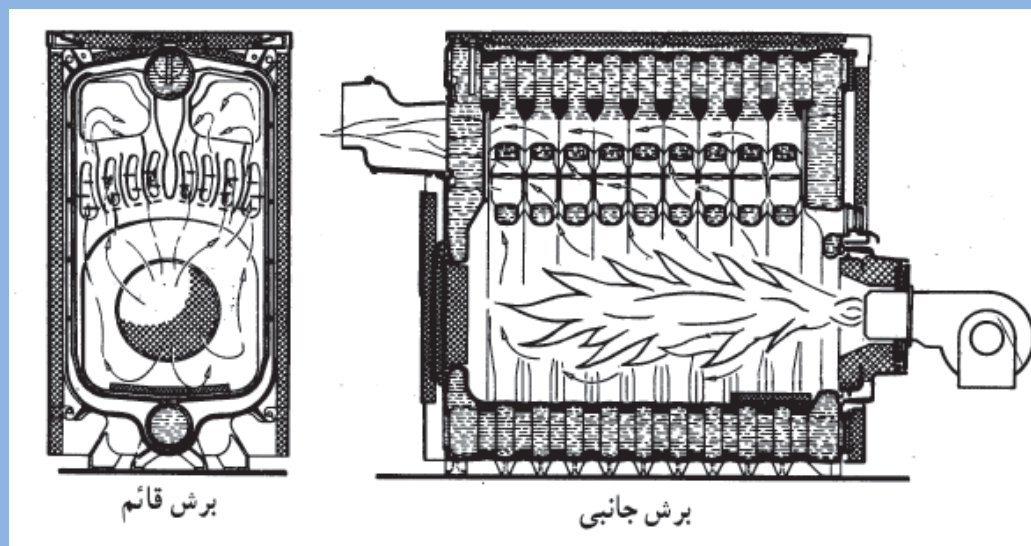


یک دیگ چدنی جمع شده

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار

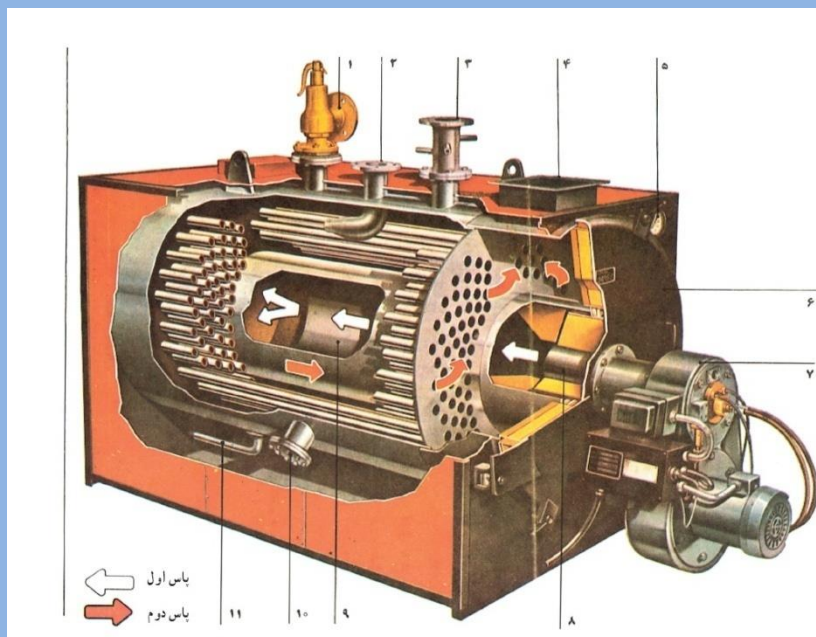


شعله و مسیر عبور گازهای حاصل از احتراق

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

• دیگ آب گرم و بخار



- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ۱- شیر اطمینان یک فنری | ۷- مشعل گاز و نیلی جت فشاری |
| ۲- لوله برگشت | ۸- دهانه مشعل |
| ۳- لوله جریان | ۹- مسیر کوره |
| ۴- دریچه خروجی گاز | ۱۰- دریچه باز دید |
| ۵- فشارسنج | ۱۱- لوله تخلیه |
| ۶- درب لولایی جلو | |

یک دیگ فولادی ۲ پاس و قسمت های مختلف آن

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار
- کلیات

طراحی و ساخت دیگ های آب گرم و بخار فولادی، دیگ آب گرم از نوع گازسوز کاملاً بسته از نوع "C"، دیگ یکپارچه تلفیقی، دیگ چدنی مخصوص گرمایش مرکزی، دیگ فولادی با ساختمان جوش شده مخصوص گرمایش مرکزی و تأمین آب گرم مصرفی (به طور غیر مستقیم)، پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی نوع B11 و B11Bs مجهز به مشعل اتمسفریک، پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی نوع چگالشی با ظرفیت حداکثر تا 70 کیلووات، دیگ آب گرم چگالشی گازسوز با ظرفیت 70 تا 1000 کیلووات، دیگ آب گرم چگالشی با سوخت مایع با ظرفیت تا 1000 کیلووات، **باید** بر طبق استانداردهای ذکر شده در مبحث 14 انجام شده و همچنین **باید** گواهی ساخت و آزمایش از یک مؤسسه دارای صلاحیت قانونی داشته باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار

- نصب

✓ دیگ آب گرم **باید** طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد. (توسط نصب کننده متخصص **باید** دستگاه نصب، راه اندازی، تنظیم و آزمایش شده و از عملکرد سیستم کنترل اطمینان حاصل شود)

✓ دستگاه **باید** روی پی مسطح و مقاوم برای تحمل وزن دستگاه در حال کار و توزیع این وزن بر سطح پی دستگاه، سوار شود و پی دستگاه **باید** از جنس نسوختنی باشد. دستگاه **باید** به طور مطمئن و پایدار به اجزای سازه ساختمان مهار شود و بارهای ناشی از زمین لرزه در طراحی سیستم مهار دستگاه **باید** در نظر گرفته شود. اگر دستگاه لرزش داشته باشد **باید** زیر پایه های آن لرزه گیر مناسب و مورد تأیید نصب شود مگر آنکه سازنده لرزه گیر بین دستگاه و پایه آن نصب کرده باشد.

✓ مکانی که دستگاه در آن نصب می شود **باید** دارای کف شوی یا هر دهانه تخلیه مورد تأیید دیگر، مناسب برای تخلیه آب دستگاه باشد. (با رعایت الزامات مبحث 16 در این مورد)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار
- فاصله اطراف دستگاه
- برای بازرسی، سرویس، تعمیر، تعویض و مشاهده لوازم اندازه گیری **باید** در اطراف دستگاه فاصله کافی پیش بینی شود. در اطراف دستگاه، پهنای راه عبور بدون مانع **نباید** از 500 میلی متر کمتر باشد.
- فاصله ایمنی بالای دستگاه
- فاصله بالای دیگ آب گرم یا بخار تا سقف یا هر مانع دیگری که بالای دیگ قرار داشته باشد **باید** مطابق جدول 4-4-7-14 باشد.
- کف محل نصب دیگ
- کف محل نصب دیگ آب گرم یا بخار **باید** از جنس نسوختنی باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار

- شیرها

- ✓ شیرهای قطع و وصل

- ✓ شیر تغذیه آب دیگ

- ✓ شیر تخلیه سریع

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- دیگ آب گرم و بخار

- اتصال لوله سوخت

- مشعل گازسوز

- مشعل با سوخت مایع

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- لوازم اندازه گیری روی دیگ ها
 - دیگ آب گرم
 - دیگ بخار

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- کنترل سطح پایین آب دیگ
- دیگ آب گرم و دیگ بخار **باید** با کنترل سطح پایین آب حفاظت شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- شیر اطمینان
- کلیات
- انتخاب شیر اطمینان
- نصب شیر اطمینان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- لوازم کنترل و ایمنی
 - کلیات
 - کنترل های ایمنی در دیگ آب گرم
 - کنترل های ایمنی در دیگ بخار

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

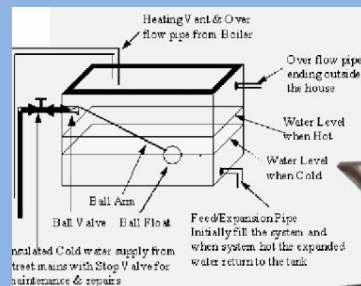
- مخزن انبساط دیگ آب گرم

- کلیات

- مخزن انبساط باز

- مخزن انبساط بسته

منبع انبساط بسته:



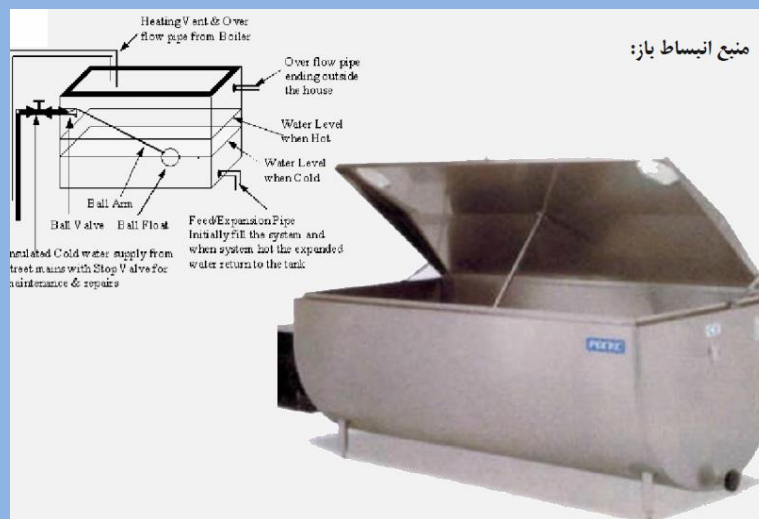
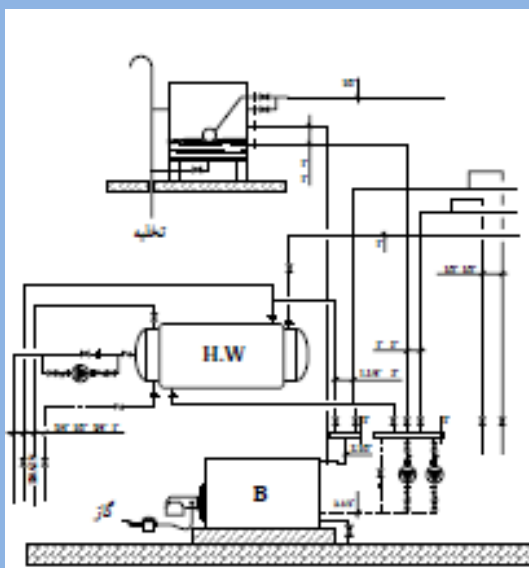
منبع انبساط باز:



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

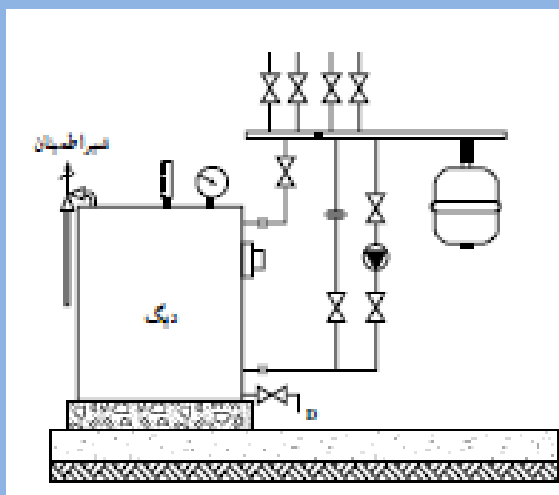
• مخزن انبساط دیگ آب گرم



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- مخزن انبساط دیگ آب گرم



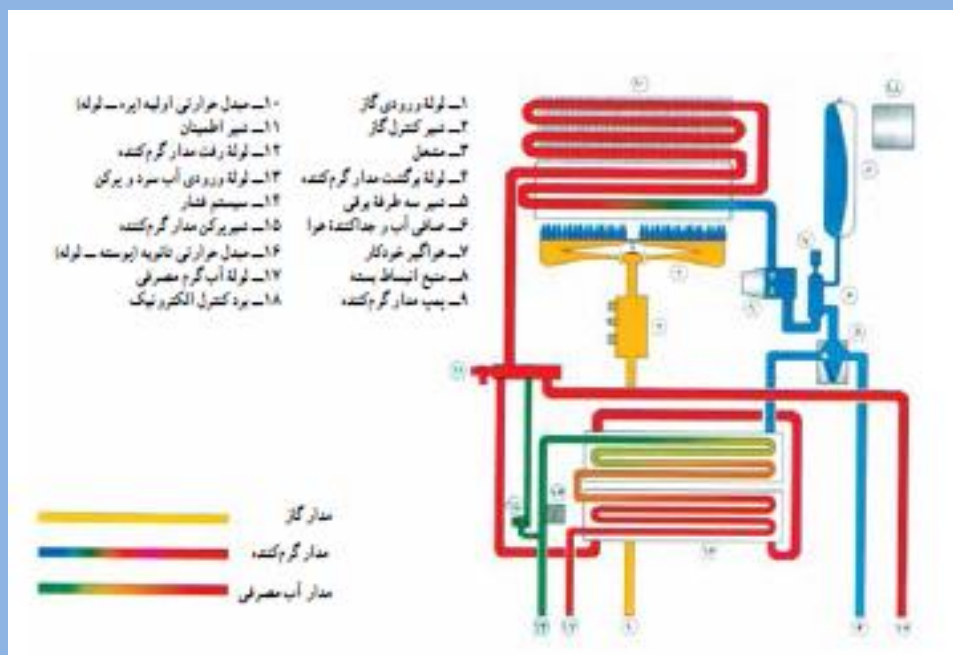
منبع انبساط بسته:



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

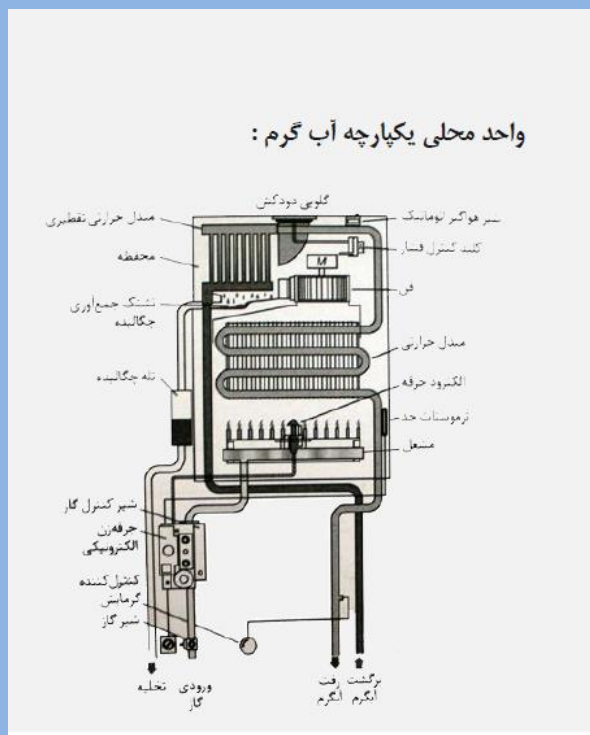
- واحد پکیج گرمایشی :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دیگ، آبگرم کن و مخزن آب گرم تحت فشار:

- واحد پکیج گرمایشی :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- کلیات
- تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
- تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
- تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
- تأمین مکانیکی هوای احتراق
- دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق
- حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- کلیات
 - دامنه کاربرد
 - لزوم تأمین هوای احتراق
 - منابع غیر مجاز
 - اختلال در تأمین هوای احتراق
 - تأمین هوای احتراق از کانال زیر کف
 - تأمین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ دامنه کاربرد

برای تأمین هوای لازم برای احتراق انواع دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، که برای گرم یا خنک کردن فضاهای داخل ساختمان و یا تهیه آب گرم مصرفی ساختمان نصب می شوند می بایست تأسیسات تأمین هوای احتراق مطابق مندرجات مبحث 14 طراحی، نصب و بازرسی شود.

منظور از تأمین هوای احتراق، تأمین هوای لازم و کافی برای عملکرد صحیح دستگاه با سوخت مایع یا گاز است.

تأمین هوای احتراق دستگاه با سوخت مایع یا گاز که تمام هوای مورد نیاز احتراق را مستقیماً از خارج ساختمان می گیرد و دود حاصل از احتراق را مستقیماً به خارج از ساختمان می فرستد خارج از حدود مقررات مبحث 14 می باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ لزوم تأمین هوای احتراق

هر بخش از ساختمان که در آن دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نصب می شود (مانند دیگ آب گرم، دیگ بخار، کوره هوای گرم، آب گرم کن و دستگاه های مشابه) باید به مقدار لازم و کافی هوا برای احتراق دریافت کند.

در فضای کاملاً بسته و بدون پیش بینی برای دریافت هوای احتراق، نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز مجاز نیست.

دیگ دیواری آب گرم از نوع گاز سوز تیپ "C" همه هوای احتراق مورد نیاز را از بیرون دریافت می کند و می تواند در فضای بسته نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ منابع غیر مجاز

تأمین هوای احتراق از منابع زیر **مجاز نیست** :

- فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود دارد
- فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود دارد
- فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار می یابد
- موتورخانه تبرید ساختمان مگر آن که سیستم تبرید از نوع جذبی باشد
- حمام، توالت و انباری
- فضایی که احتمال سیل گرفتگی دارد

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ اختلال در تأمین هوای احتراق

- در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، **باید** گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.
- در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، نصب دستگاه های دیگر **باید** طوری باشد که خللی در جریان هوای احتراق ایجاد نکند.
- اگر در فضای نصب دستگاه مکند هوا نصب می شود، تخلیه هوای این مکند **نباید** در جریان هوای احتراق اختلال ایجاد کند یا جهت جریان هوا را معکوس کند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ تأمین هوای احتراق از کانال زیر کف

- اگر هوای احتراق مورد نیاز از کانال زیر کف تأمین شود، در این صورت فضای کانال زیر کف **باید** با بازشوی دائمی محافظت شده به هوای آزاد مربوط باشد.
- هوای آزاد **باید** بدون هیچ مانعی در مسیر داخل کانال تا دریچه ورودی هوا به داخل فضای نصب دستگاه ادامه داشته باشد.
- سطح آزاد دهانه ورود هوا به کانال دست کم **باید 100** میلی متر مربع به ازای هر **38** کیلو کالری انرژی سوخت ورودی به دستگاه باشد.
- سطح مقطع آزاد مسیر عبور هوا از فضای کانال دست کم **باید** با سطح آزاد دریچه ورود هوا به داخل آن برابر باشد و **نباید** احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف و یخ و عوامل دیگر وجود داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• کلیات

■ تأمین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی

- اگر هوای احتراق مورد نیاز از فضای زیر شیروانی تأمین شود، در این صورت فضای زیر شیروانی **باید** با بازشوی دائمی و بسته نشدنی به هوای آزاد بیرون مربوط باشد.
- هوای آزاد بیرون **باید** بدون هیچ مانعی در مسیر داخل فضای زیر شیروانی تا دهانه ورودی هوا به داخل فضای نصب دستگاه بدون هیچ مانعی جریان داشته باشد.
- دهانه کانال ورود هوای احتراق **باید** دست کم **150** میلی متر بالاتر از کف فضای شیروانی ادامه یابد. ارتفاع فضای زیر شیروانی در بلندترین منطقه **نباید** کمتر از **760** میلی متر باشد.
- برای تهویه فضا و تأمین هوای احتراق دستگاه، **باید** دهانه ورودی هوا به فضای زیر شیروانی اندازه مناسب داشته باشد و **نباید** احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف و یخ و عوامل دیگر وجود داشته باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
 - فضای با درزبندی معمولی
 - فضای با درزهای هوا بند

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان

■ فضای با درز بندی معمولی

در ساختمان های با درز بندی معمولی، که فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز بیش از **یک متر مکعب برای هر 177 کیلو کالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی** به دستگاه ها حجم دارد، هوای احتراق مورد نیاز دستگاه ها می تواند صرفاً با تعویض هوای طبیعی و نفوذ هوا به داخل آن فضا تأمین شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان

■ فضای با درز بندی معمولی

اگر حجم فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز کمتر از **یک متر مکعب برای هر 177 کیلو کالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی** به دستگاه ها باشد، ممکن است هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمین شود در این صورت شرط ذکر شده برای مجموع حجم فضاها خواهد بود. اخذ هوا از فضای مجاور به شرطی مجاز است که این فضا مطابق با ضوابط مبحث 14 دارای حد اقل تعویض هوا باشد.

برای برقراری جریان هوا بین محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور، **دست کم دو دهانه** باز بدون مانع و بسته نشدنی **باید** پیش بینی شود که یکی به فاصله حد اکثر **300** میلی متر از کف و دیگری به فاصله حد اکثر **300** میلی متر از سقف فضای نصب، روی درب یا یا جدار بین این دو فضا نصب شوند.

سطح آزاد هر یک از این دهانه ها دست کم **باید** برابر **100** میلی متر مربع برای هر **38** کیلو کالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها باشد و در هر حال سطح آزاد هر یک از دهانه ها نباید کمتر از **64500** میلی متر مربع باشد و نیز اندازه هر ضلع آنها نباید کمتر از **80** میلی متر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان

■ فضای با درزهای هوا بند

در ساختمان با درزهای هوا بند بدون توجه به حجم فضا، **باید** با نصب دو دهانه هوای مورد نیاز فضایی که در آن دستگاه ها نصب می شوند، از خارج ساختمان تأمین شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
 - کلیات
 - دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان
 - تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- **تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان**
- **کلیات**

- در شرایط زیر هوای لازم برای احتراق باید از خارج ساختمان تأمین شود:
- حجم فضای محل نصب دستگاه ها برای هر **177** کیلو کالری در ساعت، کمتر از یک متر مکعب باشد.
- **ساختمان با درزهای هوا بند** باشد.
- هوای احتراقی لازم برای دستگاه های گرمایی با ظرفیت بیش از **50000** کیلو کالری در ساعت، **باید** مستقیماً از خارج ساختمان تأمین شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان

- دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان

در صورت گرفتن هوای مورد نیاز احتراق از خارج، **باید** دست کم دو دهانه دائمی و بسته نشدنی، یکی در کف یا نزدیک کف و دیگری در سقف یا نزدیک سقف فضای محل نصب دستگاه ها پیش بینی شود که مستقیماً یا از طریق کانال های افقی یا قائم، به هوای خارج مربوط شوند.

اندازه هر ضلع دهانه های ورودی هوا **نباید** از **80** میلی متر کمتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- **تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان**
 - دریافت همه هوای احتراق از خارج ساختمان
- ✓ اگر دهانه های ورودی هوا مستقیماً به هوای خارج باز شوند، هر دهانه **باید** دست کم **100** میلی متر مربع برای هر **155** کیلو کالری در ساعت، سطح آزاد داشته باشد.
- ✓ اگر تأمین هوا از طریق کانال افقی است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت هر دهانه **باید** دست کم **100** میلی متر مربع برای هر **77** کیلو کالری در ساعت، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز **نباید** از سطح آزاد دهانه کمتر باشد.
- ✓ اگر تأمین هوا از طریق کانال قائم است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه ها باز می شود، در این حالت هر دهانه **باید** دست کم **100** میلی متر مربع برای هر **155** کیلو کالری در ساعت، سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز **نباید** از سطح آزاد دهانه کمتر باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- **تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان**
 - **تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان**

در ساختمان با درز بندی معمولی، اگر حجم فضای محل نصب دستگاه ها کمتر از یک متر مکعب برای هر **177** کیلو کالری در ساعت باشد، می توان با نصب دهانه های ورودی هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق را هم زمان از داخل و خارج تأمین کرد.

هوای خارج **باید** با نصب دهانه های باز روی جدارهای فضای محل نصب دستگاه ها، مستقیماً یا از طریق کانال افقی یا قائم، گرفته شود.

برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق دستگاه ها **باید** مقدار هوای داخل به اضافه جمع کل هوای وارد شده از خارج، کافی باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین مکانیکی هوای احتراق
 - کلیات
 - مقدار هوای احتراق

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- تأمین مکانیکی هوای احتراق
- کلیات

برای فضای نصب دستگاه ها ممکن است هوای احتراق با یک سیستم مکانیکی مستقل تأمین شود.

سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق **باید** به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد.

استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا تعویض هوای مکانیکی ساختمان برای تأمین هوای احتراق **مجاز نیست**.

سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق و مشعل هر یک از دستگاه ها **باید** به هم وابسته و مرتبط (هم بند) باشند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• تأمین مکانیکی هوای احتراق

■ مقدار هوای احتراق

مقدار هوایی که با سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق به فضای محل نصب دستگاه ها ارسال می شود، **باید** دست کم برابر یک متر مکعب در ساعت برای هر 355 کیلو کالری در ساعت باشد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق
 - دهانه های ورودی هوا
 - دمپر
 - کانال ورود هوای احتراق

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

- دهانه های ورودی هوا

دهانه ورودی هوای احتراق در جایی **باید** باشد که هوای مورد نیاز احتراق را به طور دائم و بدون مانع تأمین کند.

اگر توری بر روی دهانه های ورودی هوا نصب شود، اندازه چشمه های توری **باید** حداقل **13** میلی متر و حداکثر **26** میلی متر باشد. دسترسی مناسب برای بازدید و تمیز کردن توری **باید** پیش بینی شود.

اگر دریچه ای از نوع فلزی بر روی این دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن **نباید** بیش از **75** درصد محاسبه شود، مگر آنکه کارخانه سازنده دریچه، درصد دیگری را توصیه کرده باشد.

اگر دریچه ای از نوع چوبی بر روی دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن **نباید** بیش از **25** درصد محاسبه شود مگر آنکه کارخانه سازنده دریچه، درصد دیگری را توصیه کرده باشد.

در بیرون ساختمان، تراز زیر دهانه دریافت هوای احتراق **دست کم باید 300** میلی متر از تراز زمین مجاور بالاتر باشد.

فضای باقی مانده در اطراف دودکش و لوله ها و کابل ها، در عبور از جدارهای فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، **نباید** دهانه ورودی هوای احتراق تلقی شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

■ دمپر

اگر دمپر تنظیم، دمپر آتش یا دمپر دود، که با دریافت فرمان به طور خودکار بسته می شود، بر روی کانال یا دهانه تأمین هوای احتراق نصب شود، این دمپر **باید** با مشعل دستگاه مرتبط باشد، چنان که با بسته شدن دمپر، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.

نصب دمپر دستی بر روی دهانه ورود هوا یا کانال تأمین هوای احتراق، مجاز نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

- دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق
 - کانال ورود هوای احتراق
 - جنس کانال ورود هوای احتراق از خارج، یا از فضاهای مجاور محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، **باید** فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر و یا آلومینیومی باشد.
 - در ساخت کانال **باید** الزامات مبحث 14 در نظر گرفته شود.
 - سطح آزاد و بدون مانع کانال **نباید** از 10000 میلی متر مربع کمتر باشد.
 - سطح مقطع کانال **نباید** کمتر از سطح آزاد دهانه متصل به آن باشد.
 - اندازه ضلع کوچک مقطع کانال چهارگوش **نباید** کمتر از 80 میلی متر باشد.
 - هر کانال **باید** فقط برای تأمین هوای احتراق یک فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز به کار رود.
 - یک کانال **نباید** هم به دهانه ورودی بالا و هم به دهانه ورودی پایین هوا برساند. برای هر دهانه ورودی هوا **باید** کانال مستقل نصب شود.
 - کانال افقی که در بالا قرار دارد، **نباید** به طرف نقطه ورودی هوای خارج، شیب رو به پایین داشته باشد.
 - در صورت باز شدن کانال ورودی هوای احتراق به فضای زیر شیروانی، **نباید** در دهانه کانال توری نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تأمین هوای احتراق:

• حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

✓ گرفتن هوای احتراق از فضاهایی مانند آرایشگاه و سالن های زیبایی، که در آنها معمولاً از مواد شیمیایی که گازهای خورنده و قابل اشتعال تولید و منتشر می کنند، استفاده می شود، **مجاز نیست**.

✓ در این نوع فضاها، دستگاه با سوخت مایع یا گاز **باید** از نوعی باشد که تمام هوای مورد نیاز احتراق را مستقیماً از خارج ساختمان می گیرد و **یا** با پیش بینی ورود هوای احتراق از بیرون ساختمان، در فضای جداگانه نصب شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- کلیات
- دودکش با مکش طبیعی
- دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
- دودکش مشترک برای چند دستگاه
- دودکش قائم فلزی
- دودکش قائم با مصالح بنایی
- دودکش شومینه
- لوله رابط دودکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- کلیات
- دامنہ کاربرد
- الزامات عمومی طراحی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- کلیات

- تعاریف

دستگاه با دمای پایین: هر دستگاه که در آن دمای گازهای حاصل از احتراق سوخت، در نقطه ورود به دودکش در شرایط کارکرد عادی، حداکثر ۵۳۸ درجه سلسیوس (۱۰۰۰ درجه فارنهایت) باشد.

دودکش: یک سازه قائم یا تقریباً قائم که یک یا چند معبر برای انتقال گازهای حاصل از احتراق دستگاه‌های با سوخت جامد، مایع یا گاز به خارج ساختمان، داخل آن نصب شده است.

دودکش القایی: نوعی از دودکش که گازهای حاصل از احتراق را به کمک بادزن، در فشار استاتیک منفی (مکشی) به خارج منتقل می‌کند.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- کلیات

- تعاریف

دودکش با دمای پایین: دودکشی که برای انتقال محصولات احتراق دستگاه با سوخت مایع یا گاز، با دمای حداکثر ۵۳۸ درجه سلسیوس (۱۰۰۰ درجه فارنهایت)، در شرایط کار عادی دستگاه، طراحی و آزمایش شده باشد. اندازه‌گیری دما در نقطه خروج دود از دستگاه صورت می‌گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- تعاریف

دودکش پیش‌ساخته (ونت): دودکش پیش‌ساخته در کارخانه شامل معبر انتقال دود، که برای نوع و کلاس معینی از دستگاه با سوخت مایع یا گاز ساخته شده و مشخصات آن از طرف مؤسسه دارای صلاحیت قانونی گواهی شده و دارای پلاک تأیید باشد.

دودکش رانشی: نوعی از دودکش که محصولات احتراق را به کمک بادزن، در فشار استاتیک مثبت (رانشی) به خارج منتقل می‌کند.

دودکش قائم با مصالح بنائی: شفت قائم یا تقریباً قائم ساخته شده از مصالح بنائی، شامل یک یا چند معبر دود، برای انتقال محصولات احتراق یک یا چند دستگاه با سوخت جامد، مایع یا گاز، به هوای خارج از ساختمان.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- تعاریف

لوله رابط دودکش: لوله‌ای که گازهای حاصل از احتراق را از یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز، به دودکش قائم منتقل می‌کند.
معبر قائم دود: معبری که درون یک شفت قائم قرار دارد و محصولات احتراق را به هوای خارج از ساختمان منتقل می‌کند.

مکش طبیعی: مکشی که در اثر ارتفاع دودکش و اختلاف دمای هوای خارج و محصولات احتراق، ایجاد می‌شود.

مکش القایی: مکشی که با یک بادزن نصب شده بین دستگاه با سوخت مایع یا گاز و انتهای دودکش، پدید می‌آید.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- دامنه کاربرد

در مبحث 14 الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دمای پایین را مقرر شده است. الزامات دودکش دستگاه های با سوخت مایع یا گاز با دماهای متوسط و بالا و همچنین دودکش دستگاه با سوخت جامد، خارج از حدود مقررات است.

الزامات ذکر شده مربوط به **دودکش فلزی، دودکش با مصالح بنائی، معبر دود و لوله های رابط** است.

در شرایطی که بین الزامات مبحث 14 و مبحث 17 در مورد دودکش دستگاه های گازسوز تفاوت وجود داشته باشد. الزامات سختگیرانه تر باید رعایت شود.

دودکش دیگ های چگالشی و دستگاه های گرمائی ویژه باید بر اساس دستور العمل کارخانه سازنده طرح، نصب و بهره برداری شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- الزامات عمومی طراحی

محصولات احتراق هر دستگاه با سوخت مایع یا گاز باید به یک سیستم دودکش فلزی یا با مصالح بنایی تخلیه شود.

دودکش باید برای نوع دستگاه یا دستگاه هایی که به آن متصل می شود، طراحی گردد.

سیستم دودکش باید از نقطه اتصال به دستگاه یا کلاهک تعادل تا انتهای آن در خارج از ساختمان، سیستمی به هم پیوسته و درزبندی شده باشد و گازهای حاصل از احتراق از هیچ نقطه آن به داخل فضای ساختمان، نشت نکند.

هر دهانه باز در طول دودکش (دودکش قائم یا لوله رابط آن) باید با دریچه بسته فلزی مقاوم در برابر دمای کار دودکش مسدود شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- الزامات عمومی طراحی

سیستم دودکش باید در برابر ضربات فیزیکی و صدمات خارجی مقاوم باشد. دودکش قائم و لوله رابط آن باید، با بست ها و تکیه گاه های مناسب برای دمای کار دودکش و تحمل وزن و نیروهای ناشی از زلزله و تغییرات دمای دودکش، در محل نصب خود ثابت شود.

هیچ یک از اجزای دودکش نباید از داخل کانال یا پلنوم هوا عبور کند. در صورت عبور دودکش یا لوله رابط آن، از داخل فضایی غیر از فضای محل نصب دستگاه، دودکش یا لوله رابط باید در داخل محفظه با مصالح دست کم 2 ساعت مقاوم در برابر آتش، قرار گیرد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- الزامات عمومی طراحی

در دودکش قائم فلزی یا با مصالح بنائی، سطوح داخلی معبر دود باید در برابر خوردگی ناشی از چگالش بخار آب، مقاوم باشد.

در انتهای پایین دودکش قائم باید، یک اتصال برای تخلیه بخار آب چگالیده داخل معبر دود، پیش بینی شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- الزامات عمومی طراحی

دودکش قائم باید بر روی پایه ای از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر وزن دودکش و دست کم 3 ساعت مقاوم در برابر آتش قرار گیرد. دهانه دودکش قائم یا رابط آن، که به دستگاه با سوخت مایع یا گاز متصل می شود، باید دست کم برابر دهانه خروجی دستگاه باشد. قسمت پایین دودکش قائم در زیر پایین ترین اتصال رابط به آن، باید دست کم تا 300 میلی متر ادامه یابد.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

• کلیات

- الزامات عمومی طراحی

دودکش های بنائی (معبر دود بنائی) باید به یک دریچه بازدید با حداقل ارتفاع 150 میلی متر مجهز شود. لبه بالایی این دریچه باید دست کم 150 میلی متر زیر پایین ترین لوله رابط دودکش قرار گیرد.

اگر معبر قائم دود شومینه های بنائی دارای دسترسی لازم از طریق دهانه شومینه باشد، الزامی برای نصب دریچه بازدید نیست.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- دودکش با مکش طبیعی
 - سطح مقطع
 - مسیر دودکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- دودکش با مکش طبیعی

- سطح مقطع

به جز مواردی که چند دستگاه به یک دودکش متصل می شود، سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی باید دست کم برابر سطح مقطع دهانه خروجی دستگاه باشد.

سطح مقطع دودکش با مکش طبیعی، در هیچ حالتی نباید از 7850 میلی متر مربع کمتر باشد. (حد اقل قطر گرد 10 سانتی متر)

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- دودکش با مکش طبیعی
- مسیر دودکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- دودکش قائم فلزی
 - کلیات
 - دودکش با دمای پایین
 - دودکش قائم فلزی در داخل ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- دودکش قائم با مصالح بنایی
- کلیات
- دودکش با مصالح بنایی با دمای پایین

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

دودکش:

- لوله رابط دودکش
- کلیات
- ساخت لوله رابط دودکش
- نصب لوله رابط دودکش

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سطح مقطع دودکش بر اساس ظرفیت دیگ و ارتفاع دودکش :

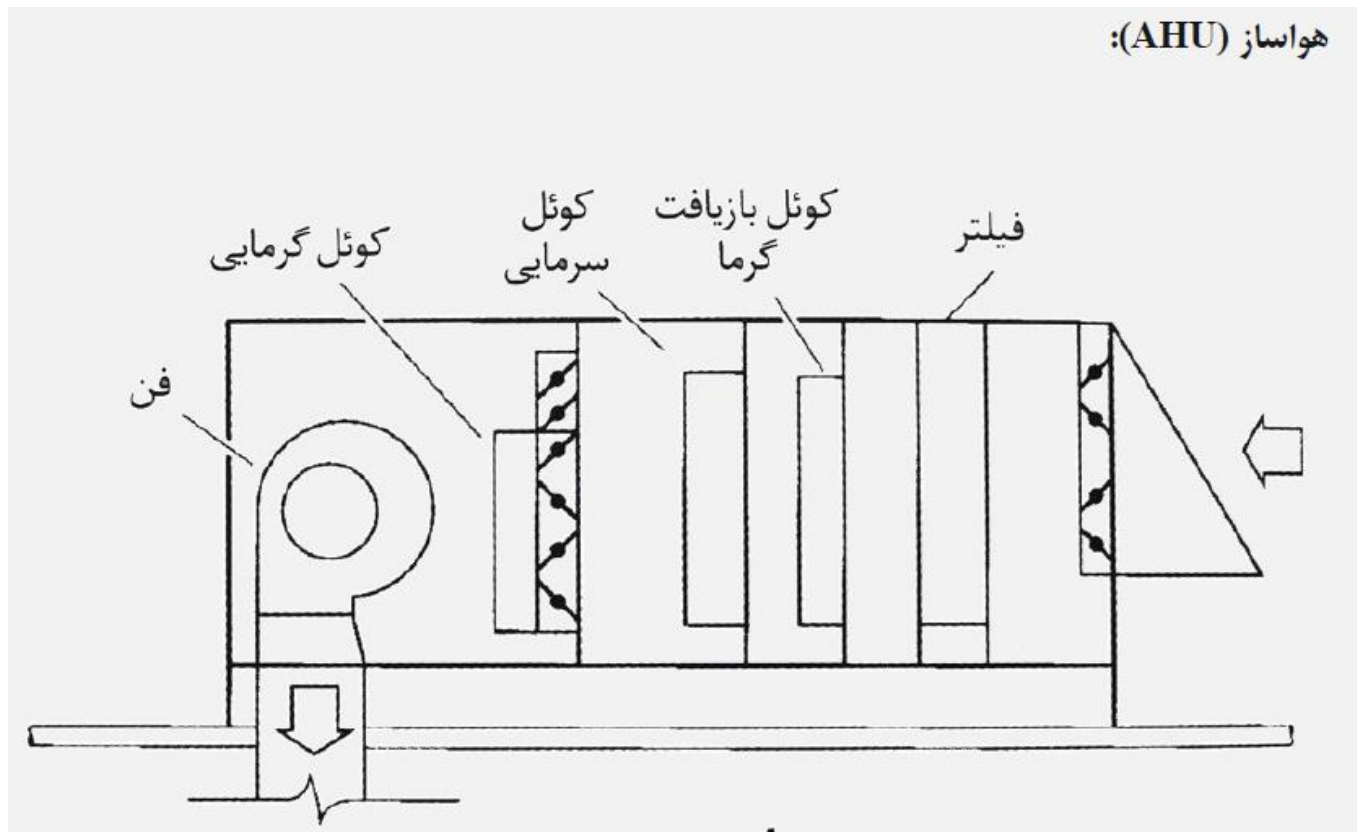
ارتفاع دودکش به متر						مقطع مدور (cm)	مقطع چهار گوش (cm)
30	25	20	15	12	10		
ظرفیت دیگ KCAL / H							
			55000	50000	50000	23	20 × 20
	95000	90000	80000	75000	70000	26	20 × 27
180000	150000	140000	125000	115000	110000	30	27 × 27
250000	240000	210000	190000	180000	165000	37	27 × 40
380000	360000	320000	300000	280000	250000	45	40 × 40
550000	500000	470000	420000	400000		52	40 × 53
770000	720000	660000	600000			60	53 × 53
1000000	950000	870000	800000			67	53 × 66
1300000	1200000	1100000				75	66 × 66
1700000	1600000					84	66 × 85
2100000	1900000					92	74 × 92
2300000	2100000					96	85 × 85

نکته :

اگر دودکش دارای طول افقی نیز باشد برای محاسبه مقدار ارتفاع باید نصف طول افقی نیز به آن افزوده شود.

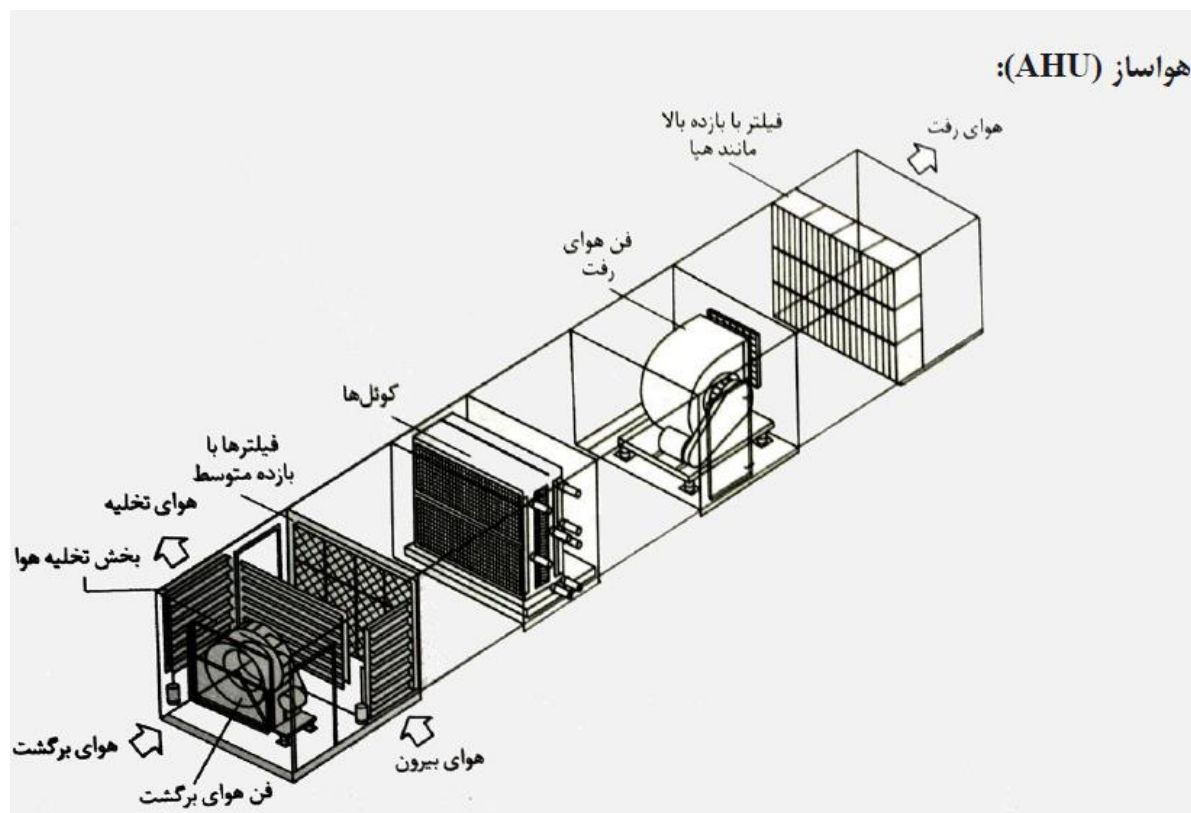
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواساز ، فن کویل و رادیاتور :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواساز ، فن کویل و رادیاتور :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :

هواساز (AHU):

هواساز کاملترین وسیله تهویه مطبوع است که با تغییر دما، کاهش یا افزایش رطوبت، تصفیه و تنظیم سرعت هوا، آن را مطبوع می کند.



اجزای تشکیل دهنده یک هواساز کامل:

- کوئل گرمایی
- کوئل سرمایی
- کوئل پیش گرمکن
- کوئل دوباره گرمکن
- بادزن
- موتور الکتریکی
- جعبه مخلوط کننده هوا
- انواع فیلترهای تصفیه
- رطوبت زن و رطوبت گیر
- تشتک جمع آوری آب
- لوله تخلیه
- پمپ گردش آب رطوبت زن
- دهانه های ورودی و خروجی
- پوشش خارجی
- تجهیزات کنترل کننده



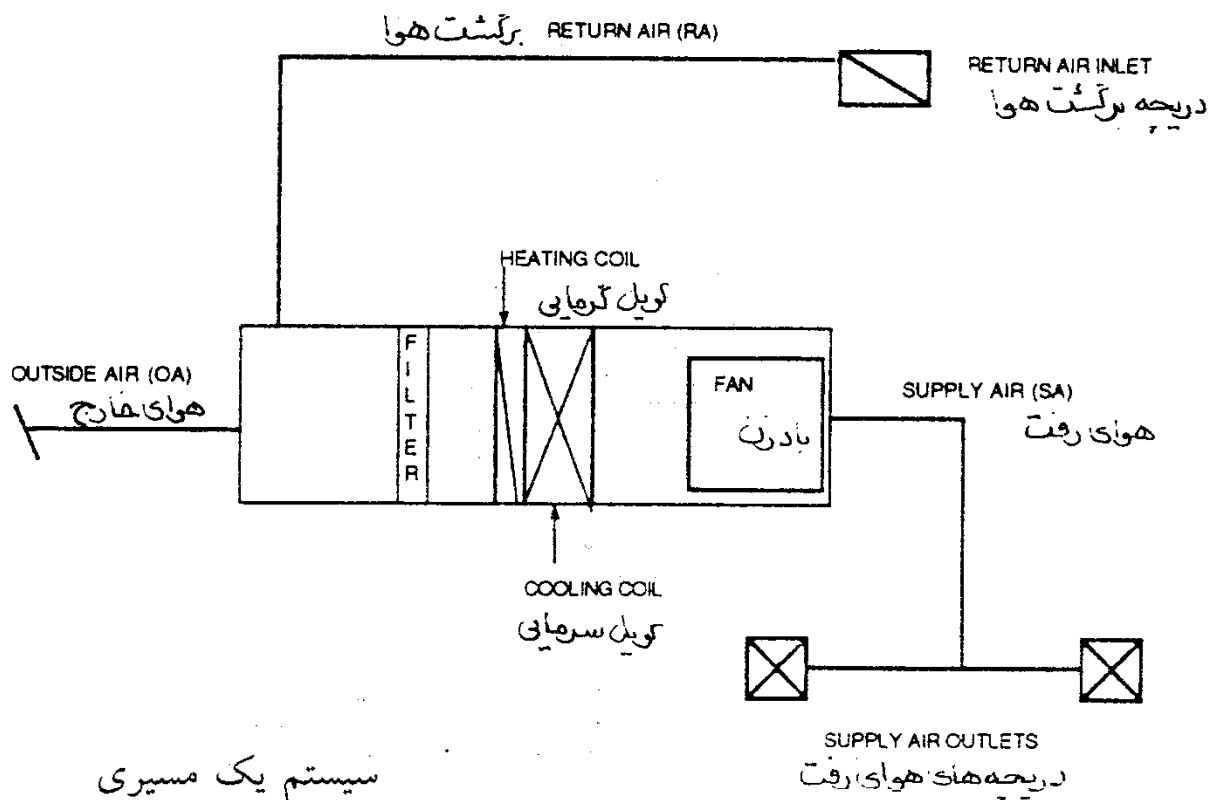
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هواسازان ، فن کویل و رادیاتور :



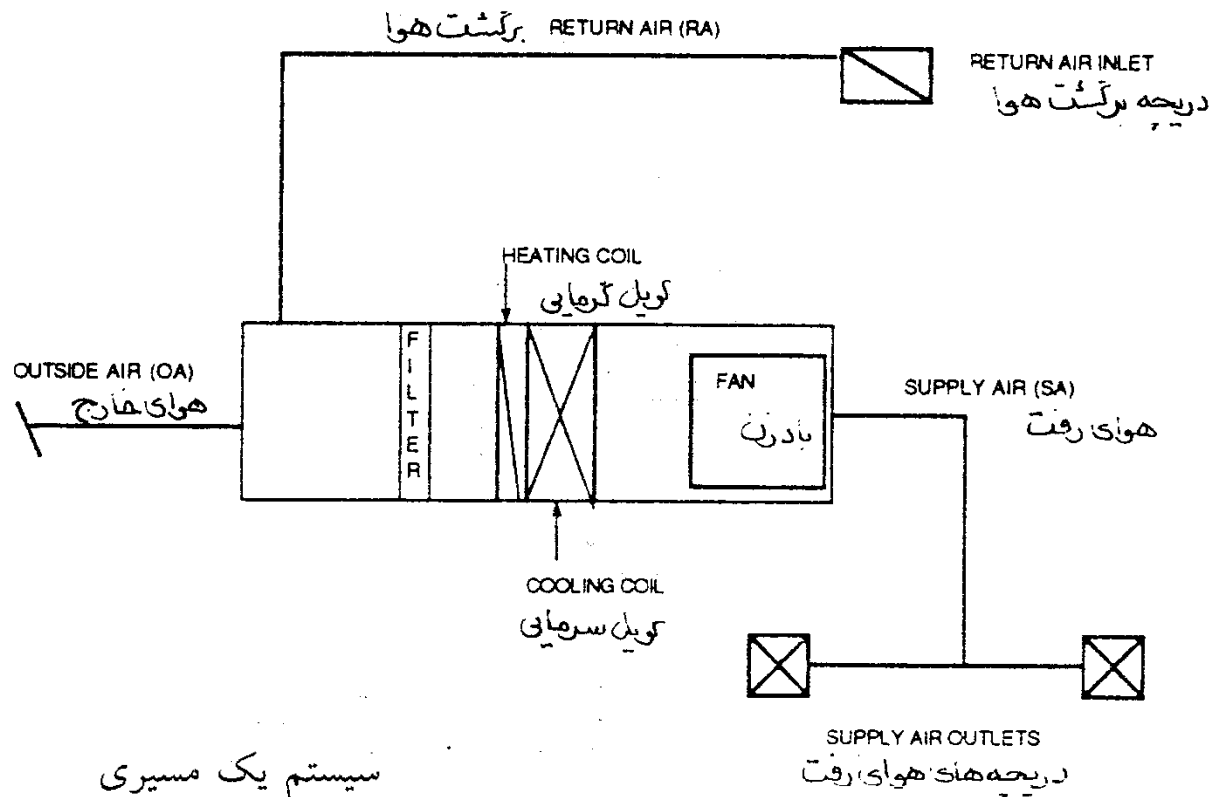
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



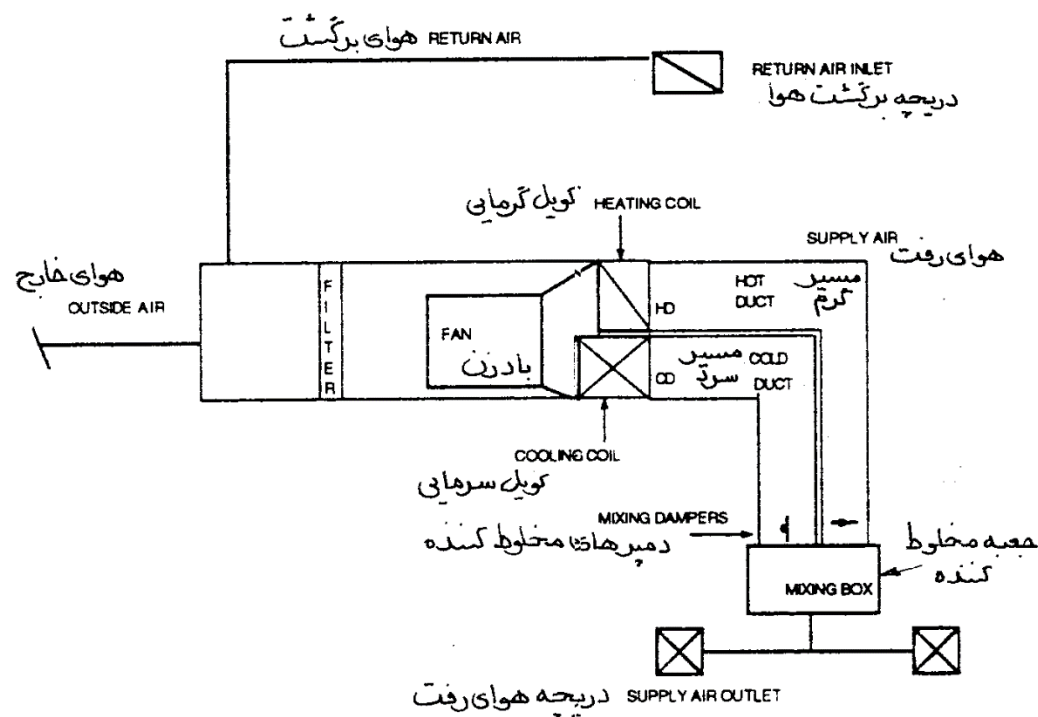
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



سیستم دو مسیری از نوع دو کانالی با جعبه مخلوط کننده

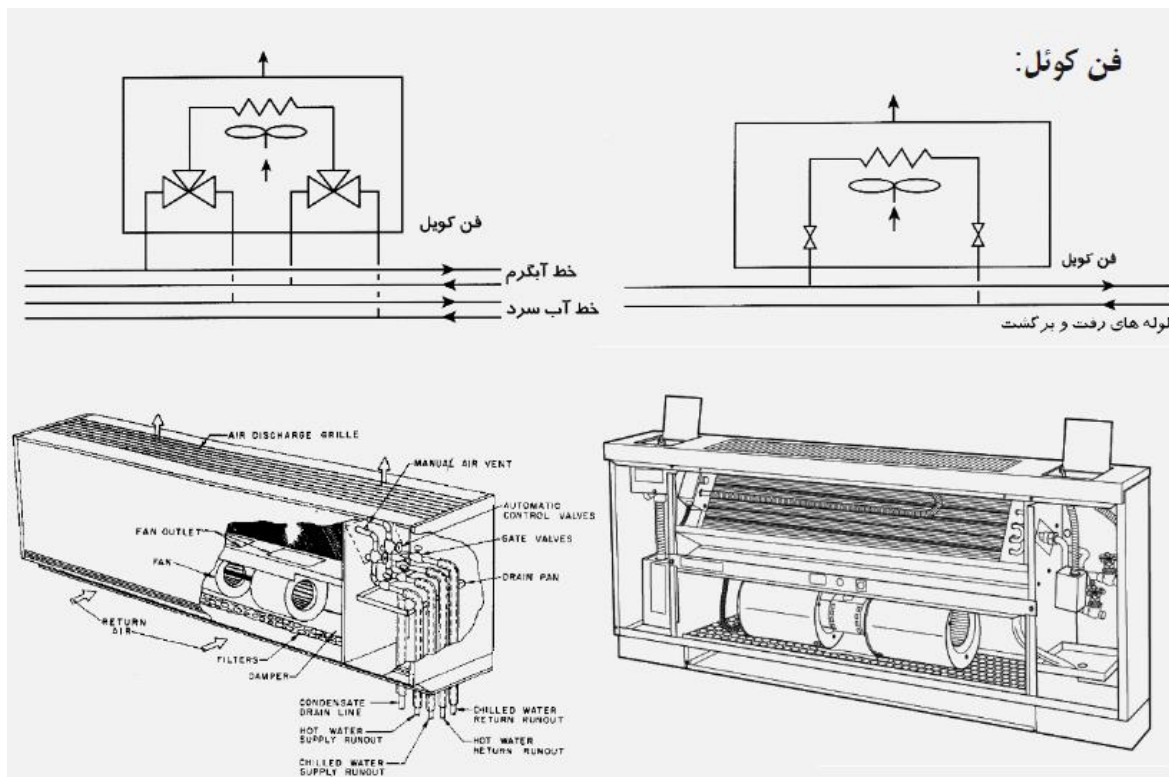
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :

فن کویل زمینی :

ظرفیت ۲۰۰ تا ۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه



فن کویل کانالی :

ظرفیت بیشتر از ۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه

فن کویل کانالی ایستاده زمینی



فن کویل کانالی سقفی توکار



فن کویل سقفی :

ظرفیت ۲۰۰ تا ۸۰۰ فوت مکعب در دقیقه



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :



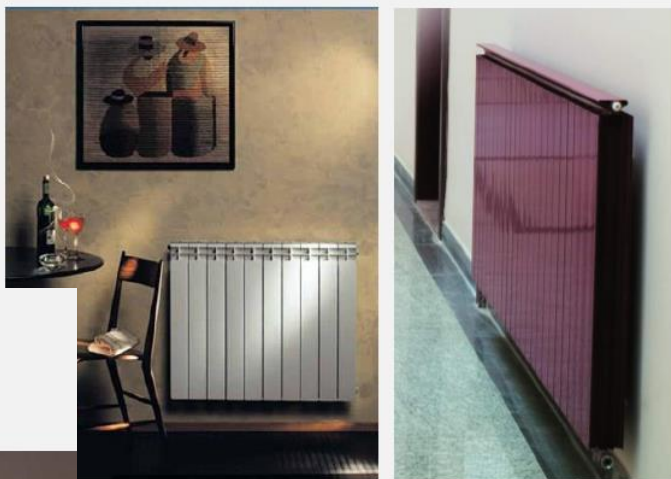
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :

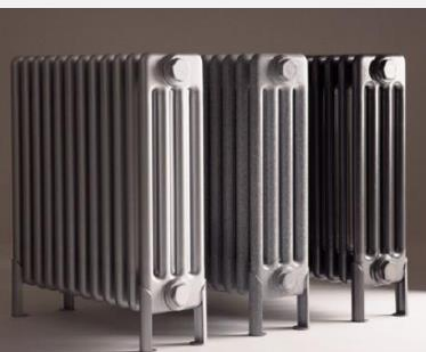
رادیاتور فولادی



رادیاتور آلومینیومی



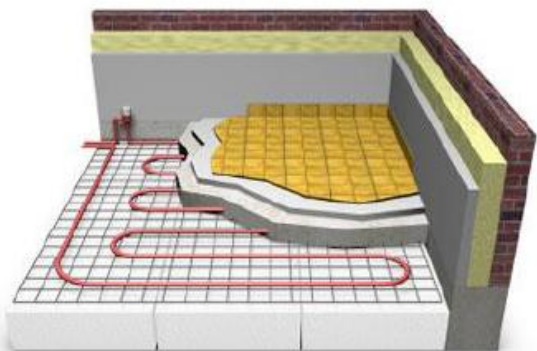
رادیاتور چدنی



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

هوارسان ، فن کویل و رادیاتور :

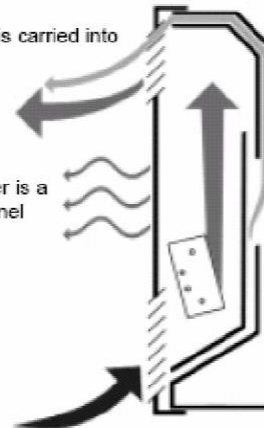
واحد تشعشعی کویل پیوسته



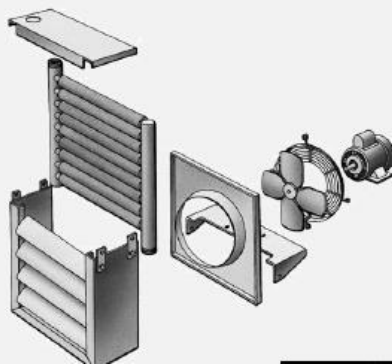
Warm air is carried into the room

Front cover is a radiant panel

Cool air



کنوکتور



یونیت هیتر

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

کنترل جریان آب

جریان آب با استفاده از چند نوع شیر، کنترل میشود:

- شیرهای کنترل دستی و خودکار و شیرهای تعادل دستی برای تنظیم مقدار جریان آب استفاده میشوند.
- شیرهای قطع و وصل برای جداسازی قسمتهایی از سیستم.
- شیرهای یک طرفه برای محدود کردن جهت جریان.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای کنترل دستی

سه نوع اصلی شیر کنترل دستی معمول است : شیرهای کنترل تعادل و کنترل مقدار جریان، شیرهای تعمیر و نگهداری (قطع و وصل) و شیرهای یکطرفه. هر یک از این شیرها در زیر تعریف میشوند:

شیرهای تعادل کنترل جریان (flow control and balancing valve)

شیرهای توپکی (ball valves). شیرهای توپکی افت فشار کمی دارند و منحنی مشخصه دبی آنها خوب است بطوریکه برای متعادل کردن جریان مدار آب از آنها استفاده میشود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای پروانه ای (butterfly valves). شیرهای پروانه ای افت فشار کمی دارند و بعضی اوقات از آنها بعنوان شیر تعادل استفاده میشود. ولی منحنی مشخصه تغییرات جریان آنها بخوبی شیر توپکی یا شیر سماوری نیست. **شیرهای کف فلزی .** این شیرها معمولاً در خطوط تغذیه آب (make-up) استفاده میشوند. گرچه از این شیرها برای تنظیم جریان هم استفاده میشود ولی افت فشار بسیار بالایی دارند و بنا براین نباید برای تنظیم و متعادل کردن جریان استفاده شوند.

شیرهای ترکیبی (combination valves) . این شیرها بنام شیرهای چند منظوره و یا سه منظوره هم خوانده میشوند. این شیرها جریان را تنظیم و جهت آنرا محدود میکنند. اینها به شکل مستقیم یا گوشه ای عرضه میشوند و در ساخت آنها از یک شیر یکطرفه و یک شیر تعادل کالیبره شده و یک شیر قطع و وصل، مجموعاً در یک بدنه، استفاده شده است. این شیرها برای جلوگیری از برگشت جریان بطرف پمپ، موقع خاموش شدن پمپ، عمل میکند و در مواقع تعمیر و نگهداری نیز عمل قطع و وصل را انجام میدهند. شیرهای ترکیبی بوشن لازم برای نصب فشارسنج را هم دارند که از آن برای اندازه گیری افت فشار استفاده میشود. یک منحنی نمودار نحوه کالیبره کردن شیر نیز با آنها فروخته میشود که به کمک آن افت فشار به گالن در دقیقه، تبدیل میشود. این شیرها معمولاً حافظه قطع نیز دارند.

شیرهای سماوری (plug valves) . از این شیرها هم برای تنظیم جریان و هم برای قطع و وصل جریان استفاده میشود. این شیرها افت فشار کم و مشخصه جریان بسیار خوبی دارند. بعضی از آنها حافظه قطع قابل تنظیم دارند. حافظه قطع این شیرها در حین بالانس نهایی تنظیم میشود. اگر شیر به علتی بسته شود میتوان آن را با استفاده از حافظه به تنظیم اولیه برگرداند.

شیرهای تعادل کالیبره شده (calibrated balancing valves) . این شیرها در واقع شیر سماوری هستند که برای اندازه گیری فشار در ورودی و خروجی، بوشن نصب فشار سنج دارند. این شیرها توسط سازنده و برحسب افت فشار نسبت به تغییرات جریان کالیبره شده اند. یک صفحه درجه بندی شده مقدار بازبودن شیر را نشان میدهد. نمودار تغییرات افت فشار نسبت به جریان (گالن بر دقیقه) در این شیرها توسط سازنده ارائه میشود (به فصل 337 مراجعه کنید).

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای تعمیر و نگهداری

شیرهای کشویی - برای سرویس و نگهداری دستگاهها، شیرهای کشویی نصب میشود تا با بستن آن دستگاه بطور کامل از مدار اصلی جدا شود. شیرهای کشویی باید کاملاً باز یا کاملاً بسته باشند و فقط در این وضعیتها میتوان از آنها در کنترل جریان نیز استفاده نمود. گرچه شیرهای کشویی افت فشار کمی دارند ولی نمیتوان از آنها برای تنظیم مقدار جریان (throttling) استفاده نمود. ساختمان داخلی شیر طوری است که اگر دریچه (plug) آن کمی باز بماند، سرعت زیاد آب باعث سایش (erosion) دیسک و نشیمن و در نتیجه نشت شیر در زمانی که کاملاً بسته است میشود.

شیرهای یکطرفه

این شیرها در خروجی پمپ و برای جلوگیری از جریان معکوس (backflow) نصب میشود. شیرهای یکطرفه اجازه میدهند که آب فقط در یک جهت جریان یابد. طرز کار این شیرها بدین ترتیب است که اگر جریان در جهت درست باشد، فشار آب دریچه آن را بالا برده و شیر را باز میکند. دریچه شیر بر اثر نیروی ثقل (شیرهای یکطرفه لولایی) و یا عمل فنر (شیرهای یک طرفه سوپاپی با فنر) در صورتی بسته میشود که جریان آب قطع شود و یا اینکه فشار آب در جهت عکس به آنها وارد شود.

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای تعمیر و نگهداری

شیرهای کنترل خودکار (automatic control valves)

شیرهای کنترل خودکار برحسب نوع ساخت و نحوه کنترل رده بندی میشوند:

• ساخت

- شیر دو راهه - یک یا دو نشیمنگاهی (single-seated / double-seated)

- شیر سه راهه - شیر مخلوط کننده (mixing) با یک نشیمن یا شیر منحرف کننده (diverting) با دو نشیمن

• کنترل

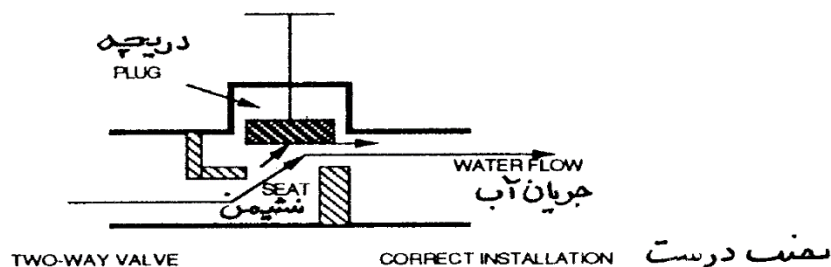
- تدریجی (modulating)

- دو وضعیتی

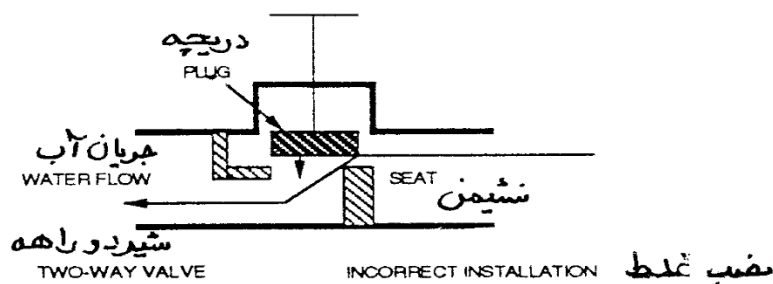
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای تعمیر و نگهداری



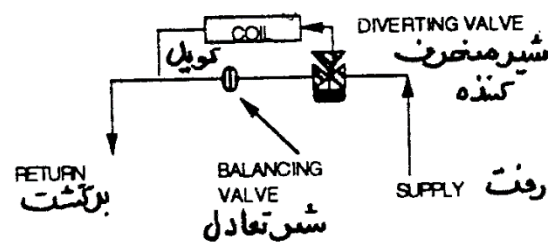
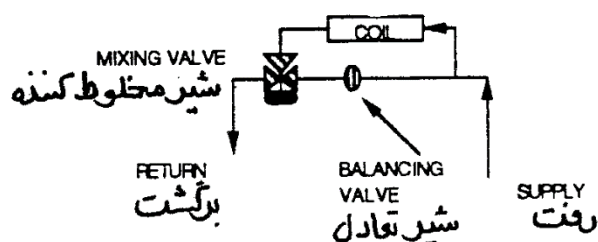
شکل ۷-۱۲



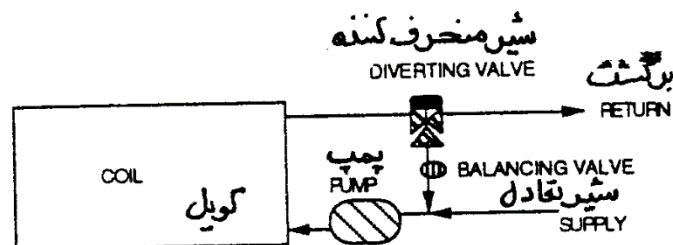
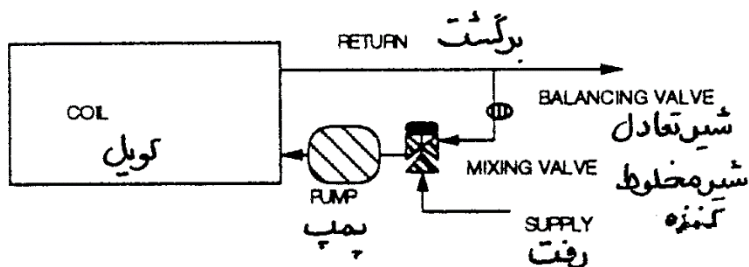
دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

آشنایی با سیستم های کنترل خودکار :

شیرهای تعمیر و نگهداری



شکل ۷-۱۴



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع :

- کلیات
- مخزن سوخت مایع
- لوله کشی سوخت مایع
- آزمایش



دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نخیره سازی و انتقال سوخت مایع :

• کلیات

- دامنه کاربرد
- رعایت مقررات شرکت ملی نفت ایران در جابجایی و یا استفاده مجدد از مخازن

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع :

• مخزن سوخت مایع

- رعایت مقررات شرکت ملی نفت ایران در طراحی، ساخت و نصب مخازن
- گنجایش مخزن ذخیره سوخت
- رعایت استانداردهای نصب مخزن استوانه ای سوخت مایع
- نصب مخزن دفنی
- نصب مخزن در خارج از ساختمان و بر روی زمین
- نصب مخزن داخل ساختمان

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نخیره سازی و انتقال سوخت مایع :

• لوله کشی سوخت مایع

- کلیات
- لوله هواکش مخزن
- لوله پرکن مخزن
- لوله رفت و برگشت
- سطح نمای مخزن
- انتخاب مصالح

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

ذخیره سازی و انتقال سوخت مایع :

- آزمایش
- کلیات
- آزمایش مخزن
- آزمایش لوله کشی

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تبرید:

- کلیات
- مبردها
- طبقه بندی سیستم های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد
- کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف
- الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید
- الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید
- لوله کشی سیستم تبرید
- آزمایش در کارگاه

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

سیستم های خورشیدی:

- کلیات
- نصب
- سیال واسط
- مصالح

دوره تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

پایان

با تشکر از توجه شما